

Módulo III

Cálculo II

Jurandir de Oliveira Lopes

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Fernando Haddad

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
REITOR
Luiz de Sousa Santos Júnior

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO MEC
Carlos Eduardo Bielschowsky

DIRETOR DE POLITICAS PUBLICAS PARA EAD
Hélio Chaves

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
COORDENADOR GERAL
Celso Costa

CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA A DISTÂNCIA DA UFPI
Coordenador Geral de EaD na UFPI
Gildásio Guedes Fernandes

CENTRO DE CIENCIAS DA NATUREZA
DIRETOR
Helder Nunes da Cunha

COORDENADOR DO CURSO de Licenciatura em Física na Modaliade de EaD
Miguel Arcanjo Costa

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
CHEFE DO DEPARTAMENTO
Valdemiro da Paz Brito

COORDENAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Cleidinalva Maria Barbosa Oliveira

BXXXx LOPES, Jurandir de Oliveira
Cálculo I I –F / Jurandir de Oliveira Lopes – Teresina: UFPI/UAPI 2009.
?p.

Inclui bibliografia

1 – Técnicas de Integração. 2 – Aplicações da Integral Definida. 3 – Integrais impróprias. 4 – Série de Números Reais e Série de Funções. I. Universidade Federal do Piauí/Universidade Aberta do Piauí. II. Título.

CDU: 32

Apresentação

Este texto é destinado aos estudantes aprendizes que participam do programa de Educação a Distância da Universidade Aberta do Piauí (UAPI) vinculada ao consórcio formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Centro Federal de Ensino Tecnológico do Piauí (CEFET-PI), com apoio do Governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Educação.

O texto é composto de cinco unidades, contendo itens e subitens, que discorrem sobre: Técnicas de Integração, Aplicações da integral Definida, Integrais Impróprias, Série de Números e Série de Funções.

Na **Unidade 1**, introduzimos algumas das principais técnicas de integração com objetivo de resolver o maior número possível de exercícios que envolvem a teoria de integração, mostrando a importância do uso dessas técnicas nas resoluções de diversos problemas práticos. Sempre enfatizando os exemplos mais importantes, conhecendo suas características e suas particularidades.

Na **Unidade 2**, apresentamos as principais aplicações da integral definida, e dando sempre ênfase da sua importância na resolução de problemas práticos que se apresentam em diversas áreas da ciência exata. Sempre enfatizando os exemplos mais importantes, conhecendo suas características e suas particularidades.

Na **Unidade 3**, Nesta unidade, introduzimos um conceito de integral imprópria a qual é uma extensão da integral definida. O uso da integral imprópria aparece em diversas áreas ciências exatas, como por exemplo, na Física, Probabilidade, etc.

Na **Unidade 4**, Nesta unidade, introduzimos a definição de série de números reais mostrando sua importância na aplicação de diversos

problemas práticos, como também suas principais propriedades. Na parte final da unidade, apresentamos uma extensão de série de números que é série de funções a qual é de suma importância na Matemática, Física. Computação, etc.

Em todas as unidades, Indicamos alguns livros mais avançados e links para o aprofundamento de conteúdo.

Sumário

UNIDADE 1. Técnicas de Integração.
1.1 Introdução 08
1.2 Integração por Substituição 10
1.3 Integração por Partes 15
1.4 Integração de produtos e potências de seno e co-seno, tangente e secante. 19
1.5 Integração por Substituição Trigonométrica 31
1.6 Integração por Frações Parciais 38
Referências Bibliográficas 77

UNIDADE 2. Aplicações da Integral Definida.
2.1 Área 81
2.2 Volumes de Sólidos de Revolução 84
2.3 Área de Superfície de Revolução 91
2.4 Comprimento de Gráfico de Funções 94
2.5 Coordenadas Paramétricas 96
2.6 Coordenadas Polares 98
2.7 Exercícios 103
2.8 Respostas 105
Referências Bibliográficas 109

UNIDADE 3. Integrais Impróprias.
3.1 Introdução 113
3.2 Limites Infinitos de Integração 114
3.3 Integrandos com Assíntotas Verticais 118
3.4 Testes para Convergência e Divergência 122
3.5 Exercícios 126
3.6 Respostas 128
Referências bibliográficas 131

UNIDADE 4. Série de Numérica e Série de Funções.
4.1. Noções Básicas Sobre Sequências 135
4.2 Série de Números Reais 146
4.3 Série de Funções 154
4.4 Exercícios 159
4.5 Respostas 161
Referências Bibliográficas 163

Unidade 1

Técnica de integração

Resumo

Nesta unidade, introduzimos algumas das principais técnicas de integração mostrando a importância de cada uma delas. Serão feitos muitos exemplos importantes, conhecendo suas características e suas particularidades. Indicamos alguns livros mais avançados e links para o aprofundamento de conteúdo.

Sumário da Unidade

UNIDADE 1. Técnicas de Integração.

1.1 Introdução 08
1.2 Integração por Substituição 10
1.3 Integração por Partes 15
1.4 Integração de produtos e potências de seno e co-seno, tangente e secante. 19
1.5 Integração por Substituição Trigonométrica 31
1.6 Integração por Frações Parciais 38
Referências Bibliográficas 77

1. Técnicas de Integração

Neste capítulo apresentaremos algumas das principais técnicas de integração.

1.1 Introdução

Nesta seção estamos assumido que o leitor já saiba o conceito de primitiva (antiderivada), isto é, dada uma função $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, encontar uma função $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{dF(x)}{dx} = F'(x) = f(x) \text{ para todo } x \in [a, b]. \tag{1.1}$$

Se F e G são primitivas de f então $F(x) = G(x) + C$ onde C é uma constante qualquer, ou seja, elas diferem apenas de uma constante C

Exemplo 1.1.1. *Se $f(x) = 1$ então $F(x) = x$ e $G(x) = x + 1$ são primitivas de f, pois $F'(x) = G'(x) = f(x)$*

Vamos denotar a primitiva F por $\int f(x)dx + C$.

Segue abaixo uma tabela com algumas primitivas, as quais são obtidas direto da definição acima, ou seja, da equação (1.1).

Tabela de algumas primitivas

$f(x)$	$\int f(x)dx$
1	$x + C$
x^β	$\frac{x^{\beta+1}}{\beta+1} + C,\ \beta \neq -1$
x^{-1}	$\ln \mid x \mid + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C,\ \ 0 < a \neq 1$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$\operatorname{tg} x \sec x$	$\sec x + C$
$\operatorname{cotg} x \operatorname{cossec} x$	$-\operatorname{cossec} x + C$
$\sec^2 x$	$\operatorname{tg} x + C$
$\operatorname{cossec}^2 x$	$-\operatorname{cotg} x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsen} x + C$
$\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$arcsecx + C$

Das propriedades de derivada segue-se que:

1. $\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$ para qualquer constante α.

2. $\int [f(x) + g(x)]dx$= $\int f(x)dx + \int g(x)dx$.

Assim, para calcular algumas integrais bastar usar a tabela anterior e utilizar-se das propriedades da intregral citada acima. Por exemplo:

$$\int (x^2 + e^x - 3\cos x)dx = \int x^2 dx + \int e^x dx - 3\int \cos x dx = \frac{x^3}{3} + e^x - 3\operatorname{sen} x + C.$$

Lembrando que a constante C representa a soma das três constantes relativas a cada uma das respectivas integrais acima. Mas nem sempre exibir uma primitiva de uma função é tão simples assim, como no exemplo anterior. Por isso, na maioria dos casos precisaremos de técnicas de integração para encontrar primitiva de uma função. A partir de agora, iremos citar tais técnicas.

1.2 Integração por substituição

A Integração por substituição é muito útil no cálculo de integrais do tipo:

$$\int f(g(x))\frac{dg(x)}{dx}dx = \int f(g(x))g'(x)dx, \tag{1.2}$$

de modo que $f \circ g$ esteja bem definida.

Considerando que F é uma primitiva para f, assim

$$\int f(u)du = F(u),$$

então, $(F \circ g)$ é uma primitiva para $(f \circ g)\frac{dg}{dx}$, isto é,

$$\int f(g(x))\frac{dg(x)}{dx}dx = \int f(u)du.$$

A formulação acima resulta da Regra da Cadeia, uma vez que

$$\frac{d(F \circ g)}{dx} = \frac{dF}{du}.\frac{du}{dx} = f(u)\frac{du}{dx} = (f \circ g)\frac{dg}{dx}.$$

A seguir, citaremos alguns exemplos de utilização desta técnica.

Exemplo 1.2.1. *Calcule* $\int (x^2-1)^2 2x dx$

Faça a substituição $u = x^2 - 1$, então $\frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$, assim a integral pode ser reescrita como:

$$\int \frac{u^2 \cancel{2x} du}{\cancel{2x}} = \int u^2 du.$$

Logo a integral acima depende apenas da variável u, a qual é obtida através da tabela 1.1, donde

$$\int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C.$$

Retornando para a variável x, obtemos

$$\int (x^2-1)^2 2x dx = \frac{(x^2-1)^3}{3} + C.$$

Exemplo 1.2.2. *Determine* $\int \cos(5x)dx$

Faça $u = 5x$, então $\frac{du}{dx} = 5 \Rightarrow dx = \frac{du}{5}$ e a integral pode ser reescrita como:

$$\int \cos u \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \int \cos u du.$$

Desse modo, obtemos

$$\frac{1}{5} \int \cos u du = \frac{1}{5} \operatorname{sen} u + C.$$

Retornando para a variável x, temos

$$\int \cos (5x) dx = \frac{1}{5} \operatorname{sen} (5x) + C.$$

Exemplo 1.2.3. *Calcule* $\int \cos (x) 2^{(\operatorname{sen} x)} dx$

Faça $u = \operatorname{sen} x$, assim temos que $\frac{du}{dx} = \cos x \Rightarrow dx = \frac{du}{\cos x}$, assim a integral pode ser reescrita como:

$$\int \frac{\cancel{\cos x} 2^u du}{\cancel{\cos x}} = \int 2^u du.$$

Desse modo, obtemos

$$\int 2^u du = \frac{2^u}{\ln 2} + C.$$

Retornando para a variável x, temos

$$\int \cos (x) 2^{(\operatorname{sen} x)} dx = \frac{2^{(\operatorname{sen} x)}}{\ln 2} + C.$$

Podemos também usar o método da substituição(simples) no caso em que a integral não é do tipo (1.2), como veremos nos exemplos abaixo:

Exemplo 1.2.4. *Determine* $\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$

Faça $u = x^2 + 1$, assim temos que $\frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$, daí a integral pode ser reescrita como:

$$\int \frac{\cancel{x} du}{2\cancel{x} u} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du.$$

Desse modo, obtemos

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln |u| + C.$$

Retornando para a variável x, temos

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + C.$$

Observação 1.2.1. *Não existe regra de como escolher a substituição u, então o que nos resta é apenas a "intuição".*

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre a teoria do método de integração por substituição, ver referência [6]

Exemplo 1.2.5. *Calcule* $\int_1^2 x(x-1)^6 dx$.

Faça $u = x - 1$, assim temos que $\frac{du}{dx} = 1 \Rightarrow dx = du$, e para $x = 1 \Rightarrow u = 1 - 1 = 0$ e para $x = 2 \Rightarrow u = 2 - 1 = 1$ daí, a integral pode ser reescrita como:

$$\int_0^1 xu^6 du.$$

Como na integral acima ainda existe termo em função da variável x, então será necessário colocar a mesma apenas em função da variável u. Assim, da equação $u = x - 1 \Rightarrow x = u + 1$. Desse modo, obtemos

$$\int_0^1 xu^6 du = \int_0^1 (u+1)u^6 du = \int_0^1 (u^7 + u^6) du = \frac{u^8}{8} + \frac{u^7}{7}|_0^1.$$

Assim,

$$\int_0^1 (u^7 + u^6) du = [\frac{1^8}{8} + \frac{1^7}{7}] - [\frac{0^8}{8} + \frac{0^7}{7}] = \frac{1}{8} + \frac{1}{7} = \frac{15}{56}.$$

Portanto,

$$\int_1^2 x(x-1)^6 dx = \frac{15}{56}.$$

Exemplo 1.2.6. *Determine* $\int \frac{x^2+x-1}{\sqrt[3]{-x+1}} dx$.

Faça $u = -x + 1$, assim temos que $\frac{du}{dx} = -1 \Rightarrow dx = -du$, daí a integral pode ser reescrita como:

$$\int \frac{x^2 + x - 1}{\sqrt[3]{u}}(-1) du.$$

Como na integral acima ainda existe termo em função da variável x, então será necessário colocar a mesma apenas em função da variável u. Assim, da equação $u = -x + 1 \Rightarrow x = 1 - u$. Desse modo, obtemos

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 + x - 1}{u^{1/3}}(-1) du &= \int [-(1-u)^2 - (1-u) + 1) u^{-1/3} du \\
&= \int (-u^2 + 3u - 1) u^{-1/3} du \\
&= \int (-u^{5/3} + 3u^{2/3} - u^{-1/3}) du \\
&= -\frac{u^{8/3}}{8/3} + 3\frac{u^{5/3}}{5/3} - \frac{u^{2/3}}{2/3} + C.
\end{aligned}$$

Retornando para a variável x, temos

$$\int \frac{x^2+x-1}{\sqrt[3]{-x+1}}dx = -\frac{3}{8}(-x+1)^{8/3} + \frac{9}{5}(-x+1)^{5/3} - \frac{3}{2}(-x+1)^{2/3} + C.$$

Proposição 1.2.1. *Mostre que:*

1. $\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C$;
2. $\int cotgxdx = \ln|\operatorname{sen} x| + C$.

Prova. Faremos a prova do primeiro item e a segundo fica como exercício a cargo do leitor. De fato, temos que

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}dx.$$

Agora, faça $u = \cos x$, assim temos que

$$\frac{du}{dx} = -\operatorname{sen} x \Rightarrow dx = \frac{-du}{\operatorname{sen} x}.$$

Assim a integral pode ser reescrita como:

$$\int \frac{\cancel{\operatorname{sen} x}}{u\cancel{\operatorname{sen} x}}(-1)du = \int \frac{-1}{u}du = -\ln|u| + C.$$

Retornando para a variável x, temos

$$\int \operatorname{tg} x dx = -\ln|\cos x| + C.$$

Proposição 1.2.2. *Mostre que:*

1. $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \operatorname{tg} x| + C$;
2. $\int \operatorname{cossec} x dx = -\ln|\operatorname{cossec} x + cotgx| + C$.

Prova. Faremos a prova do primeiro item e a segundo fica como exercício a cargo do leitor. De fato, temos que

$$\int \sec x dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \operatorname{tg} x)}{(\sec x + \operatorname{tg} x)}dx.$$

Faça $u = \sec x + \operatorname{tg} x$. Assim, temos que

$$\frac{du}{dx} = \sec x \operatorname{tg} x + \sec^2 x = \sec x(\sec x + \operatorname{tg} x),$$

Desde modo, obtemos que

$$dx = \frac{du}{\sec x(\sec x + \operatorname{tg} x)}.$$

Daí, a integral pode ser reescrita como:

$$\int \frac{\cancel{\sec x(\sec x + \operatorname{tg} x)}}{u\cancel{\sec x(\sec x + \operatorname{tg} x)}} du = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C.$$

Retornando para a variável x, temos

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \operatorname{tg} x| + C.$$

1.2.1 Exercícios

1. Determinar uma primitiva da função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = 2x + \operatorname{sen}(3x)$

2. Determinar as seguintes integrais usando a técnica de integração por substituição

   (a) $\displaystyle\int \frac{xdx}{x^2 - 1} dx$

   (b) $\displaystyle\int \frac{2x + 3}{2x + 1} dx$

   (c) $\displaystyle\int \frac{x^3}{x^4 + 2} dx$

   (d) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(4x + 2) dx$

   (e) $\displaystyle\int \sqrt{7x + 1} dx$

   (f) $\displaystyle\int e^x \operatorname{sen}(e^x) dx$

   (g) $\displaystyle\int \frac{x^2 + 1}{\sqrt[3]{x + 3}} dx$

   (h) $\displaystyle\int \sec(2x) dx$

   (i) $\displaystyle\int \frac{x}{x^4 + 1} dx$

   (j) $\displaystyle\int (\cos x e^{\operatorname{sen} x} - e^x + \sec x) dx$

(k) $\int_1^2 (\frac{x^3 - x^2 + 1}{x+1})dx$

(l) $\int_1^e (\frac{\ln x}{x})dx$

(m) $\int_{\frac{\pi^2}{4}}^{\pi^2} \frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}dx$

(n) $\int_0^1 \frac{x+1}{x^2+2x+10}dx$

1.2.2 Respostas

1. $x^2 - \frac{1}{3}\cos(3x) + C$

2. (a) $\frac{1}{2}\ln x^2 - 1 + C$

   (b) $x + \ln(2x+1) + C$

   (c) $\frac{1}{4}\ln(x^4+2) + C$

   (d) $-\frac{1}{4}\cos(4x+2) + C$

   (e) $\frac{2}{21}(7x+1)^{3/2} + C$

   (f) $-\cos(e^x) + C$

   (g) $\frac{3}{8}(x+3)^{8/3} - 4(x+3)^{5/3} + \frac{20}{3}(x+3)^{2/3} + C$

   (h) $\frac{1}{2}\ln|\sec(2x) + \operatorname{tg}(2x)| + C$

   (i) $\frac{1}{2}\operatorname{arctg} x^2 + C$

   (j) $e^{\operatorname{sen} x} - e^x + \ln|\sec x + \operatorname{tg} x| + C$

   (k) $\ln 2 - \ln 3 + \frac{4}{3}$

   (l) $\frac{1}{2}$

   (m) -1

   (n) $\ln 13 - \ln 10$

1.3 Integração por Partes

Se f, g são duas funções deriváveis, então da derivada do produto de f por g temos:

$$\frac{d(fg)}{dx} = f\frac{dg}{dx} + g\frac{df}{dx}$$

Logo,

$$f\frac{dg}{dx} = \frac{d(fg)}{dx} - g\frac{df}{dx}$$

Usando que a integral da soma é a soma das integrais, obtemos:

$$\int f\frac{dg}{dx} = \int \frac{d(fg)}{dx} - \int g\frac{df}{dx}$$

que é conhecida como a Fórmula da Integração por Partes e pode ser abreviada por:

$$\int f dg = fg - \int g df. \tag{1.3}$$

Exemplo 1.3.1. *Calcule a integral* $I = \int \ln x dx.$

Escolha $f(x) = \ln x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dg = dx$, então $df(x) = \frac{1}{x}dx$ e $g(x) = \int dx = x$. Logo, a integral está na forma $\int f dg$. Portanto,

$$I = fg - \int g df = xllnx - \int \cancel{x}\frac{1}{\cancel{x}}dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C.$$

Observação 1.3.1. *Sem perda de generalidade, podemos adicionar a constante* C *somente no resultado final da integral indefinida.*

Exemplo 1.3.2. *Determine a integral* $\int_0^1 xe^x dx.$

Escolha $f(x) = x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dge^x = dx$, então $df(x) = dx$ e $g = \int e^x dx = e^x$. Logo, a integral está na forma $\int f dg$. Portanto,

$$\int_0^1 xe^x dx = \int f dg = f(x)g(x)|_0^1 - \int_0^1 g df = xe^x|_0^1 - \int e^x dx = xe^x|_0^1 - e^x|_0^1.$$

Assim

$$\int_0^1 xe^x dx = [1.e^1 - 0.e^0] - [e^1 - e^0] = e - e + 1 = 1$$

Exemplo 1.3.3. *Determine a integral* $I = \int x\cos(2x)dx.$

Escolha $f(x) = x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dg = \operatorname{sen}(2x)dx$, então $df(x) = dx$ e

$$g(x) = \int \cos(2x)dx = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x)$$

SAIBA MAIS: Você, caro leitor, deve estar se perguntando como devemos proceder na escolha da função f? O objetivo é o escolher f e dg de modo que a integral $\int dg$ seja fácil de se resolver. Detalhes, ver referência [14]

A integral acima foi resolvida usando a técnica da seção anterior. Portanto,

$$I = x\cos(2x) - \int \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x)dx = x\cos(2x) + \frac{1}{4}\cos(2x) + C.$$

Exemplo 1.3.4. *Determine a integral* $\int x^2e^x dx$.

Escolha $f(x) = x^2$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dg = e^x dx$, então $df(x) = 2xdx$ e $g = \int e^x dx = e^x$. Logo, a integral está na forma $\int fdg$. Portanto,

$$\int x^2e^x dx = x^2e^x - \int 2xe^x dx = x^2e^x - 2\int xe^x dx.$$

A última integral do lado direito acima ja foi resolvida no exemplo (1.3.2). Assim

$$\int x^2e^x dx = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C.$$

Exemplo 1.3.5. *Determine a integral* $I = \int \operatorname{sen}(x)e^x dx$.

Escolha $f(x) = \operatorname{sen} x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dg = e^x dx$, então $df(x) = \cos x dx$ e $g = \int e^x dx = e^x$. Logo, a integral está na forma $\int fdg$. Portanto,

$$I = \int \operatorname{sen}(x)e^x dx = \operatorname{sen}(x)e^x - \int \cos(x)e^x dx.$$

Faça $A = \int \cos xe^x dx$, e escolha $f(x) = \cos x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dge^x = dx$, então $df(x) = -\operatorname{sen} xdx$ e $g = \int e^x dx = e^x$. Portanto,

$$\begin{aligned} A &= \cos xe^x - \int(-\operatorname{sen}(x))xe^x dx \\ &= \cos(x)e^x + \int(-\operatorname{sen}(x)xe^x dx = \cos(x)e^x + I. \end{aligned}$$

Desta maneira, temos que

$$I = \operatorname{sen}(x)e^x - \int \cos(x)e^x dx = \operatorname{sen}(x)e^x - A = \operatorname{sen}(x)e^x - \cos(x)e^x - I.$$

Resultando que

$$I + I = \operatorname{sen}(x)e^x - \cos(x)e^x \Rightarrow I = \frac{\operatorname{sen}(x)e^x - \cos(x)e^x}{2}.$$

Portanto,

$$\int \operatorname{sen}(x)e^x dx = \frac{\operatorname{sen}(x)e^x - \cos(x)e^x}{2}.$$

1.3.1 Exercícios

1. Determinar uma primitiva da função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida pela lei

   $f(x) = 2x \operatorname{sen}(3x)$

2. Determinar as seguintes integrais usando Integração por Partes

   (a) $\int x \ln x dx$

   (b) $\int x^2 \ln x dx$

   (c) $\int \ln^2 x dx$

   (d) $\int x \operatorname{sen}(4x+2) dx$

   (e) $\int x^2 2^x dx$

   (f) $\int e^x \cos(x) dx$

   (g) $\int \operatorname{arctg} x dx$

   (h) $\int x \sec^2(x) dx$

   (i) $\int x^3 e^{x^2} dx$

   (j) $\int \cos(2x) e^x dx$

   (k) $\int_1^2 x \ln x dx$

   (l) $\int_0^1 x e^{3x} dx$

   (m) $\int_1^e x \ln^2 x dx$

   (n) $\int_0^1 x e^{-x} dx$

1.3.2 Respostas

1. $-\frac{2}{3} x \cos(3x) + \frac{2}{9} \operatorname{sen}(3x) + C$

2. (a) $\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$

   (b) $\frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$

(c) $x(\ln^2 x - 2\ln x + 2) + C$

(d) $-\frac{1}{4}x\cos(4x+2) + \frac{1}{16}\operatorname{sen}(4x+2) + C$

(e) $\frac{2^x}{\ln^3 2}[x^2\ln^2 2 - 2x\ln 2 + 2] + C$

(f) $\frac{e^x}{2}(\cos x + \operatorname{sen} x) + C$

(g) $x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + C$

(h) $x\operatorname{tg}(x) + \ln|\cos x| + C$

(i) $\frac{e^{x^2}}{2}(x^2-1) + C$

(j) $\frac{1}{5}\cos(2x)e^x + \frac{2}{5}\operatorname{sen}(2x)e^x + C$

(k) $2\ln 2 - \frac{3}{4}$

(l) $\frac{2}{9}e^3 + \frac{1}{9}$

(m) $\frac{1}{4}(e^2-1)$

(n) $1 - 2e^{-1}$

1.4 Integração de produtos e potências de *seno* e *cosseno*, *tangente* e *secante*.

Nesta seção trabalharemos com integrais que envolvem produtos de funções *seno* e *cosseno*, como também com potências de funções *seno* e *cosseno*. Também trabalharemos com potências de funções *tangente* e *secante*.

Vamos recordar algumas fórmulas que envolvem *seno* e *co-seno*, *tangente* e *secante* que serão utilizadas nesta seção.

Para todo $a, b \in R$ tem-se que

$$\operatorname{sen}^2 a + \cos^2 a = 1. \tag{1.4}$$

$$\operatorname{tg}^2 a + 1 = \sec^2 a. \tag{1.5}$$

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos(2a)}{2}. \tag{1.6}$$

$$\operatorname{sen}^2 a = \frac{1-\cos(2a)}{2}. \tag{1.7}$$

$$\operatorname{sen} a \cos b = \frac{\operatorname{sen}(a+b) + \operatorname{sen}(a-b)}{2}. \tag{1.8}$$

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}. \tag{1.9}$$

$$\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}. \tag{1.10}$$

Com as fórmulas acimas podemos resolver alguns tipos de integrais. Por exemplo:

Exemplo 1.4.1. *Calcule a integral* $\int \operatorname{sen}(3x)\cos(2x)dx$

Usando a fórmula (1.8) para $a = 3x$ e $b = 2x$. Assim,

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}(3x)\cos(2x)dx &= \frac{1}{2}\int \operatorname{sen}(5x)dx + \frac{1}{2}\int \operatorname{sen} x dx \\ &= -\frac{1}{10}\cos(5x) - \frac{1}{2}\cos x + C.\end{aligned}$$

Exemplo 1.4.2. *Determine a integral* $\int \cos(3x)\cos(5x)dx$.

Usando a fórmula (1.9) para $a = 3x$ e $b = 5x$. Assim,

$$\begin{aligned}\int \cos(3x)\cos(5x)dx &= \frac{1}{2}\int \cos(8x)dx + \frac{1}{2}\int \cos(-2x)dx \\ &= \frac{1}{16}\operatorname{sen}(8x) + \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + C.\end{aligned}$$

Exemplo 1.4.3. *Determine* $\int \operatorname{sen}(2x)\operatorname{sen}(2x)dx$.

Usando a fórmula (1.10) para $a = b = 2x$. Assim,

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}(2x)\operatorname{sen}(2x)dx &= \frac{1}{2}\int \cos 0 dx - \frac{1}{2}\int \cos(4x)dx \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}\operatorname{sen} 4x + C.\end{aligned}$$

onde usamos o fato de que $\cos 0 = 1$.

Observação 1.4.1. *Só lembrando que algumas integrais dos três exemplos anteriores são resolvidas por substituição(simples), como por exemplo* $\int \cos(4x)dx$.

Desse modo, para determinar $\int \cos(4x)dx$, faça $u = 4x$, então temos que $du = 4dx \Rightarrow dx = \dfrac{du}{4}$. Assim

$$\begin{aligned}\int \cos(4x)dx = \int \cos(u)\frac{du}{4} &= \frac{1}{4}\int \cos(u)du \\ &= \frac{1}{4}\operatorname{sen} u + C = \frac{1}{4}\operatorname{sen} 4x + C.\end{aligned}$$

Para resolver integrais de potência de *seno, cosseno, tangente e secante*, usaremos algumas fórmulas de recorrências.

Proposição 1.4.1. *Mostre que para todo n natural com $n \geq 2$ vale que*

$$\int \operatorname{sen}^n x dx = -\frac{\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2} x dx + C$$

Prova. Temos que $\int \operatorname{sen}^n x dx = \int \operatorname{sen}^{n-1} x \operatorname{sen} x dx$. Usando integração por partes, escolhemos $f(x) = \operatorname{sen}^{n-1} x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dg = \operatorname{sen} x dx$, então

$$df(x) = (n-1)\operatorname{sen}^{n-2} x \cos x dx \text{ e } g = \int \operatorname{sen} x dx = -\cos x.$$

Portanto,

$$I = \int \operatorname{sen}^n x dx dx = -\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x dx.$$

Da equação (1.4), temos

$$\begin{aligned} I &= -\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x(1 - \operatorname{sen}^2 x)dx \\ &= -\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x de - (n-1)\int \operatorname{sen}^n x dx \\ &= -\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x de - (n-1)I. \end{aligned}$$

Assim,

$$I + (n-1)I = -\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x + (n-1)\int \operatorname{sen}^{n-2} x dx.$$

Portanto,

$$I = -\frac{\cos x \operatorname{sen}^{n-1} x}{n} + \frac{(n-1)}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2} x dx$$

.

Exemplo 1.4.4. *Calcule a integral* $\int \operatorname{sen}^2(x)dx$.

Vamos aplicar a fórmula de recorrência acima para $n = 2$, assim

$$\int \operatorname{sen}^2(x)dx = -\frac{\cos x \operatorname{sen} x}{2} + \frac{1}{2}\int \operatorname{sen}^0 x dx = -\frac{\cos x \operatorname{sen} x}{2} + \frac{1}{2}\int dx.$$

Logo

$$\int \operatorname{sen}^2(x)dx = \frac{x}{2} - \frac{\cos x \operatorname{sen} x}{2} + C = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen}(2x)}{4} + C.$$

Observação 1.4.2. *No exemplo acima, podemos ter calculado a integral usando na equação (1.7).*

Exemplo 1.4.5. *Determine a integral* $I = \int \operatorname{sen}^4(x)dx$.

Vamos aplicar a fórmula de recorrência acima para $n = 4$, assim

$$I = -\frac{\cos x \operatorname{sen}^3 x}{4} + \frac{3}{4}\int \operatorname{sen}^3 x dx.$$

Aplicando a fórmula de recorrência para integral do lado direito acima para $n = 3$, temos que

$$\int \operatorname{sen}^3(x)dx = -\frac{\cos x \operatorname{sen}^2 x}{3} + \frac{2}{3}\int \operatorname{sen}^2 x dx$$

Logo combinando o resultado acima e exemplo (1.4.4), temos que

$$I = -\frac{\cos x \operatorname{sen}^3 x}{4} - \frac{\cos x \operatorname{sen}^2 x}{4} - \frac{\cos x \operatorname{sen} x}{4} + \frac{x}{4} + C.$$

De modo análogo, deduz-se a fórmula de recorrência para a potência da função *cosseno*.

Proposição 1.4.2. *Mostre que para todo* n *natural com* $n \geq 2$ *vale que*

$$\int \cos^n x dx = \frac{\operatorname{sen} x \cos^{n-1} x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x dx + C$$

Prova. Exercício a cargo do leitor.

Exemplo 1.4.6. *Calcule* $I = \int \cos^3 x dx$.

Vamos aplicar a fórmula de recorrência acima para $n = 3$, assim

$$I = \frac{\operatorname{sen} x \cos^2 x}{3} + \frac{2}{3}\int \cos x dx = \frac{\operatorname{sen} x \cos^2 x}{3} + \frac{2}{3}\operatorname{sen} x + C.$$

Agora vamos deduzir a fórmula de recorrência para a potência da função *secante*.

Proposição 1.4.3. *Mostre que para todo n natural com $n \geq 2$ vale que*

$$\int \sec^n x dx = \frac{\operatorname{tg} x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx + C.$$

Prova. Temos que $\int \sec^n x dx = \int \sec^{n-2} x \sec^2 x dx$. Usando integração por partes, escolhemos $f(x) = \sec^{n-2} x$ e da fórmula (1.3) segue-se que $dg = \sec^2 x dx$, então

$$df(x) = (n-2)\sec^{n-3} x \sec x \operatorname{tg} x dx = (n-2)\sec^{n-2} x \operatorname{tg} x dx$$

e

$$g = \int \sec^2 x dx = \operatorname{tg} x.$$

Portanto,

$$I = \int \sec^n x dx dx = \operatorname{tg} x \sec^{n-2} x + (n-2) \int \sec^{n-2} x \operatorname{tg}^2 x dx.$$

Da equação (1.5), temos

$$\begin{aligned} I &= \operatorname{tg} x \sec^{n-2} x + (n-2) \int \sec^{n-2} x(\sec^2 x - 1) dx \\ &= \operatorname{tg} x \sec^{n-2} x + (n-2) \int \sec^n x dx - (n-2) \int \sec^{n-2} x dx \\ &= \operatorname{tg} x \sec^{n-2} x + (n-2) \int \sec^{n-2} x de - (n-2) I. \end{aligned}$$

Assim,

$$I + (n-2)I = \operatorname{tg} x \sec^{n-2} x + (n-2) \int \sec^n x dx.$$

Portanto,

$$I = \frac{\operatorname{tg} x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^n x dx.$$

Exemplo 1.4.7. *Calcule $\int \sec^3 x dx$.*

Vamos aplicar a fórmula de recorrência acima para $n = 3$, assim

$$\int \sec^3(x) dx = \frac{\operatorname{tg} x \sec x}{2} + \frac{1}{2} \int \sec x dx = \frac{\operatorname{tg} x \sec x}{2} + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + C.$$

Exemplo 1.4.8. *Determine a integral $\int \sec^5 x dx$.*

Vamos aplicar a fórmula de recorrência acima para $n = 5$, assim

$$\int \sec^5(x)dx = \frac{\operatorname{tg} x \sec^3 x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x dx.$$

Usando o exercício anterior, temos

$$\int \sec^5(x)dx = \frac{\operatorname{tg} x \sec^3 x}{4} + \frac{3}{8}\operatorname{tg} x \sec x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \operatorname{tg} x| + C.$$

Agora iremos trabalhar com produto de potência de *seno* com *cosseno*. Como também produto de potência de *tangente* com *secante*.

Proposição 1.4.4. *Dados n, m números naturais com m ímpar (isto é, $m = 2s + 1$). Prove que*

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x dx = \int u^n (1 - u^2)^s du$$

onde $u = \operatorname{sen} x$.

Prova. Temos que

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x dx = \operatorname{sen}^n x (\cos^2 x)^s \cos x dx.$$

Da fórmula (1.4) temos

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x dx = \operatorname{sen}^n x (1 - \operatorname{sen}^2 x)^s \cos x dx.$$

Agora faça $u = \operatorname{sen} x \Rightarrow du = \cos x dx$, donde $dx = \dfrac{du}{\cos x}$. Assim,

$$\int \operatorname{sen}^n x (1 - \operatorname{sen}^2 x)^s \cos x dx = \int u^n (1 - u^2)^s \cancel{\cos x} \frac{du}{\cancel{\cos x}}.$$

Portanto,

$$\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x dx = \int u^n (1 - u^2)^s du.$$

Exemplo 1.4.9. *Calcule a integral $\int \operatorname{sen}^4 x \cos x dx$.*

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 3$ e $m = 1$(isto é, $m = 2.0 + 1$), assim

$$\int \operatorname{sen}^4 x \cos x dx = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C.$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \operatorname{sen}^4 x \cos x dx = \frac{\operatorname{sen}^4 x}{4} + C.$$

Exemplo 1.4.10. *Determine a integral* $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x dx$.

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 2$ e $m = 3$(ou seja, $m = 2.1 + 1$), assim

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x dx = \int u^2(1-u^2)du = \int (u^2 - u^4)du = \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C.$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \operatorname{sen}^4 x \cos x dx = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} - \frac{\operatorname{sen}^5 x}{5} + C.$$

Proposição 1.4.5. *Dados* n, m *números naturais com* m *ímpar (isto é,* $m = 2s + 1$*) . Prove que*

$$\int \cos^n x \operatorname{sen}^m x dx = -\int u^n(1-u^2)^s du$$

onde $u = \cos x$.

Prova. Temos que

$$\int \cos^n x \operatorname{sen}^m x dx = \cos^n x (\operatorname{sen}^2 x)^s \operatorname{sen} x dx.$$

Da fórmula (1.4), temos

$$\int \cos^n x \operatorname{sen}^m x dx = \cos^n x (1 - \cos^2 x)^s \operatorname{sen} x dx.$$

Agora faça $u = \cos x \Rightarrow du = -\operatorname{sen} x dx$, donde $dx = \dfrac{-du}{\operatorname{sen} x}$. Assim,

$$\int \cos^n x (1 - \cos^2 x)^s \operatorname{sen} x dx = \int u^n (1-u^2)^s \cancel{\operatorname{sen} x} \frac{(-du)}{\cancel{\operatorname{sen} x}}.$$

Portanto

$$\int \cos^n x \operatorname{sen}^m x dx = -\int u^n (1-u^2)^s du.$$

Exemplo 1.4.11. *Determine a integral* $\int \cos^4 x \operatorname{sen}^3 x dx$.

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 4$ e $m = 3$(ou seja, $m = 2.1 + 1$), assim

$$\int \cos^4 x \operatorname{sen}^3 x dx = -\int u^4(1-u^2)du = -\int (u^4 - u^6)du = -\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C.$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \cos^4 x \operatorname{sen}^3 x dx = -\frac{\cos^5 x}{5} + \frac{\cos^7 x}{7} + C.$$

Exemplo 1.4.12. *Calcule* $\int \cos^3 x \operatorname{sen}^3 x dx$.

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 3$ e $m = 3$(isto é,$m = 2.1 + 1$), assim

$$\int \cos^3 x \operatorname{sen}^3 x dx = -\int u^3(1-u^2)du = -\int (u^3-u^5)du = -\frac{u^4}{4}+\frac{u^6}{6}+C.$$

Retornando para variável, x temos que

$$\int \cos^3 x \operatorname{sen}^3 x dx = -\frac{\cos^4 x}{4} + \frac{\cos^6 x}{6} + C.$$

Observação 1.4.3. *No exemplo acima como m e n são números ímpares, poderíamos aplicar qualquer um dos dois resultados anteriores.*

Observação 1.4.4. *Agora, se m e n são números pares, devemos utilizar as equações (1.6) e (1.7), e aplicar alguns dos métodos já vistos anteriormente.*

Exemplo 1.4.13. *Calcule* $I = \int \cos^2 x \operatorname{sen}^2 x dx$.

Vamos utilizar as equações (1.6) e (1.7), assim

$$\begin{aligned} I &= \int \left[\frac{1+\cos(2x)}{2}\right]\left[\frac{1-\cos(2x)}{2}\right] dx \\ &= \int \left[\frac{1-\cos^2(2x)}{4}\right] dx. \end{aligned}$$

Faça $A = \int \left[\frac{1-\cos^2(2x)}{4}\right] dx$. Assim, usando as propriedades de integrais e equação (1.6), temos que

$$\begin{aligned} \int \left[\frac{1-\cos^2(2x)}{4}\right] dx &= \frac{1}{4}\int dx - \frac{1}{4}\int \cos^2(2x)dx \\ &= \frac{1}{4}\int dx - \frac{1}{4}\int \left[\frac{1+\cos(4x)}{2}\right] dx. \end{aligned}$$

Daí

$$\int \left[\frac{1-\cos^2(2x)}{4}\right] dx = \frac{1}{4}x - \frac{1}{8}x - \frac{1}{8}\int \cos(4x)dx.$$

Resolvendo a integral $\int \cos(4x)dx$ através de uma substituição (simples) temos que

$$\int \cos(4x)dx = \frac{1}{4}\operatorname{sen}(4x) + C.$$

Portanto

$$\int \cos^2 x \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\operatorname{sen}(4x) + C.$$

Proposição 1.4.6. *Se $n \neq 0$ prove que*

$$\int \sec^n x \sec x \operatorname{tg} x dx = \int u^n du$$

onde $u = \sec x$.

Prova. Faça $u = \sec x \Rightarrow du = \sec x \operatorname{tg} x dx$ donde $dx = \dfrac{du}{\sec x \operatorname{tg} x}$. Assim,

$$\int \sec^n x \sec^x \operatorname{tg} x dx = \int u^n \cancel{\sec x \operatorname{tg} x} \frac{du}{\cancel{\sec x \operatorname{tg} x}} = \int u^n du.$$

Exemplo 1.4.14. *Calcule a integral $\int \sec^4 x \sec x \operatorname{tg} x dx$.*

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 4$. Assim,

$$\int \sec^4 x \sec x \operatorname{tg} x dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} + C.$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \sec^4 x \sec x \operatorname{tg} x dx = \frac{\sec^5 x}{5} + C.$$

Exemplo 1.4.15. *Calcule a integral $\int \sec^{-\frac{1}{2}} x \operatorname{tg} x dx$.*

Temos que

$$\int \sec^{-\frac{1}{2}} x \operatorname{tg} x dx = \int \sec^{-\frac{3}{2}} x \sec x \operatorname{tg} x dx.$$

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = -\dfrac{3}{2}$, assim

$$\int \sec^{-\frac{3}{2}} x \sec x \operatorname{tg} x dx = \int u^{-\frac{3}{2}} du = -2u^{-\frac{1}{2}} + C.$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \sec^4 x \sec x \operatorname{tg} x dx = -2(\sec x)^{-\frac{1}{2}} + C.$$

Proposição 1.4.7. *Dados m, n números naturais com e $n > 1$ e m ímpar(isto é, $m = 2s + 1$). Prove que*

$$\int \sec^n x \operatorname{tg}^m x dx = \int u^{n-1}(u^2 - 1)^s du$$

onde $u = \sec x$.

Prova. Temos que

$$\int \sec^n x \operatorname{tg}^m x dx = \sec^{n-1} x \sec x \operatorname{tg} x (\operatorname{tg}^2 x)^s dx.$$

Da fórmula (1.5) temos

$$\int \sec^n x \operatorname{tg}^m x dx = \sec^{n-1} x (\sec^2 x - 1)^s \sec x \operatorname{tg} x dx.$$

Agora faça $u = \sec x \Rightarrow du = \sec x \operatorname{tg} x dx$, donde $dx = \dfrac{du}{\sec x \operatorname{tg} x}$. Assim,

$$\begin{aligned} \int \sec^n x \operatorname{tg}^m x dx &= \int u^{n-1}(u^2-1)^s \cancel{\sec x \operatorname{tg} x} \frac{du}{\cancel{\sec x \operatorname{tg} x}} \\ &= \int u^{n-1}(u^2-1)^s du. \end{aligned}$$

Exemplo 1.4.16. *Calcule a integral* $\int \sec^{1/2} x \operatorname{tg}^3 x dx.$

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 1/2$ e $m = 3$(isto é,$m = 2.1 + 1$). Assim,

$$\int u^{-1/2}(u^2-1)du = \int (u^{3/2} - u^{-1/2})du = \frac{u^{5/2}}{5/2} - \frac{u^1/2}{1/2} + C.$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \sec^3 x \operatorname{tg}^3 x dx = 2\frac{\sec^{5/2} x}{5} - 2\sec^{1/2} x + C.$$

Proposição 1.4.8. *Se* $n \neq 0$ *prove que*

$$\int \sec^2 x \operatorname{tg}^n x dx = \int u^n du$$

onde $u = \operatorname{tg} x.$

Prova. Faça $u = \operatorname{tg} x \Rightarrow du = \sec^2 x dx$ donde $dx = \dfrac{du}{\sec^2 x}$. Assim,

$$\int \sec^n x \operatorname{tg}^n x dx = \int u^n \cancel{\sec^2 x} \frac{du}{\cancel{\sec^2 x}} dx = \int u^n du.$$

Exemplo 1.4.17. *Calcule a integral* $\int \sec^2(2x) \operatorname{tg}^{-3}(2x) dx$

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = -3$, mas antes disso vamos fazer uma substituição (simples). Faça $z = 2x$ então $dz = 2dx \Rightarrow dx = 1/2dz$, logo

$$\int \sec^2(2x)\,\mathrm{tg}^{-3}(2x)dx = 1/2\int \sec^2(z)\,\mathrm{tg}^{-3}(z)dz.$$

Agora aplicando resultado, temos

$$\int \sec^2(z)\,\mathrm{tg}^{-3}(z)dz = \int u^{-3}du = \frac{u^{-2}}{-2} + C$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \sec^2(2x)\,\mathrm{tg}^{-3}(2x)dx = -\frac{\mathrm{tg}^{-2}(2x)}{4} + C.$$

Proposição 1.4.9. *Dados m natural e n real, com par(ou seja, $m = 2s+2$) e $n \neq 0$. Prove que*

$$\int \mathrm{tg}^n x \sec^m x dx = \int u^{n-1}(u^2+1)^s du$$

onde $u = \mathrm{tg}\, x$.

Prova. Temos que

$$\int \mathrm{tg}^n x\,\mathrm{tg}^m x dx = \mathrm{tg}^n x(\sec^2 x)^s \sec^2 x dx.$$

Da fórmula (1.5) temos

$$\int \mathrm{tg}^n x \sec^m x dx = \mathrm{tg}^n x(\sec^2 x + 1)^s \sec^2 x dx.$$

Agora $u = \mathrm{tg}\, x \Rightarrow du = \sec^2 x dx$, donde $dx = \dfrac{du}{\sec^2 x}$. Assim,

$$\int \mathrm{tg}^n x \sec^m x dx = \int u^n(u^2+1)^s \cancel{\sec^2 x}\frac{du}{\cancel{\sec^2 x}} = \int u^n(u^2+1)^s du.$$

Exemplo 1.4.18. *Calcule integral definida $\int_0^{\pi/4} \mathrm{tg}^{10} x \sec^4 x dx$.*

Vamos aplicar o resultado anterior para $n = 10$ e $m = 4$(isto é,$m = 2.1+2$). Primeiro, vamos fazer a mundança dos limites de integração, isto é, para $x = 0 \Rightarrow u = \mathrm{tg}\, 0 = 0$ e para $x = \pi/4 \Rightarrow u = \mathrm{tg}\,(\pi/4) = 1$. Assim

$$\int_0^{\pi/4} \mathrm{tg}^{10} x \sec^4 x dx = \int_0^1 u^{10}(u^2+1)du = \int_0^1 (u^{12}+u^{10})du = \frac{u^{13}}{13} + \frac{u^{11}}{11}\Big|_0^1.$$

Portanto

$$\int_0^{\pi/4} \mathrm{tg}^{10} x \sec^4 x dx = (\frac{1^{13}}{13} + \frac{1^{11}}{11}) - (\frac{0^{13}}{13} + \frac{0^{11}}{11}) = \frac{24}{143}.$$

1.4.1 Exercícios

1. Determinar uma primitiva da função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = \cos(x)\,\mathrm{sen}\,(2x)$

2. Determinar as seguintes integrais, usando Integração de produtos e potências de *seno* e *cosseno*, *tangente* e *secante*

   (a) $\int \cos(3x)\cos(4x)dx$

   (b) $\int \mathrm{sen}\,(5x)\,\mathrm{sen}\,(2x)dx$

   (c) $\int \cos^7 x dx$

   (d) $\int \mathrm{sen}^{\,3}(4x+2)dx$

   (e) $\int \mathrm{sen}\,(2x)\cos(2x)dx$

   (f) $\int \mathrm{sen}^{\,14} x \cos^3(x)dx$

   (g) $\int \mathrm{tg}^{\,-3} x \sec^2 x dx$

   (h) $\int \mathrm{tg}^{\,7} x \sec^3(x)dx$

   (i) $\int \sec^{-2} x\,\mathrm{tg}^{\,3} x dx$

   (j) $\int \cos^3(2x)\,\mathrm{sen}\,(2x)dx$

   (k) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \mathrm{sen}^{\,3} x \cos^2 x dx$

   (l) $\int_0^{\pi/4} \mathrm{tg}\, x \sec^2 x dx$

   (m) $\int_0^{\pi/6} \cos^3 x\,\mathrm{sen}^{\,2} x dx$

   (n) $\int_0^{\pi} \mathrm{sen}\, 2x \cos 6x dx$

1.4.2 Respostas

1. $-\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{6}\cos(3x) + C$

2. (a) $\dfrac{1}{2}\,\mathrm{sen}\, x + \dfrac{1}{14}\,\mathrm{sen}\,(7x) + C$

(b) $\frac{1}{6}sen(3x) - \frac{1}{14}\operatorname{sen}(7x) + C$

(c) $1 - 3\operatorname{sen}^2 x + 3\operatorname{sen}^4 x - \operatorname{sen}^6 x + C$

(d) $-\frac{1}{4}\cos(4x+2) + \frac{1}{12}\cos^3(4x+2) + C$

(e) $-\frac{1}{8}\cos(4x) + C$

(f) $\frac{1}{15}\operatorname{sen}^{15} x - \frac{1}{17}\operatorname{sen}^{17} x + C$

(g) $-\frac{1}{2}\operatorname{tg}^{-2} + C$

(h) $\frac{1}{9}\sec^9(x) - \frac{3}{7}\sec^7(x) + \frac{3}{5}\sec^5(x) - \frac{1}{3}\sec^3(x) + C$

(i) $\ln|\sec x| + \frac{1}{2}\sec^{-2} x + C$

(j) $-\frac{1}{4}\cos^4(2x) + C$

(k) $-\frac{17}{480}$

(l) $\frac{1}{2}$

(m) $\frac{17}{480}$

(n) 0

1.5 Integração por Substituição Trigonométrica

Algumas funções possuem certas expressões que, para calcular sua integral é necessário fazer uma substituição denominada de *substituição trigonométrica*. Segue abaixo a tabela com as expressões e suas respectivas substituições:

Tabela Para a Substituição Trigonométrica

Tipos	Expressão	Substituição	dx	$f(\theta)$
I	$a^2 - x^2$	$x = a\operatorname{sen}\theta$	$dx = a\cos\theta d\theta$	$\operatorname{sen}\theta = \frac{x}{a}$
II	$a^2 + x^2$	$x = a\operatorname{tg}\theta$	$dx = a\sec^2\theta d\theta$	$\operatorname{tg}\theta = \frac{x}{a}$
III	$x^2 - a^2$	$x = a\sec\theta$	$dx = a\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta$	$\sec\theta = \frac{x}{a}$

onde a é uma constante dada.

Exemplo 1.5.1. *Calcule a integral* $I = \int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx$.

Temos que a integral acima é tipo I. Assim, $a = 2$ e substituição é $x = 2\,\mathrm{sen}\,\theta$ então $dx = 2\cos\theta d\theta$. Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2\cos\theta d\theta}{\sqrt{4 - 4\,\mathrm{sen}^2\theta}} \\ &= \int \frac{2\cos\theta d\theta}{\sqrt{4(1 - \mathrm{sen}^2\theta)}} = \int \frac{2\cos\theta d\theta}{\sqrt{4\cos^2\theta}} \\ &= \int \frac{2\cos\theta d\theta}{2\cos\theta} \\ &= \int \frac{\cancel{2\cos\theta} d\theta}{\cancel{2\cos\theta}} = \int d\theta = \theta + C. \end{aligned}$$

Sendo $\mathrm{sen}\,\theta = \dfrac{x}{2} \Rightarrow \theta = \mathrm{arcsen}\,(\dfrac{x}{2})$. Então, retornando para variável x, temos que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} = \mathrm{arcsen}\,(\frac{x}{2}) + C.$$

Exemplo 1.5.2. *Calcule a integral* $I = \int \sqrt{9 - x^2}dx$.

Temos que a integral acima é tipo I. Assim $a = 3$ e substituição é $x = 3\,\mathrm{sen}\,\theta$ então $dx = 3\cos\theta d\theta$. Logo,

$$\begin{aligned} I = \int \sqrt{9 - 9\,\mathrm{sen}^2\theta} 3\cos\theta d\theta &= \int \sqrt{9(1 - \mathrm{sen}^2\theta)} 3\cos\theta d\theta \\ &= \int \sqrt{9\cos^2\theta} 3\cos\theta d\theta = \int 9\cos^2\theta d\theta. \end{aligned}$$

Da fórmula (1.6), temos que

$$A = \int 9\cos^2\theta d\theta = 9\int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta$$

$$\begin{aligned} 9\int \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta &= \frac{9}{2}\int d\theta + \frac{9}{2}\int \cos(2\theta) d\theta \\ &= = \frac{9}{2}\theta + \frac{9}{4}\,\mathrm{sen}\,(2\theta) + C. \end{aligned}$$

Sabemos que $\mathrm{sen}\,(2\theta) = 2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta$, assim

$$\int \sqrt{9 - x^2} = \frac{9}{2}\theta + \frac{9}{2}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta + C$$

Sendo $\mathrm{sen}\,\theta = \dfrac{x}{3} \Rightarrow \theta = \mathrm{arcsen}\,(\dfrac{x}{3})$, então, para obter as outras funções trigonométricas usaremos a figura 1.1, sabendo que x representa o cateto oposto e 3 representa a hipotenusa.

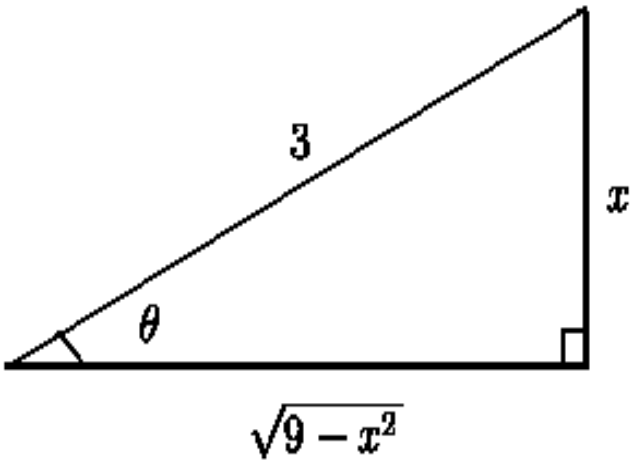


Figura 1.1: substituição trigonométrica 1

Logo da figura 1.1, temos que $\operatorname{sen}\theta = \frac{x}{3}$ e $\cos\theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$. Assim, retornando para variável x, temos que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{9}{2}\operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{3}\right) + \frac{x\sqrt{9-x^2}}{2} + C.$$

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre a teoria do método de integração por substituição trigonométrica, ver referência [12]

Exemplo 1.5.3. *Calcule a integral* $I = \int \frac{1}{3+x^2}dx$.

Temos que a integral acima é tipo II. Assim $a = \sqrt{3}$ e substituição é $x = \sqrt{3}\operatorname{tg}\theta$ então $dx = \sqrt{3}\sec^2\theta d\theta$. Logo,

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{\sqrt{3}\sec\theta d\theta}{\sqrt{3+3\operatorname{tg}^2\theta}} \\
&= \int \frac{\sqrt{x}\sec\theta d\theta}{\sqrt{3(1+\operatorname{tg}^2\theta)}} \\
&= \int \frac{\sqrt{3}\sec\theta d\theta}{\sqrt{3\sec^2\theta}} \\
&= \int \frac{\sqrt{3}\sec\theta d\theta}{\sqrt{3}\sec\theta} \\
&= \int \frac{\cancel{\sqrt{3}\sec\theta} d\theta}{\cancel{\sqrt{3}\sec\theta}} \\
&= \int d\theta = \theta + C.
\end{aligned}$$

Sendo $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{x}{\sqrt{3}} \Rightarrow \theta = \operatorname{arctg}\left(\dfrac{x}{\sqrt{3}}\right)$, então retornando para variável x, temos que

$$I = \int \frac{1}{3+x^2}dx = \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

Exemplo 1.5.4. *Calcule a integral* $\int_0^1 \dfrac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$.

Temos que a integral acima é tipo II. Assim $a = 1$ e substituição é $x = \operatorname{tg}\theta$ então $dx = \sec^2\theta d\theta$. Para

$$x = 0 \Rightarrow \operatorname{tg}\theta = 0 \Rightarrow \theta = 0 \text{ e } x = 1 \Rightarrow \operatorname{tg}\theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2\theta d\theta}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\theta}} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2\theta d\theta}{\sqrt{\sec^2\theta}} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta d\theta. \end{aligned}$$

Assim, da Proposição (1.2.1), temos que

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta d\theta = \ln|\sec\theta + tg\theta||_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln|\sec\frac{\pi}{4} + \operatorname{tg}\frac{\pi}{4}| - \ln|\sec 0 + \operatorname{tg} 0|$$

Portanto

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln|\sqrt{2}+1|$$

Exemplo 1.5.5. *Calcule a integral* $I = \int \dfrac{1}{\sqrt{x^2-16}}dx$.

Temos que a integral acima é tipo III. Assim $a = 4$ e substituição é $x = 4\sec\theta$ então $dx = 4\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta$. Logo

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{4\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta}{\sqrt{16\sec^2\theta - 16}} \\ &= \int \frac{4\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta}{\sqrt{16(\sec^2\theta - 1)}} \\ &= \int \frac{4\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta}{\sqrt{16\operatorname{tg}^2\theta}} \\ &= \int \frac{\sec\theta 4\operatorname{tg}\theta d\theta}{4\operatorname{tg}\theta} \\ &= \int \frac{\sec\theta \cancel{4\operatorname{tg}\theta} d\theta}{\cancel{4\operatorname{tg}\theta}} \\ &= \int \sec\theta d\theta \\ &= \ln|\sec\theta + \operatorname{tg}\theta| + C. \end{aligned}$$

Sendo $\sec\theta = \frac{x}{4}$, então, para obter as funções trigonométricas usaremos a figura 1.2 abaixo, sabendo que x representa hipotenusa e 4 representa o cateto adjacente.

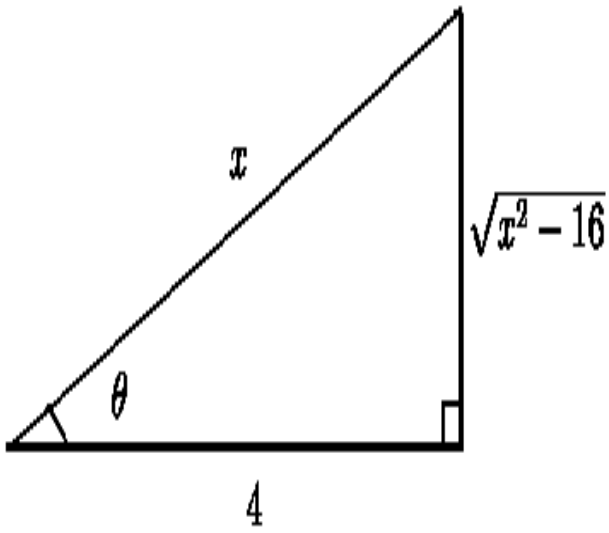


Figura 1.2: substituição trigonométrica 2

Logo da figura 1.2, temos que $\sec\theta = \frac{x}{4}$ e $\operatorname{tg}\theta = \frac{\sqrt{x^2-16}}{4}$. Assim retornando para variável x, temos que

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-16}}dx = \ln|\frac{x}{4} + \frac{\sqrt{x^2-16}}{4}| + C.$$

Exemplo 1.5.6. *Calcule a integral* $I = \int \frac{dx}{x^2-1}$.

Temos que a integral acima é tipo III. Assim $a = 1$ e substituição é $x = \sec\theta$ então $dx = \sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta$. Logo

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta}{\sec^2\theta - 1} \\ &= \int \frac{\sec\theta\operatorname{tg}\theta d\theta}{\operatorname{tg}^2\theta} \\ &= \int \frac{\sec\theta d\theta}{\operatorname{tg}\theta} = \int \operatorname{cossec}\theta d\theta. \end{aligned}$$

Assim da Proposição (1.2.1), temos que

$$\int \operatorname{cossec}\theta d\theta = \ln|\operatorname{cossec}\theta + \operatorname{cotg}\theta| + C.$$

Sendo $\sec\theta = \frac{x}{1}$, então para obter as funções trinométricas usaremos a figura 1.3, sabendo que x representa hipotenusa e 1 representa o cateto adjacente3.

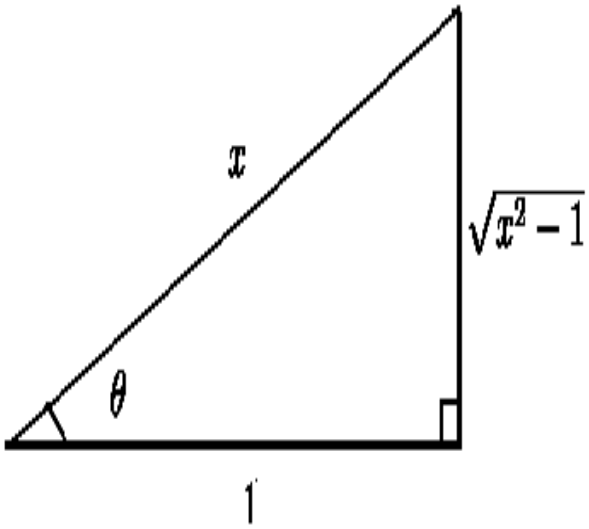


Figura 1.3: substituição trigonométrica 3

Usando a figura 1.3, temos que $\operatorname{cossec}\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ e $\operatorname{cotg}\theta = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$. Assim retornando para variável x, temos que

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \ln|\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}| + C.$$

1.5.1 Exercícios

1. Seja função $f : [-r, r] \to \mathbb{R}$ definida pela lei $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$.
   Calcule a seguinte integral

   $$I = 2\int_{-r}^{r} f(x)dx.$$

   E conclua que esta valor da integral a área de um círculo de raio r.

2. Determinar as seguintes integrais usando Integração de por Substituição Trigonométrica:

   (a) $\int \frac{1}{x^2+9}dx$

   (b) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}dx$

   (c) $\int \frac{1}{9-x^2}dx$

(d) $\int \frac{\sqrt{3-x^2}}{x}dx$

(e) $\int x^3\sqrt{1-x^2}dx$

(f) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}dx$

(g) $\int \sqrt{9-(x-1)^2}dx$

(h) $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

(i) $\int x\sqrt{x^2-4}dx$

(j) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}}dx$

(k) $\int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{1}{1-x^2}dx$

(l) $\int_{-2}^{2} x\sqrt{4-x^2}dx$

(m) $\int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{x^2-1}dx$

(n) $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}dx$

1.5.2 Respostas

1. πr^2

2. (a) $\frac{1}{3}\operatorname{arctg}\frac{x}{3}+C$

   (b) $\ln|\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{x^2-4}}{2}|+C$

   (c) $\frac{1}{3}\ln|\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}+\frac{3}{9-x^2}|+C$

   (d) $\sqrt{3}\ln|\frac{\sqrt{3}}{x}+\frac{\sqrt{3-x^2}}{x}|+\frac{\sqrt{3-x^2}}{\sqrt{x}}+C$

   (e) $-\frac{(\sqrt{1-x^2})^3}{3}+\frac{(\sqrt{1-x^2})^5}{5}+C$

   (f) $\ln|\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}|+C$

   (g) $\frac{9}{2}\operatorname{arcsen}(\frac{x+1}{3})+\frac{9}{2}.\frac{x+1}{3}.\frac{\sqrt{9-(x+1)^2}}{3}+C$

   (h) $\operatorname{arcsec} x+C$

(i) $\frac{1}{3}(\sqrt{x^2-4})^3 + C$

(j) $\sqrt{(x+1)^2+2} + C$

(k) $\ln|\sqrt{2}+1|$

(l) 0

(m) $\frac{1}{2}$

(n) $2(\sqrt{2}-1)$

1.6 Integração por Frações Parciais

Apresentaremos, a seguir, técnicas para calcular integrais de funções racionais, ou seja, funções do tipo $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ onde $p(x)$ e $q(x)$ são polinômios com coeficientes reais. Essa técnicas é denominada por: *Integração por frações parciais*. A primeira observação é que precisamos estudar apenas o caso em que o grau de $p(x)$ é menor que o grau de $q(x)$, pois se ocorrer o contrário, pelo algorítimo da divisão, podemos escrever:

$$p(x) = m(x)q(x) + r(x)$$

onde $r(x) \equiv 0$ ou o gran de $r(x)$ é menor que o grau de $q(x)$. Mas isso significa que

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{m(x)q(x)+r(x)}{q(x)} = m(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

Portanto,

$$\int f(x) = \int m(x) + \int \frac{r(x)}{q(x)}.$$

Como $m(x)$ é um polinômio e nós já sabemos integrar polinômios, então para integrar f basta saber integrar a função racional $\frac{r(x)}{q(x)}$.

Seja a função racional $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ tal que grau $p(x)$ é menor do que o grau de $q(x)$.

Vamos analisar casos de acordo com grau de $q(x)$

- Caso[1]: A polinômio $q(x)$ possui grau 2. Neste caso o grau de $p(x)$ é menor ou igual a 1.

  Sendo $q(x)$ um polinômio de grau 2 temos que $q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ com $a_2 \neq 0$. Neste caso ocorre somente uma das possibilidades abaixo:

  - Possibilidade [1.1]: $q(x)$ possui duas raízes reais distintas. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

    $$q(x) = a_2(x - \alpha)(x - \beta) \text{ com } \alpha \neq \beta.$$

  - Possibilidade [1.2]: $q(x)$ possui duas raízes reais iguais. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

    $$q(x) = a_2(x - \alpha)^2, \alpha \in \mathbb{R}.$$

  - Possibilidade [1.3]: $q(x)$ não possui raízes reais. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

    $$q(x) = a_2[u^2 + c^2] \text{ onde } u = x + \frac{a_1}{2a_2} \text{ e } c = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a_2}.$$

A análise da possibilidade 1.1 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.1 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ com $\alpha \neq \beta$. Então existem constantes $A, B \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax + b}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta} = \frac{Ax - \beta A + Bx - \alpha B}{(x - \alpha)(x - \beta)}, \quad \forall x \neq \alpha, \beta$$

Assim

$$\int \frac{ax + b}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \int \frac{A}{x - \alpha} + \int \frac{B}{x - \beta} = A \ln|x - \alpha| + B \ln|x - \beta| + C.$$

Exemplo 1.6.1. *Para cacular a integral*

$$\int \frac{-x + 3}{(x - 1)(x - 3)} dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{-x + 3}{(x - 1)(x - 3)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.1. Assim

$$\frac{-x+3}{(x-1)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2)+B(x-1)}{(x-2)(x-1)}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$-x+3 = A(x-2)+B(x-1).$$

Podemos encontrar as constantes A e B através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial as raízes de $q(x)$. Assim

$$\begin{cases} \text{para } x=2 \Rightarrow & -2+3 = A(2-2)+B(2-1) \Rightarrow & B=1 \\ \text{para } x=1 \Rightarrow & -1+3 = A(1-2)+B(1-1) \Rightarrow & A=-2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{-x+3}{(x-1)(x-3)}dx &= \int \frac{-2}{x-1}dx + \int \frac{1}{x-2}dx \\ &= -2\ln|x-1| + \ln|x-2| + C \\ &= \ln\left|\frac{x-2}{(x-1)^2}\right| + C. \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.2. *Para cacular a integral*

$$\int \frac{1}{x^2-1}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.1. Assim

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)+B(x-1)}{(x-1)(x+1)}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$1 = A(x+1)+B(x-1).$$

Podemos encontrar as constantes A e B através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial as raízes de $q(x)$. Assim

$$\begin{cases} \text{para } x=1 \Rightarrow & 1 = A(1+1)+B(1-1) \Rightarrow & A=1/2 \\ \text{para } x=-1 \Rightarrow & 1 = A(-1+1)+B(-1-1) \Rightarrow & B=-1/2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x-1)(x+1)}dx &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}dx - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}dx \\ &= \frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{2}\ln \mid x-2 \mid +C \\ &= \frac{1}{2}\ln \mid \frac{x-1}{x+1} \mid +C\end{aligned}$$

Para estudar a possibilidade 1.2, basta observar o conteúdo do lema;

Lema 1.6.2 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, \alpha \in \mathbb{R}$*. Então existem constantes* $A, B \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax+b}{(x-\alpha)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\alpha)^2} = \frac{Ax-\alpha.A+B}{(x-\alpha)^2}, \quad \forall x \neq \alpha \qquad (1.11)$$

Neste caso, facilmente verifica-se que $A = a$ e $B = b + \alpha.a$ satifazem a equação 1.11

Exemplo 1.6.3. *Calcule* $\int \frac{x^3+1}{x^2-2x+1}dx$

Efetuando a divisão do polinômio $x^3 + 1$ pelo polinômio

$$x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

tem-se

$$x^3 + 1 = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) + (3x - 1)$$

e consequentemente a igualdade:

$$\frac{x^3+1}{x^2-2x+1} = (x+2) + \frac{3x-1}{(x-1)^2} \qquad (1.12)$$

Agora vamos decompor o último termo do lado direito da equação (1.12) em frações parciais:

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{Ax-A+B}{(x-1)^2}$$

Segue-se então da igualdade de frações que $3x - 1 = A(x-1) + B$. Podemos encontrar as constantes A e B através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim

$$\begin{cases} \text{para } x = 1 \Rightarrow & 3.1 - 1 = A(1-1) + B \Rightarrow \quad B = 2 \\ \text{para } x = 0 \Rightarrow & 3.0 - 1 = A(0-1) + B \Rightarrow \quad -1 = -A + 2 \Rightarrow A = 3 \end{cases}$$

Assim, o último termo da equação (1.12) pode ser escrito na forma:

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2} = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} \tag{1.13}$$

Substituindo a equação (1.13) na equação (1.12) e integrando:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3+1}{x^2-2x+1}dx &= \int (x+2)dx + \int \frac{3}{x-1}dx + \int \frac{2}{(x-1)^2}dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3.\ln \mid x-1 \mid -2(x-1)^{-1} + C.\end{aligned}$$

No exemplo abaixo, temos a possibilidade 1.2, mas podemos resolver fazendo uma substituição simples.

Exemplo 1.6.4. *Para resolver* $\int \frac{x+1}{(x-1)^2}dx$, *faça* $u = x-1 \Rightarrow du = dx$ *e* $x = u+1$. *Assim*

$$\int \frac{x+1}{(x-1)^2}dx = \int \frac{u+1+1}{u^2}du = \int \frac{du}{u} + 2\int u^{-2}du = \ln|u| + 2u^{-1} + C.$$

Retornando a variável x, temos que

$$\int \frac{x+1}{(x-1)^2}dx = \ln|x-1| + 2(x-1)^{-1} + C.$$

Quando ocorrer a possibilidade 1.3 , isto é,

$$q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad \textit{com} \quad \Delta = a_1^2 - 4a_2a_0 < 0.$$

O procedimento a ser adotado é, escrever $q(x)$ na forma

$$q(x) = a_2[(x + \frac{a_1}{2a_2})^2 - \frac{\Delta}{4a_2^2}] \tag{1.14}$$

e fazer a mudança de variável $u = x + \frac{a_1}{2a_2}$, como no exemplo abaixo:

Exemplo 1.6.5. *Calcule a integral*

$$\int \frac{1}{x^2+16}dx$$

O polinômio $q(x) = x^2 + 16$ não possui raízes reais, pois, $\Delta = 0^2 - 4.1.16 = -64 < 0$, e mesmo já está no formato (1.14). Assim adotaremos o procedimento descrito acima, fazendo $x = 4\,\mathrm{tg}\,\theta$ obtemos:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2+16}dx &= \int \frac{4\sec^2\theta}{16\,\mathrm{tg}^2\theta + 16}du \\ &= \frac{4}{16}\int \frac{\cancel{\sec^2\theta}}{\cancel{\sec^2\theta}}du \\ &= \frac{1}{4}\theta + C\end{aligned}$$

Retornando para variável x, obtemos que

$$\int \frac{1}{x^2+16}dx = \frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x}{4} + C$$

Exemplo 1.6.6. *Calcule a integral*

$$\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx$$

Observe que neste caso $q(x) = x^2+4x+5$ não possui raízes reais, pois, $\Delta = 4^2 - 4.1.5 = -1 < 0$. Adotaremos então o procedimento descrito acima:

$$\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx = \int \frac{3x+1}{(x+2)^2+1}dx$$

Fazendo a substituição $u = x+2 \Rightarrow du = dx$ e $x = u-2$. Assim, obtemos

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx &= \int \frac{3(u-2)+1}{u^2+1}du \\ &= 3\int \frac{u}{u^2+1}du - 5\int \frac{1}{u^2+1}du \\ &= \frac{3}{2}\ln(u^2+1) - 5.\operatorname{arctg}(u^2+1) + C\end{aligned}$$

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre a teoria do método de integração por frações parcias, ver referência [13]

Retornando para variável x, obtemos que

$$\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx = \frac{3}{2}\ln((x+2)^2+1) - 5\operatorname{arctg}((x+2)^2+1) + C$$

- Caso[2]: A polinômio $q(x)$ possui grau 3. Neste caso, o grau de $p(x)$ é menor ou igual a 2.

  Sendo $q(x)$ um polinômio de grau 3 temos que $q(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ com $a_3 \neq 0$. Neste caso, ocorre somente uma das possibilidades abaixo:

  - Possibilidade [2.1]: $q(x)$ possui três raízes reais distintas. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

    $q(x) = a_3(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ com $\alpha \neq \beta \neq \gamma$.

– Possibilidade [2.2]: $q(x)$ possui três raízes reais, sendo apenas duas iguais. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_3(x-\alpha)(x-\beta)^2, \alpha \neq \beta.$$

– Possibilidade [2.3]: $q(x)$ possui três raízes reais iguais. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_3(x-\alpha)^3.$$

– Possibilidade [2.4]: $q(x)$ possui apenas uma raiz real. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_3(x-\alpha)s(x)$$

onde $s(x)$ é um polinômio irredutível, isto é não possui raiz real.

A análise da possibilidade 2.1 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.3 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ *com* $\alpha \neq \beta \neq \gamma$*. Então existem constantes* $A, B, C \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^2+bx+c}{(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \frac{C}{x-\gamma}$$

Exemplo 1.6.7. *Para cacular a integral*

$$\int \frac{x^2+3}{(x-1)(x-3)(x+1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{x^2+3}{(x-1)(x-3)(x+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.3. Assim,

$$\frac{x^2+3}{(x-1)(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+1}$$

$$\frac{x^2+3}{(x-1)(x-3)(x+1)} = \frac{A(x-3)(x+1)+B(x-1)(x+1)+C(x-1)(x-3)}{(x-1)(x-3)(x+1)}$$

Segue-se então, da igualdade de frações que

$$x^2+3 = A(x-3)(x+1)+B(x-1)(x+1)+C(x-1)(x-3).$$

Podemos encontrar as constantes A, B e C através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2 + 3 = A(1-3)(1+1) + B(1-1)(1+1) + C(1-1)(1-3) \Rightarrow A = -1,$$

para $x = 3$, temos

$$3^2 + 3 = A(3-3)(1+1) + B(3-1)(3+1) + C(3-1)(3-3) \Rightarrow B = 3/2$$

e para $x = -1$, segue que

$$(-1)^2+3 = A((-1)-3)((-1)+1)+B((-1)-1)((-1)+1)+C((-1)-1)((-1)-3) \Rightarrow C$$

Logo,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+3}{(x-1)(x-3)(x+1)}dx &= \int \frac{-1}{x-1}dx + \int \frac{3/2}{x-3}dx + \int \frac{1/2}{x+1}dx \\ &= -\ln \mid x-1 \mid + \frac{3}{2}\ln \mid x-3 \mid + \frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid + C\end{aligned}$$

Exemplo 1.6.8. *Calcule a integral*

$$\int \frac{1}{x^3 - x}dx$$

Temos que $x^3 - x = x(x^2-1) = x(x-1)(x+1)$. Agora vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{1}{(x-1)x(x+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.3. Assim,

$$\frac{1}{(x-1)x(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x+1}$$

$$\frac{1}{(x-1)x(x+1)} = \frac{Ax(x+1) + B(x-1)(x+1) + Cx(x-1)}{(x-1)x(x+1)}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$1 = Ax(x+1) + B(x-1)(x+1) + Cx(x-1).$$

Vamos encontrar as constantes A, B e C. Assim, para $x = 1$ temos

$$1 = A.1.(1+1) + B(1-1)(1+1) + C.1.(1-1) \Rightarrow A = 1/2,$$

para $x = 0$, temos

$$1 = A.0.(1+1) + B(0-1)(0+1) + C.0.(0-1) \Rightarrow B = -1$$

e para $x = -1$, segue que

$$1 = A.(-1).((-1)+1)+B((-1)-1)((-1)+1)+C(-1).((-1)-3) \Rightarrow C = 1/4.$$

Logo,

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x-1)x(x+1)}dx &= \int \frac{1/2}{x-1}dx + \int \frac{-1}{x}dx + \int \frac{1/4}{x+1}dx \\ &= \frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid - \ln \mid x \mid + \frac{1}{4}\ln \mid x+1 \mid + C\end{aligned}$$

A análise da possibilidade 2.2 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.4 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *com* $\alpha \neq \beta$*. Então existem constantes* $A, B, C \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^2+bx+c}{(x-\alpha)(x-\beta)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \frac{C}{(x-\beta)^2}$$

Exemplo 1.6.9. *Para calcular a integral*

$$\int \frac{x+3}{(x-1)(x-3)^2}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{x+3}{(x-1)(x-3)^2}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.4. Assim,

$$\frac{x+3}{(x-1)(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2}$$

$$\frac{x+3}{(x-1)(x-3)^2} = \frac{A(x-3)^2 + B(x-1)(x-3) + C(x-1)}{(x-1)(x-3)^2}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$x+3 = A(x-3)^2 + B(x-1)(x-3) + C(x-1).$$

Podemos encontrar as constantes A, B e C através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1+3 = A(1-3)^2 + B(1-1)(1-3) + C(1-1) \Rightarrow A = 1,$$

para $x = 3$, temos

$$3+3 = A(3-3)^2 + B(3-1)(3-3) + C(3-1) \Rightarrow B = 3.$$

Como existem duas raízes reais iguais, vamos atribuir outro valor para x. Assim atribuindo $x = 0$, segue que

$$0 + 3 = A(0 - 3)^2 + B(0 - 1)(0 - 3) + C(0 - 1) \Rightarrow 9A + 3B - C = 3.$$

Logo, substituindo pelos outros valores já encontrados, obtemos que $C = 15$. Assim

$$\begin{aligned} \int \frac{x+3}{(x-1)(x-3)^2}dx &= \int \frac{1}{x-1}dx + \int \frac{3}{x-3}dx + \int \frac{15}{(x-3)^2}dx \\ &= \ln \mid x-1 \mid +3\ln \mid x-3 \mid -15(x-3)^{-1} + C \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.10. *Calcule a integral*

$$\int \frac{x^4+1}{x^3-x^2}dx$$

Fazendo primeiramente a divisão, temos que

$$\frac{x^4+1}{x^3-x^2} = x + \frac{x^2+1}{x^3-x^2}.$$

Agora vamos usar a decomposição da fração $\frac{x^2+1}{x^3-x^2} = \frac{x^2+1}{x^2(x-1)}$ em frações parciais. Assim

$$\frac{x^2+1}{(x-1)x^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2}$$

$$\frac{x^2+1}{(x-1)x^2} = \frac{Ax^2 + Bx(x-1) + C(x-1)}{(x-1)x^2}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$x^2 + 1 = Ax^2 + Bx(x-1) + C(x-1).$$

Vamos encontrar as constantes A, B e C. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2 + 1 = A.1^2 + B.1.(1-1) + C(1-1) \Rightarrow A = 2,$$

para $x = 0$, temos

$$0^2 + 1 = A.0^2 + B.0.(0+1) + C(0-1) \Rightarrow C = -1$$

Como existem duas raízes reais iguais, vamos atribuir outro valor para x. Assim atribuindo $x = 2$, segue que

$$2^2 + 1 = A.2^2 + B.2.(2-1) + C(2-1) \Rightarrow 4A + 2B + C = 5.$$

Logo, substituindo pelos outros valores já encontrados, obtemos que $B = -1$. Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4+1}{x^3-x^2}dx &= \int xdx + \int \frac{2}{x-1}dx + \int \frac{-1}{x}dx + \int \frac{-1}{x^2}dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2\ln \mid x-1 \mid - \ln \mid x \mid + (x)^{-1} + C\end{aligned}$$

A análise da possibilidade 2.3 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.5 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a, b, c, \alpha \in \mathbb{R}$. Então existem constantes $A, B, C \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax^2+bx+c}{(x-\alpha)^3} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2} + \frac{C}{(x-\alpha)^3}$$

Exemplo 1.6.11. *Para calcular a integral*

$$\int \frac{x+3}{(x-3)^3}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $F = \dfrac{x+3}{(x-3)^3}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.5. Assim,

$$F = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{(x-3)^3}$$
$$F = \frac{A(x-3)^2 + B(x-3) + C}{(x-3)^3}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$x+3 = A(x-3)^2 + B(x-3) + C.$$

Podemos encontrar as constantes A, B e C através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 3$ temos

$$3+3 = A(3-3)^2 + B(3-3) + C \Rightarrow C = 6.$$

Como as três raízes são iguais, vamos atribuir outros dois valores para x. Assim atribuindo $x = 1$ e $x = 2$, segue que

$$1+3 = A(1-3)^2 + B(1-3) + C \Rightarrow 4A - 2B = -2.$$

$$2+3 = A(2-3)^2 + B(2-3) + C \Rightarrow A - B = -1.$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $A = 0$ e $B = 1$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x+3}{(x-3)^3}dx &= \int \frac{0}{x-3}dx + \int \frac{1}{(x-3)^2}dx + \int \frac{6}{(x-3)^3}dx \\ &= -(x-3)^{-1} - 3(x-3)^{-2} + C\end{aligned}$$

Exemplo 1.6.12. *Calcule a integral*

$$\int_2^3 \frac{x+1}{(x-1)^3}dx$$

Podemos fazer a decomposição da fração $\frac{x+1}{(x-1)^3}$ em frações parciais como no Lema 1.6.5, mas é mais conveniente fazer uma substituição simples. De fato, faça $u = x - 1 \Rightarrow x = u + 1$ então $du = dx$, assim, para $x = 2 \Rightarrow u = 1$ e para $x = 3 \Rightarrow u = 2$. Logo,

$$\begin{aligned}\int_2^3 \frac{x+1}{(x-1)^3}dx &= \int_2^3 \frac{u+2}{(u)^3}du \\ &= \int_2^3 \frac{1}{u^2}du + 2\int_2^3 \frac{1}{u^3}du \\ &= (-\frac{1}{u} - \frac{1}{u^2}) \mid_2^3 \\ &= \frac{11}{36}\end{aligned}$$

A análise da possibilidade 2.4 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.6 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a, b, c, \alpha \in \mathbb{R}$ e $s(x)$ um polinômio de grau 2 irredutível, isto é, sem raízes reais. Então existem constantes $A, B, C \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax^2+bx+c}{(x-\alpha)s(x)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{Bx+C}{s(x)}$$

Exemplo 1.6.13. *Para calcular a integral*

$$\int \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.6. Assim,

$$\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+1)}.$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x+3 = A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1).$$

Podemos encontrar as constantes A, B e C através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1+3 = A(1^2+1)+(B.1+C)(1-1) \Rightarrow A = 2.$$

Como só exixte uma raiz real, vamos atribuir outros dois valores para x. Assim atribuindo $x = 0$ e $x = 2$, segue que

$$0+3 = A(0^2+1)+(B.0+C)(0-1)+ \Rightarrow A - C = 3.$$

$$2+3 = A(2^2+1)^2+(B.2+C)(2-1) \Rightarrow 5A+2B+C = 5.$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $B = -2$ e $C = -1$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}dx &= \int \frac{2}{x-1}dx + \int \frac{-2x-1}{x^2+1}dx \\ &= \int \frac{2}{x-1}dx + \int \frac{-2x}{x^2+1}dx + \int \frac{-1}{x^2+1}dx \\ &= 2\ln|\,x-1\,| - \ln|\,x^2+1\,| - \operatorname{arctg} x + C\end{aligned}$$

Exemplo 1.6.14. *Para calcular a integral*

$$I = \int \frac{x^2+2}{(x^3-1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{x^2+2}{(x^3-1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.6. Sabemos que $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$, assim

$$\frac{x^2+2}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

$$\frac{x^2+2}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A(x^2+x+1)+(Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)}.$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x+3 = A(x^2+x+1)+(Bx+C)(x-1).$$

Podemos encontrar as constantes A, B e C através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x=1$ temos

$$1^2+2 = A(1^2+1+1)+(B.1+C)(1-1) \Rightarrow A = 1.$$

Como só exixte uma raiz real, vamos atribuir outros dois valores para x. Assim atribuindo $x=0$ e $x=2$, segue que

$$0+3 = A(0^2+0+1)+(B.0+C)(0-1)+ \Rightarrow A-C = 3.$$

$$2^2+3 = A(2^2+2+1)^2+(B.2+C)(2-1) \Rightarrow 7A+2B+C = 7.$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $B=1$ e $C=-2$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+2}{(x-1)(x^2+x+1)}dx &= \int \frac{1}{x-1}dx + \int \frac{x-2}{x^2+x+1}dx \\ &= \int \frac{1}{x-1}dx + \int \frac{x-2}{x^2+x+1}dx \\ &= \ln|\,x-1\,| + A + C\end{aligned}$$

onde $A = \displaystyle\int \frac{x-2}{x^2+x+1}dx$.

Assim, para calcular A, vamos utilizar a substituição trigonométrica. Temos que

$$x^2+x+1 = (x+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})\cdot$$

Faça $x+\dfrac{1}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{tg}\theta$ então $dx = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\sec^2\theta d\theta$. Logo

$$\begin{aligned}A &= \int \left[\frac{\frac{(\sqrt{3}}{2}\operatorname{tg}\theta-\frac{5}{2})}{\frac{3}{4}\operatorname{tg}^2\theta+\frac{3}{4}}\right]\frac{\sqrt{3}}{2}\sec^2\theta d\theta \\ &= \int \left[\frac{\frac{(\sqrt{3}}{2}\operatorname{tg}\theta-\frac{5}{2})}{\frac{3}{4}(\operatorname{tg}^2\theta+1)}\right]\frac{\sqrt{3}}{2}\sec^2\theta d\theta \\ &= \frac{4}{3}\int \left[\frac{\frac{(\sqrt{3}}{2}\operatorname{tg}\theta-\frac{5}{2})}{\cancel{\sec^2\theta}}\right]\frac{\sqrt{3}}{2}\cancel{\sec^2\theta}d\theta \\ &= \int \operatorname{tg}\theta d\theta - \frac{5\sqrt{3}}{3}\int d\theta \\ &= -\ln|\cos\theta| - \frac{5\sqrt{3}}{3}\theta + C.\end{aligned}$$

Sendo $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$, então para obter as funções trigonométricas usaremos a figura 1.4 , sabendo que $x+\dfrac{1}{2}$ representa cateto oposto e $\frac{\sqrt{3}}{2}$ representa o cateto adjacente.

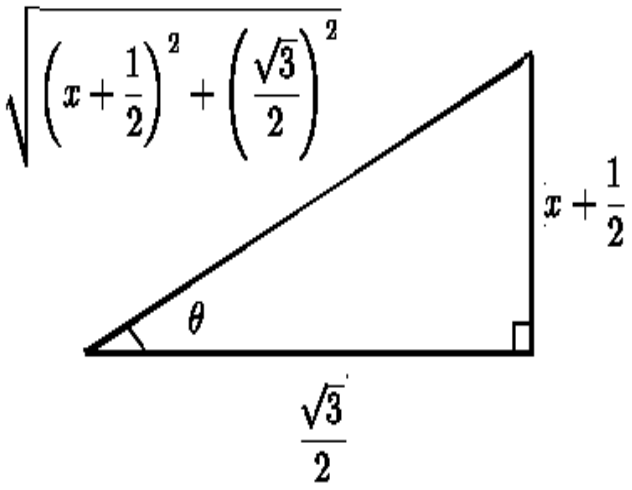


Figura 1.4: Substituição trigonométrica 4

Assim, retornando para a variável x, temos que

$$\int \frac{x-2}{x^2+x+1}dx = -\ln\left|\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}}\right| - \frac{5\sqrt{3}}{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)+C.$$

Portanto,

$$I = \ln|\,x-1\,| - \ln\left|\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}}\right| - \frac{5\sqrt{3}}{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)+C.$$

- Caso[3]: A polinômio $q(x)$ possui grau 4. Neste caso o grau de $p(x)$ é menor ou igual a 3.

  Sendo $q(x)$ um polinômio de grau 4 temos que $q(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ com $a_4 \neq 0$. Neste caso ocorre somente uma das possibilidades abaixo:

  - Possibilidade [3.1]: $q(x)$ possui quatro raízes reais distintas. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

    $$q(x) = a_4(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta) \text{ com } \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq \delta.$$

– Possibilidade [3.2]: $q(x)$ possui quatro raízes reais, sendo duas iguais e três distintas. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_4(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)^2, \alpha \neq \beta \neq \gamma.$$

– Possibilidade [3.3]: $q(x)$ possui quatro raizes reais, sendo duas iguais e duas distintas. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_4(x-\alpha)^2(x-\beta)^2, \alpha \neq \beta.$$

– Possibilidade [3.4]: $q(x)$ possui quatro raizes reais, sendo apenas três iguais. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_4(x-\alpha)(x-\beta)^3, \alpha \neq \beta.$$

– Possibilidade [3.5]: $q(x)$ possui quatro raizes reais iguais. Assim $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_4(x-\alpha)^4.$$

– Possibilidade [3.6]: $q(x)$ possui apenas duas raízes reais distintas,. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$q(x) = a_4(x-\alpha)(x-\beta)s(x),$ com $\alpha \neq \beta$ e $s(x)$ irredutivél.

– Possibilidade [3.7]: $q(x)$ possui apenas duas raízes reais iguias. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$q(x) = a_4(x-\alpha)^2 s(x),$ com $s(x)$ irredutivél.

– Possibilidade [3.8]: $q(x)$não possui raiz real, e se decompõe em dois fatores irredutivéis distintos. Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_4 s_1(x) s_2(x), \quad s_1(x) \neq s_2(x).$$

– Possibilidade [3.9]: $q(x)$ não possui raiz real, e se decompõe em dois fatores irredutivéis iguais . Assim, $q(x)$ pode ser escrito como:

$$q(x) = a_4 s_1(x)^2$$

A análise da possibilidade 3.1 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.7 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ *com* $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq \delta$*. Então existem constantes* $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \frac{C}{x-\gamma} + \frac{D}{x-\delta}$$

Exemplo 1.6.15. *Para calcular a integral*

$$I = \int \frac{x^3+2}{(x-1)(x-3)(x+1)(x+2)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $F = \dfrac{x^3+2}{(x-1)(x-3)(x+1)(x+2)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.7. Assim,

$$F = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{x+3}.$$

Donde

$$\begin{aligned} F &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{x+3} \\ &= \frac{A(x-3)(x+1)(x+2) + B(x-1)(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-3)(x+1)(x-2)} \\ &+ \frac{C(x-1)(x-3)(x+2) + D(x-1)(x-3)(x+1)}{(x-1)(x-3)(x+1)(x-2)} \end{aligned}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$\begin{aligned} x^3+2 &= A(x-3)(x+1)(x+2) + B(x-1)(x+1)(x+2) \\ &+ C(x-1)(x-3)(x+2) + D(x-1)(x-3)(x+1) \end{aligned}$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^3 + 2 = A(1-3)(1+1)(1+2) \Rightarrow A = -1/4,$$

para $x = 3$, temos

$$3^3 + 2 = B(3-1)(3+1)(1+2) \Rightarrow B = 29/24$$

para $x = -1$, segue que

$$(-1)^3 + 2 = C((-1) - 1)((-1) - 3)((-1) + 2) \Rightarrow C = 1/8$$

e para $x = -3$, segue que

$$(-3)^3 + 2 = D((-3) - 1)((-3) - 3)((-3) + 2) \Rightarrow D = 25/24.$$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-1/4}{x-1}dx + \int \frac{29/24}{x-3}dx + \int \frac{1/8}{x+1}dx + \int \frac{25/24}{x+3}dx \\ &= -\frac{1}{4}\ln \mid x-1 \mid + \frac{29}{24}\ln \mid x-3 \mid + \frac{1}{8}\ln \mid x+1 \mid + \frac{25}{24}\ln \mid x+3 \mid + C \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.16. *Calcule a integral*

$$I = \int \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $F = \dfrac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.7. Assim,

$$\begin{aligned} F &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{x-2} \\ &= \frac{Ax(x+1)(x-2) + B(x-1)(x+1)(x-2)}{(x-1)x(x+1)(x-2)} \\ &+ \frac{Cx(x-1)(x-2) + Dx(x-1)(x+1)}{(x-1)x(x+1)(x-2)} \end{aligned}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$1 = Ax(x+1)(x-2) + B(x-1)(x-2)(x+1) + Cx(x-1)(x-2) + Dx(x-1)(x+1).$$

Vamos encontrar as constantes A, B, C e D. Assim, para $x = 1$ temos

$$1 = A.1.(1+1)(1-2) \Rightarrow A = -1/2,$$

para $x = 0$, temos

$$1 = B(0-1)(0+1)(0-2) \Rightarrow B = 1/2,$$

para $x = -1$, segue que

$$1 = C(-1).((-1) - 1)((-1) - 2) \Rightarrow C = -1/6.$$

e para $x = 2$, segue que

$$1 = D.2.(2-1)(2+1) \Rightarrow C = 1/6.$$

Logo

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-1/2}{x-1}dx + \int \frac{1/2}{x}dx + \int \frac{-1/6}{x+1}dx + \int \frac{1/6}{x-2}dx \\ &= -\frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid + \frac{1}{2}\ln \mid x \mid - \frac{1}{6}\ln \mid x+1 \mid + \frac{1}{6}\ln \mid x-2 \mid + C \end{aligned}$$

A análise da possibilidade 3.2 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.8 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, d.\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ *com* $\alpha \neq \beta \neq \gamma$*. Então existem constantes* $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \frac{C}{x-\gamma} + \frac{D}{(x-\gamma)^2}$$

Exemplo 1.6.17. *Para calcular a integral*

$$I = \int \frac{x^2+x+2}{(x-1)(x-3)x^2}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $F = \dfrac{x^2+x+2}{(x-1)(x-3)x^2}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.8. Assim,

$$F = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x^2}$$

$$F = \frac{A(x-3)x^2 + B(x-1)x^2 + Cx(x-1)(x-3) + D(x-1)(x-3)}{(x-1)(x-3)x^2}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x^2+x+1 = A(x-3)x^2 + B(x-1)x^2 + Cx(x-1)(x-3) + D(x-1)(x-3).$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2 + 1 + 2 = A(1-3).1^2 \Rightarrow A = -2,$$

para $x = 3$, temos

$$3^2 + 1 + 2 = B(3-1)3^2 \Rightarrow B = 2/3$$

para $x = 0$, temos

$$0^2 + 1 + 2 = D(0-1)(0-3) \Rightarrow D = 1.$$

Sendo apenas três raízes distintas, vamos atribuir outro valor para x, assim atribuindo $x = 2$, segue que

$$2^2+1+2 = A(2-3).2^2+B(2-1)2^2+C(2-1)(2-3)2+D(2-1)(2-3),$$

donde $-4A+4B-2C-D = 7$. Logo, substituindo pelos outros valores já encontrados, obtemos que $C = 4/3$. Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-2}{x-1}dx + \int \frac{2/3}{x-3}dx + \int \frac{4/3}{x}dx + \int \frac{1}{x^2}dx \\ &= -2\ln \mid x-1 \mid + \frac{2}{3}\ln \mid x-3 \mid + \frac{4}{3}\ln \mid x \mid -x^{-1} + C \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.18. *Calcule a integral*

$$\int \frac{x^2+1}{(x-1)^2x(x-5)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $F = \dfrac{x^2+1}{(x-1)^2x(x-5)}$ em frações parciais como no Lema 1.6.8. Assim,

$$F = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x} + \frac{D}{x-5}$$

$$F = \frac{A(x-1)x(x-5) + Bx(x-5) + C(x-1)^2(x-5) + D(x-1)^2x}{(x-1)^2x(x-5)}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$x^2+1 = A(x-1)x(x-5) + Bx(x-5) + C(x-1)^2(x-5) + D(x-1)^2x.$$

Vamos encontrar as constantes A, B, C e D. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2 + 1 = B.1.(1-5) \Rightarrow B = -1/2,$$

para $x = 0$, temos

$$0^2 + 1 = C(0-1)^2(0-5) \Rightarrow C = -1/5$$

para $x = 5$, temos

$$5^2 + 1 = D(5-1)^2.5 \Rightarrow D = 13/40$$

Sendo apenas três raízes distintas, vamos atribuir outro valor para x, assim, atribuindo $x = 2$, segue que

$$2^2+1 = A(2-1)^2.2.(2-5)+B.2.(2-5)+C(2-1)^2(2-5)+D(2-1)^2.2,$$

donde $-6A - 6B - 3C + 2D = 5$. Logo, substituindo pelos outros valores já encontrados, obtemos que $A = -3/24$. Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-3/24}{x-1}dx + \int \frac{-1/2}{(x-1)^2}dx + \int \frac{-1/5}{x}dx + int\frac{13/40}{x-5}dx \\ &= -\frac{3}{24}\ln \mid x-1 \mid + \frac{1}{2}(x-1)^{-1} - \frac{1}{5}\ln \mid x \mid + \frac{13}{40}\ln \mid x-5 \mid + C \end{aligned}$$

A análise da possibilidade 3.3 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.9 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, d, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$*. Então existem constantes* $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{(x-\alpha)^2(x-\beta)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2} + \frac{C}{x-\beta} + \frac{D}{(x-\beta)^2}$$

Exemplo 1.6.19. *Calcule a integral*

$$\int \frac{x+3}{(x-1)^2(x-3)^2}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $F = \dfrac{x+3}{(x-1)^2(x-3)^2}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.9. Assim,

$$F = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-3} + \frac{D}{(x-3)^2}$$

$$F = \frac{A(x-1)(x-3)^2 + B(x-3)^2 + C(x-1)^2(x-3) + D(x-1)^2}{(x-1)^2(x-3)^2}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x+3 = A(x-1)(x-3)^2 + B(x-3)^2 + C(x-1)^2(x-3) + D(x-1)^2.$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1+3 = B(1-3)^2 \Rightarrow B = 1,$$

para $x = 3$ temos

$$3 + 3 = D(3-1)^2 \Rightarrow D = 3/2$$

Sendo apenas duas raízes distintas, vamos atribuir outros dois valores para x, assim atribuindo $x = 0$ e $x = 2$, segue que

$$0+3 = A(0-1)(0-3)^2+B(0-3)^2+C(0-1)^2(0-3)+D(0-1)^2 \Rightarrow -9A-3C = -15/2.$$

$$2+3 = A(2-1)(2-3)^2+B(2-3)^2+C(2-1)^2(2-3)+D(2-1)^2 \Rightarrow A-C = 5/2.$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $A = 15/7$ e $C = -5/14$. Assim

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{15/7}{x-1}dx + \int \frac{1}{(x-1)^2}dx + \int \frac{-5/14}{x-3}dx + \int \frac{3/2}{(x-3)^2}dx \\ &= \frac{15}{7}\ln \mid x-1 \mid -(x-1)^{-1} - \frac{5}{14}\ln \mid x-3 \mid -\frac{3}{2}(x-3)^{-1} + C \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.20. *Calcule a integral*

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x^2(x+1)^2}dx$$

Podemos fazer a decomposição da fração $\frac{1}{x^2(x+1)^2}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.9. Assim,

$$F = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2}$$

$$F = \frac{Ax(x+1)^2 + B(x+1)^2 + Cx^2(x+1) + Dx^2}{x^2(x+1)^2}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$1 = Ax(x+1)^2 + B(x+1)^2 + Cx^2(x+1) + Dx^2.$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 0$ temos

$$1 = B(0+1)^2 \Rightarrow B = 1,$$

para $x = -1$ temos

$$1 = D(-1)^2 \Rightarrow D = 1$$

Sendo apenas duas raízes distintas, vamos atribuir outros dois valores para x, assim atribuindo $x = 1$ e $x = 2$, segue que

$$1 = A.1.(1+1)^2 + B(1+1)^2 + C.1^2(1+1) + D.1^2 \Rightarrow 2A + C = -2.$$

$$1 = A.2(2+1)^2 + B(2+1)^2 + C.2^2(2+1) + D.2^2 \Rightarrow 18A + 4C = -15.$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $A = -7/10$ e $C = -3/5$. Assim

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \frac{-7/10}{x}dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2}dx + \int_1^2 \frac{-3/5}{x+1}dx + \int \frac{1}{(x+1)^2}dx \\ &= -\frac{7}{10}\ln \mid x \mid_1^2 -(x)^{-1} \mid_1^2 -\frac{3}{5}\ln \mid x+1 \mid_1^2 -(x+1)^{-1} \mid_1^2 \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{10}\ln 2 - \frac{3}{5}\ln 3. \end{aligned}$$

A análise da possibilidade 3.4 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.10 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a, b, c, d.\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ com $\alpha \neq \beta$. Então existem constantes $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x-\alpha)(x-\beta)^3} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \frac{C}{(x-\beta)^2} + \frac{D}{(x-\beta)^3}$$

Exemplo 1.6.21. *Para calcular a integral*

$$I = \int \frac{x^2 + x + 2}{(x-1)x^3}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{x^2+x+2}{(x-1)x^3}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.10. Assim,

$$\frac{x^2 + x + 2}{(x-1)x^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2} + \frac{D}{x^3}$$

$$\frac{x^2 + x + 2}{(x-1)x^3} = \frac{Ax^3 + B(x-1)x^2 + Cx(x-1) + D(x-1)}{(x-1)x^3}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x^2 + x + 2 = Ax^3 + B(x-1)x^2 + Cx(x-1) + D(x-1).$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2 + 1 + 2 = A.1^3 \Rightarrow A = 4$$

para $x = 0$, temos

$$0^2 + 0 + 2 = D(0 - 1) \Rightarrow D = -2$$

Sendo apenas duas raízes distintas, vamos atribuir outros dois valores para x. Assim, atribuindo $x = 2$ e $x = -1$, segue que

$$2^2 + 2 + 2 = A.2^3 + B(2 - 1)2^2 + C2(2 - 1) + D(2 - 1)$$

$$(-1)^2 - 1 + 2 = A(-1)^3 + B((-1) - 1)(-1)^2 + C(-1)((-1) - 1) + D((-1) - 1)$$

donde $2B + C = -22$ e $-2B + 2C = 2$. Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $B = -4$ e $C = -3$. Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{4}{x-1}dx + \int \frac{-4}{x}dx + \int \frac{-3}{x^2}dx + \int \frac{-2}{x^3}dx \\ &= 4\ln \mid x - 1 \mid -4\ln \mid x \mid +3x^{-1} + x^{-2} + C. \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.22. *Calcule a integral*

$$\int \frac{x^2 + 1}{(x-1)^3 x}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{x^2+1}{(x-1)^3 x}$ em frações parciais como no Lema 1.6.10. Assim,

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)^3 x} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{D}{x}$$

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)^3 x} = \frac{A(x-1)^2 x + B(x-1)x + Cx + D(x-1)^3}{(x-1)^3 x}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x^2 + 1 = A(x-1)^2 x + B(x-1)x + Cx + D(x-1)^3.$$

Vamos encontrar as constantes A, B, C e D. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2 + 1 = C.1 \Rightarrow C = 2,$$

para $x = 0$, temos

$$0^2 + 1 = D(0 - 1)^3 \Rightarrow D = -1$$

Sendo apenas duas raízes distintas, vamos atribuir outros dois valores para x, assim atribuindo $x = 2$ e $x = -1$, segue que

$$2^2 + 1 = A(2-1)^2.2 + B(2-1)2 + C2 + D(2-1)^3,$$

$$(-1)^2+2 = A((-1)-1)^2(-1)+B((-1)-1)(-1)+C(-1)+D((-1)-1)^3$$

donde $2A + 2B = 2$ e $-4A + 2B = -1$. Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $A = 5/6$ e $B = 1/6$. Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{5/6}{x-1}dx + \int \frac{1/6}{(x-1)^2}dx + \int \frac{2}{(x-1)^3}dx + \int \frac{-1}{x}dx \\ &= \frac{5}{6}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{6}(x-1)^{-1} - (x-1)^{-2} - \ln \mid x \mid +C. \end{aligned}$$

A análise da possibilidade 3.5 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.11 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, d.\alpha \in \mathbb{R}$*. Então existem constantes* $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x-\alpha)^4} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2} + \frac{C}{(x-\alpha)^3} + \frac{D}{(x-\alpha)^4}$$

Exemplo 1.6.23. *Para ca,cular a integral*

$$I = \int \frac{-x+2}{(x-1)^4}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{-x^3+2}{(x-1)^4}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.11. Assim,

$$\begin{aligned} \frac{-x^3+2}{(x-1)^4} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{D}{(x-1)^4} \\ \frac{-x^3+2}{(x-1)^4} &= \frac{A(x-1)^3 + B(x-1)2 + C(x-1) + D}{(x-1)^4} \end{aligned}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$-x^3 + 2 = A(x-1)^3 + B(x-1)^2 + C(x-1) + D.$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$-1^3 + 2 = D \Rightarrow D = 1.$$

Como as quatro raízes são iguais, vamos atribuir outros três valores para x, assim atribuindo $x = 0$, $x = 2$ e $x = -1$, segue que

$$-0^3 + 2 = A(0-1)^3 + B(0-1)^2 + C(0-1) + D$$

$$-2^3 + 2 = A(2-1)^3 + B(2-1)^2 + C(2-1) + D$$

$$-(-1)^3 + 2 = A((-1)-1)^3 + B((-1)-1)^2 + C((-1)-1) + D$$

donde temos o seguinte sistema

$$\begin{cases} -A + B - C &= 1 \\ A + B + C &= -7 \\ -8A + 2B - 2C &= 2 \end{cases}$$

Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $A = 0$, $B = -3$ e $C = -4$. Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{0}{x-1}dx + \int \frac{-3}{(x-1)^2}dx + \int \frac{-4}{(x-1)^3}dx + \int \frac{1}{(x-1)^4}dx \\ &= 3(x-1)^{-1} + 2(x-1)^{-2} - \frac{1}{3}(x-1)^{-3} + C \end{aligned}$$

Exemplo 1.6.24. *Calcule a integral* $I = \int \frac{x^2+1}{(x+2)^4}dx$

No exemplo anterior usamos a decomposição da fração como no Lema 1.6.11, mas é mais conveniente usarmos substituição simples. Assim faça $u = x + 2$ então $dx = du$ e $x = u - 2$, daí

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(u-2)^2+1}{u^4}du = \int \frac{u^2-4u+5}{u^4}du \\ &= \int u^{-2}du - 4\int u^{-3}du + 5\int u^{-4}du = -u^{-1} + 2u^{-2} - \frac{5}{3}u^{-3} + C \end{aligned}$$

Retornando para variável x, temos que

$$\int \frac{x^2+1}{(x+2)^4}dx = -(x+2)^{-1} + 2(x+2)^{-2} - \frac{5}{3}(x+2)^{-3} + C.$$

A análise da possibilidade 3.6 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.12 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam* $a, b, c, d.\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *com* $\alpha \neq \beta$ *e* $s(x)$ *um polinômio irredutível de grau* 2*. Então existem constantes* $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x-\alpha)(x-\beta)s(x)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} + \frac{Cx+D}{s(x)}$$

Exemplo 1.6.25. *Calcule a integral*

$$I = \int \frac{2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.12. Assim,

$$\begin{aligned}\frac{2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} &= \frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{Cx+D}{x^2+1}\\ &= \frac{A(x+1)(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}\\ &+ \frac{(Cx+D)(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}.\end{aligned}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$2 = A(x+1)(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)+(Cx+D)(x-1)(x+1).$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$2 = A(1+1)(1^2+1) \Rightarrow A = 1/2$$

para $x = -1$, temos

$$2 = B((-1)-1)(-1)^2+1) \Rightarrow B = -1/2$$

Sendo apenas duas raízes distintas, vamos atribuir outros dois valores para x, assim atribuindo $x = 0$ e $x = 2$, segue que

$$2 = A(0+1)(0^2+1)+B(0-1)(0^2+1)+(C.0+D)(0-1)(0+1)$$

$$2 = A(2+1)(2^2+1)+B(2-1)(2^2+1)+(C.2+D)(2-1)(2+1)$$

donde $D = -1$ e $6B+3D = -8$. Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $D = -1$ e $C = -5/6$. Assim,

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{1/2}{x-1}dx+\int \frac{-1/2}{x+1}dx+\int \frac{(-5/6)x-1}{x^2+1}dx+\\ &= \frac{1}{2}\ln\mid x-1\mid -\frac{1}{2}\ln\mid x+1\mid +\int \frac{-\frac{5}{6}x-1}{x^2+1}dx\end{aligned}$$

Agora

$$\int \frac{-\frac{5}{6}x-1}{x^2+1}dx = -\frac{5}{6}\int \frac{x}{x^2+1}dx - \int \frac{1}{x^2+1}dx$$

$$\int \frac{-\frac{5}{6}x-1}{x^2+1}dx = -\frac{5}{12}\ln \mid x^2+1 \mid - \operatorname{arctg} x + C.$$

Portanto,

$$I = \frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{2}\ln \mid x+1 \mid -\frac{5}{12}\ln \mid x^2+1 \mid - \operatorname{arctg} x + C.$$

Exemplo 1.6.26. *Calcule a integral*

$$I = \int \frac{x^2+1}{(x-1)x(x^2+4)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{x^2+1}{(x-1)x(x^2+4)}$ em frações parciais como no Lema 1.6.12. Assim,

$$\frac{x^2+1}{(x-1)x(x^2+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x} + \frac{Cx+D}{x^2+4}$$

$$\frac{x^2+1}{(x-1)x(x^2+4)} = \frac{Ax(x^2+4)+B(x-1)(x^2+4)+(Cx+D)(x-1)x}{(x-1)x(x^2+4)}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x^2+1 = Ax(x^2+4)+B(x-1)(x^2+4)+(Cx+D)(x-1)x.$$

Vamos encontrar as constantes A, B, C e D. Assim, para $x = 1$ temos

$$1^2+1 = A.1(1^2+4) \Rightarrow A = 1/5,$$

para $x = 0$, temos

$$0^2+1 = B(0-1)(0^2+4) \Rightarrow B = -1/4$$

Sendo apenas duas raízes distintas, vamos atribuir outros dois valores para x, assim atribuindo $x = 2$ e $x = -1$, segue que

$$2^2+1 = A2(2^2+4)+B(2-1)(2^2+4)+(C2+D)(2-1)2,$$

$$(-1)^2+2 = A(-1)((-1)^2+4)+B((-1)-1)((-1)^2+4)+(C(-1)+D)((-1)-1)(-1)$$

donde $4C+2D=14/5$ e $-2C+2D=3/2$. Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $C=23/60$ e $D=19/30$. Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1/5}{x-1}dx + \int \frac{-1/4}{x}dx + \int \frac{\frac{23}{60}x+\frac{19}{30}}{x^2+4}dx \\ &= \frac{1}{5}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{4}\ln \mid x \mid + \int \frac{\frac{23}{60}x+\frac{19}{30}}{x^2+4}dx \end{aligned}$$

Agora para resolver a integral

$$A = \int \frac{\frac{23}{60}x+\frac{19}{30}}{x^2+4}dx$$

usaremos substituição trigonométrica. Faça $x = 2\operatorname{tg}\theta \Rightarrow dx = 2\sec^2\theta d\theta$, assim,

$$\begin{aligned} A &= \int \frac{(\frac{23}{60}2\operatorname{tg}\theta+\frac{19}{30})}{4\operatorname{tg}^2\theta+4}2\sec^2\theta d\theta \\ &= \frac{23}{60}\int \operatorname{tg}\theta d\theta + \frac{19}{60}\int d\theta \\ &= -\frac{23}{60}\ln \mid \cos\theta \mid + \frac{19}{60}\theta + C. \end{aligned}$$

Sendo $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{x}{2}$, temos que x representa o cateto oposto e 2 representa o cateto adjacente, daí $\sqrt{x^2+4}$ representa a hipotenusa, assim

$$A = -\frac{23}{60}\ln \mid \frac{2}{\sqrt{x^2+4}} \mid + \frac{19}{60}\operatorname{arctg}(\frac{x}{2}) + C.$$

Portanto,

$$I = \frac{1}{5}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{4}\ln \mid x \mid -\frac{23}{60}\ln \mid \frac{2}{\sqrt{x^2+4}} \mid + \frac{19}{60}\operatorname{arctg}(\frac{x}{2}) + C$$

A análise da possibilidade 3.7 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.13 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a,b,c,d,\alpha \in \mathbb{R}$ com $s(x)$ um polinômio irredutível de grau 2. Então existem constantes $A,B,C,D \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{(x-\alpha)^2 s(x)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2} + \frac{Cx+D}{s(x)}$$

Exemplo 1.6.27. *Para calcular a integral*

$$I = \int \frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{x+2}{(x-1)^2(x^2+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.13. Assim,

$$\frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$\frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+1)}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x+2 = A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2.$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x, em especial, as raízes de $q(x)$. Assim, para $x = 1$ temos

$$1+2 = B(1^2+1) \Rightarrow B = 3/2$$

Como existe apenas uma raiz real, vamos atribuir outros três valores para x, assim atribuindo $x = 0$, $x = 2$ e $x = -1$, segue que

$$0+2 = A(0-1)(0^2+1) + B(0^2+1) + (C.0+D)(0-1)^2$$

$$2+2 = A(2-1)(2^2+1) + B(2^2+1) + (C2+D)(2-1)^2$$

$$(-1)+2 = A((-1)-1)((-1)^2+1) + B((-1)^2+1) + (C(-1)+D)((-1)-1)^2$$

donde obtemos o seguinte sistema

$$\begin{cases} -2A + 2D &= 1 \\ 10A + 4C + 2D &= -7 \\ -4A - 4C + 2D &= -2 \end{cases}$$

Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $A = -11/10$, $C = -13/10$ e $D = -3/5$. Assim

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-11/10}{x-1}dx + \int \frac{3/2}{(x-1)^2}dx + \int \frac{-\frac{13}{10}x + \frac{-3}{5}}{x^2+1}dx \\ &= -\frac{11}{10}\ln \mid x-1 \mid -\frac{3}{2}(x-1)^{-1} + \int \frac{-\frac{13}{10}x - \frac{3}{5}}{x^2+1}dx \end{aligned}$$

Agora

$$\int \frac{-\frac{13}{10}x - \frac{3}{5}}{x^2+1}dx = -\frac{13}{10}\int \frac{x}{x^2+1}dx - \frac{3}{5}\int \frac{1}{x^2+1}dx$$

$$\int \frac{-\frac{13}{10}x - \frac{3}{5}}{x^2+1}dx = -\frac{13}{20}\ln \mid x^2+1 \mid -\frac{3}{5}\operatorname{arctg} x + C.$$

Portanto

$$\int \frac{x+2}{(x-1)^2(x^2+1)}dx = -\frac{11}{10}\ln \mid x-1 \mid -\frac{3}{2}(x-1)^{-1} - \frac{13}{20}\ln \mid x^2+1 \mid -\frac{3}{5}\operatorname{arctg} x + C.$$

Exemplo 1.6.28. *Calcule a integral*

$$I = \int \frac{x^2+1}{x^2(x^2+2)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{x^2+1}{x^2(x^2+2)}$ em frações parciais como no Lema 1.6.13. Assim,

$$\frac{x^2+1}{x^2(x^2+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+2}$$

$$\frac{x^2+1}{x^2(x^2+2)} = \frac{Ax(x^2+2) + B(x^2+2) + (Cx+D)x^2}{x^2(x^2+2)}$$

Segue-se, então, da igualdade de frações que

$$x^2+1 = Ax(x^2+2) + B(x^2+2) + (Cx+D)x^2.$$

Vamos encontrar as constantes A, B, C e D. Assim, para $x = 0$ temos

$$0^2+1 = B(0^2+2) \Rightarrow B = 1/2,$$

Como temos apenas uma raiz distinta, vamos atribuir outros três valores para x, assim atribuindo $x = 1$, $x = 2$ e $x = -1$, segue que

$$1^2+1 = A.1.(1^2+2) + B(1^2+2) + (C.1+D).1^2$$

$$2^2+1 = A.2(2^2+2) + B(2^2+2) + (C2+D).2^2,$$

$$(-1)^2+2 = A.(-1)((-1)^2+2) + B.((-1)^2+2) + (C(-1)+D).(-1)^2$$

donde obtemos o seguinte sistema

$$\begin{cases} 6A + 2C + 2D &= 1 \\ 12A + 8C + 4D &= 2 \\ -6A - 2C + 2D &= 3 \end{cases}$$

Logo, resolvendo o sistema, obtemos que $A = -1/6$, $C = 0$ e $D = 1$. Assim

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-1/6}{x}dx + \int \frac{1/2}{x^2}dx + \int \frac{1}{x^2+2}dx \\ &= -\frac{1}{6}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{2}x^{-1} + \int \frac{1}{x^2+2}dx \end{aligned}$$

Agora, para resolver a integral,

$$A = \int \frac{1}{x^2+2}$$

usaremos substituição trigonométrica. De fato, faça $x = \sqrt{2}\,\mathrm{tg}\,\theta \Rightarrow dx = \sqrt{2}\sec^2\theta d\theta$, assim

$$\begin{aligned} A &= \int \left[\frac{1}{2\,\mathrm{tg}^{\,2}\theta + 2}\right]\sqrt{2}\sec^2\theta d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\int d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\theta + C. \end{aligned}$$

Sendo $\mathrm{tg}\,\theta = \dfrac{x}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \mathrm{arctg}\,\dfrac{x}{\sqrt{2}}$

$$A = \frac{\sqrt{2}}{2}\,\mathrm{arctg}\,(\frac{x}{\sqrt{2}}) + C.$$

Portanto,

$$I = -\frac{2}{3}\ln \mid x-1 \mid -\frac{1}{2}x^{-1} + \frac{\sqrt{2}}{2}\,\mathrm{arctg}\,(\frac{x}{\sqrt{2}}) + C.$$

A análise da possibilidade 3.8 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.14 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, e $s_1(x)$, $s_2(x)$ polinômios de grau 2 irredutíveis com $s_1(x) \neq s_2(x)$. Então existem constantes $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{s_1(x)s_2(x)} = \frac{Ax+B}{s_1(x)} + \frac{Cx+D}{s_2(x)}$$

Exemplo 1.6.29. *Para cacular a integral*

$$I = \int \frac{x+3}{(x^2+4)(x^2+1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{x+3}{(x^2+4)(x^2+1)}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.14. Assim

$$\frac{x+3}{((x^2+4)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{(x^2+4)} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$
$$\frac{x+3}{(x^2+4)(x^2+1)} = \frac{(Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D)(x^2+4)}{(x^2+4)(x^2+1)}.$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$x+3 = (Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D)(x^2+4).$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x. Como não existem raízes reais, vamos atribuir quatro valores valores para x. Assim atribuindo $x = 0$,$x = 1$, $x = -1$ e $x = 2$, segue que

$$0+3 = (A.0+B)(0^2+1)+(C.0+D)(0^2+4)$$
$$1+3 = (A.1+B)(1^2+1)+(C.1+D)(1^2+4)$$
$$(-1)+3 = (A(-1)+B)((-1)^2+1)+(C(-1)+D)((-1)^2+4)$$
$$2+3 = (A.2+B)(2^2+1)+(C.2+D)(2^2+4).$$

donde obtemos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} B+4D &= 3 \\ 2A+2B+5C+5D &= 4 \\ -2A+2B-5C+5D &= 2 \\ 10A+5B+16C+8D &= 5 \end{cases}$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $A = -1/3$, $B = -1$, $C = 1/3$ e $D = 1$. Assim

$$\int \frac{x+3}{(x^2+4)(x^2+1)}dx = \int \frac{-\frac{1}{3}x-1}{x^2+4}dx + \int \frac{\frac{1}{3}x+1}{x^2+1}dx$$

Como as integrais $\displaystyle\int \frac{-\frac{1}{3}x-1}{x^2+4}dx$ e $\displaystyle\int \frac{\frac{1}{3}x+1}{x^2+1}dx$ são similares às integrais resolvidas anteriormente, conclui-se que

$$\int \frac{-\frac{1}{3}x-1}{x^2+4}dx = -\frac{1}{6}\ln \mid x^2+4 \mid -\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}+C$$

e

$$\int \frac{\frac{1}{3}x+1}{x^2+1}dx = \frac{1}{6}\ln \mid x^2+1 \mid + \operatorname{arctg} x + C$$

Portanto

$$I = -\frac{1}{6}\ln \mid x^2+4 \mid -\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + \frac{1}{6}\ln \mid x^2+1 \mid + \operatorname{arctg} x + C.$$

Exemplo 1.6.30. *Para cacular a integral*

$$I = \int \frac{-x+2}{(x^2+2)(x^2+1)}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\dfrac{-x+2}{(x^2+2)(x^2+1)}$ em frações parciais de acordo com o Lema 1.6.14. Assim,

$$\frac{-x+2}{(x^2+2)(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$\frac{-x+2}{(x^2+2)(x^2+1)} = \frac{(Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D)(x^2+2)}{(x^2+2)(x^2+1)}$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$-x+2 = (Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D)(x^2+2).$$

Vamos encontrar as constantes A, B, C e D. Como não existem raízes reais, vamos atribuir quatro valores valores para x. Assim atribuindo $x = 0$,$x = 1$, $x = -1$ e $x = 2$, segue que

$$-0+2 = (A.0+B)(0^2+1)+(C.0+D)(0^2+2)$$

$$-1+2 = (A.1+B)(1^2+1)+(C.1+D)(1^2+2)$$

$$-(-1)+2 = (A(-1)+B)((-1)^2+1)+(C(-1)+D)((-1)^2+2)$$

$$-2+2 = (A.2+B)(2^2+1)+(C.2+D)(2^2+2).$$

donde obtemos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} B+2D &= 2 \\ 2A+2B+3C+3D &= 1 \\ -2A+2B-3C+3D &= 3 \\ 10A+5B+12C+6D &= 0 \end{cases}$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $A = 1$, $B = -2$, $C = -1$ e $D = 2$. Assim

$$\int \frac{-x+2}{(x^2+4)(x^2+1)}dx = \int \frac{x-2}{x^2+2}dx + \int \frac{-x+2}{x^2+1}dx$$

Como as integrais $\int \frac{x-2}{x^2+2}dx$ e $\int \frac{-x+2}{x^2+1}dx$ são similares às integrais resolvidas anteriormente, conclui-se que

$$\int \frac{x-2}{x^2+2}dx = \frac{1}{2}\ln \mid x^2+2 \mid -\sqrt{2}\,\text{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$$

e

$$\int \frac{-x+2}{x^2+1}dx = -\frac{1}{2}\ln \mid x^2+1 \mid +2\,\text{arctg}\,x + C$$

Portanto,

$$I = \frac{1}{2}\ln \mid x^2+2 \mid -\sqrt{2}\,\text{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{2}\ln \mid x^2+1 \mid +2\,\text{arctg}\,x + C.$$

A análise da possibilidade 3.9 está contida no seguinte Lema:

Lema 1.6.15 (Decomposição em frações parcias)**.** *Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ e $s(x)$ polinômio de grau 2 irredutível. Então existem constantes $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tais que:*

$$\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{s(x)^2} = \frac{Ax+B}{s(x)} + \frac{Cx+D}{s(x)^2}$$

Exemplo 1.6.31. *Para calcular a integral*

$$I = \int \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}dx$$

Vamos usar a decomposição da fração $\frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}$ em frações parciais, como no Lema 1.6.15. Assim,

$$\frac{x^2-1}{(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{(x^2+1)} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}$$
$$\frac{x^2-1}{(x^2+1)^2} = \frac{(Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D)}{(x^2+1)^2}.$$

Segue-se então da igualdade de frações que

$$x^2-1 = (Ax+B)(x^2+1)+(Cx+D).$$

Podemos encontrar as constantes A, B, C e D através de igualdade de polinômios ou atribuindo valores a x. Como não existem raízes reais, vamos atribuir quatro valores para x. Assim, atribuindo $x = 0$,$x = 1$, $x = -1$ e $x = 2$, segue que

$$0^2 - 1 = (A.0 + B)(0^2 + 1) + (C.0 + D)$$

$$1^2 - 1 = (A.1 + B)(1^2 + 1) + (C.1 + D)$$

$$(-1)^2 - 1 = (A(-1) + B)((-1)^2 + 1) + (C(-1) + D)$$

$$2^2 - 1 = (A.2 + B)(2^2 + 1) + (C.2 + D).$$

donde obtemos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} B + D &= -1 \\ 2A + 2B + C + D &= 0 \\ -2A + 2B - C + D &= 0 \\ 10A + 5B + 2C + D &= 3 \end{cases}$$

Logo, resolvendo o sistema acima, obtemos que $A = 0$, $B = 1$, $C = 0$ e $D = -2$. Assim

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \frac{1}{x^2 + 1} dx + \int \frac{-2}{(x^2 + 1)^2} dx.$$

Vamos calcular as duas integrais do lado direito da equação acima. Assim, temos que

$$\int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \operatorname{arctg} x + C.$$

Agora, para calcular $\int \frac{-2}{(x^2 + 1)^2} dx$, faça $x = \operatorname{tg} \theta$ então $dx = \sec^2 \theta$, daí

$$\int \frac{-2}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \frac{-2 \sec^2 \theta d\theta}{(\operatorname{tg} \theta + 1)^2} = \int \frac{-2 \sec^2 \theta d\theta}{(\sec^2 \theta)^2} = -2 \int \cos^2 \theta d\theta.$$

Sabemos que

$$\int \cos^2 \theta d\theta = \frac{1}{2}\theta + \frac{1}{2} \operatorname{sen} \theta \cos \theta + C.$$

Sendo $\operatorname{tg}\theta = x$, temos que x representa o cateto oposto e 1 representa o cateto ajacente, daí $\sqrt{x^2+1}$ representa a hipotenusa. Assim, retornando para variável x, temos que

$$\int \frac{-2}{(x^2+1)^2}dx = -\operatorname{arctg} x - \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = -\operatorname{arctg} x - \frac{x}{x^2+1} + C$$

Portanto,

$$\int \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}dx = -\frac{x}{x^2+1} + C$$

Exemplo 1.6.32. *Para calcular a integral*

$$I = \int_0^2 \frac{2}{(x^2+4)^2}dx.$$

Podemos usar a decomposição da fração $\frac{2}{(x^2+4)^2}$ em frações parciais de acordo com o Lema 1.6.14, mas é mais conveniente usarmos a substituição trigonométrica. Faça $x = 2\operatorname{tg}\theta$ então $dx = 2\sec^2\theta d\theta$. Fazendo a mundança dos limites de integração, temos

$x = 0 \Rightarrow 0 = 2\operatorname{tg}\theta \Rightarrow \theta = 0$ e para $x = 2 \Rightarrow 2 = 2\operatorname{tg}\theta \Rightarrow \theta = \pi/.$

Logo,

$$\int_0^2 \frac{2}{(x^2+4)^2}dx = \int_0^{\pi/4} \frac{4\sec^2\theta d\theta}{(4\operatorname{tg}^2\theta+4)^2} = \int_0^{\pi/4} \frac{4\sec^2\theta d\theta}{(4\sec^2\theta)^2} = \frac{1}{4}\int_0^{\pi/4} \cos^2\theta d\theta.$$

$$\int_0^2 \frac{2}{(x^2+4)^2}dx = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{2}\operatorname{sen}\theta\cos\theta\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4}\left[\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\right].$$

No caso geral, onde $q(x)$ é polinômio de grau maior que 4 a técnica de resolução de integrais de funções racionais é feito de modo similar.

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre a teoria do método de integração por frações parciais, ver referência [4]

1.6.1 Exercícios

1. Calcule as seguintes integrais de funções racionais:

   (a) $\int \frac{1}{(x+1).(x-3)}dx$

   (b) $\int \frac{3x}{(x-1).(x+2)}dx$

   (c) $\int \frac{1}{(x^2-4x)}dx$

(d) $\int \frac{1}{(x+1)^2}dx$

(e) $\int \frac{x^3-1}{x^2+x+1}dx$

(f) $\int \frac{x+5}{(x^2+9)}dx$

(g) $\int \frac{x-1}{(x^2+3x+10)}dx$

(h) $\int_0^1 \frac{x}{(x+1)(x+2)}dx$

(i) $\int \frac{x^3+x^2+x+1}{(x^2-2x-3)}dx$

(j) $\int \frac{x^2}{(x+3)(x-5)(x+7)}dx.$

(k) $\int \frac{x^2+x+1}{(x-3)(x-1)(x+2)}dx.$

(l) $\int \frac{x+1}{(x-5)(x+7)^2}dx.$

(m) $\int \frac{x^3+1}{(x-5)(x^2+9)}dx.$

(n) $\int \frac{-x^2+x+1}{(x-2)(x+1)(x-1)x}dx$

(o) $\int \frac{x^3+2}{(x-2)(x+1)(x-1)(x+3)}dx$

(p) $\int \frac{x}{(x+3)(x+1)(x-1)^2}dx.$

(q) $\int_2^3 \frac{x^2}{(x+3)(x-1)^3}dx.$

(r) $\int_2^3 \frac{x-x^2+x^3}{(x+1)^3(x-1)}dx.$

(s) $\int \frac{x^2+x}{(x+2)(x-1)(x^2+16)}dx$

(t) $\int \frac{x-1}{(x+2)^2(x^2+1)}dx$

(u) $\int \frac{x^2-x}{(x^2+4)(x^2+1)}dx$

(v) $\int_0^3 \frac{x+1}{(x^2+9)^2}dx$

1.6.2 Respostas

1. (a) $(1/4)\ln \mid x+1 \mid -(1/4)\ln \mid x-3 \mid +C$

(b) $\ln \mid x-1 \mid +2\ln \mid x+2 \mid +C$

(c) $-(1/4)\ln \mid x \mid +(1/4)\ln \mid x-4 \mid +C$

(d) $-\frac{1}{(x+1)^{-1}}+C$

(e) $(1/2)x(x-2)+C$

(f) $(5/3)\operatorname{arctg}(1/3)x-(1/2)\ln \mid x^2+9 \mid +C$

(g) $(1/2)\ln \mid x^2+3x+10 \mid -(5/\sqrt{31}))\operatorname{arctg}[\frac{2x+3}{\sqrt{31}}]+C$

(h) $2\ln 3-3\ln 2$

(i) $3x+10\ln \mid x-3 \mid +(1/2)x^2+C$

(j) $\frac{25}{96}\ln \mid x-5 \mid -\frac{9}{32}\ln \mid x+3 \mid +\frac{49}{48}\ln \mid x+7 \mid +C.$

(k) $\frac{1}{5}\ln \mid x+2 \mid -\frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid +\frac{13}{10}\ln \mid x-3 \mid +C.$

(l) $\frac{3}{62}\ln \mid x-5 \mid -\frac{41}{310}\ln \mid x+7 \mid -\frac{1}{2}(x+7)^{-1}+C$

(m) $x-\frac{43}{51}\operatorname{arctg}(1/3x)\frac{11}{17}\ln \mid x^2+9 \mid +\frac{63}{17}\ln \mid x-5 \mid +C.$

(n) $\frac{5}{8}\ln \mid x+3 \mid -\frac{1}{2}\ln \mid x-1 \mid +\frac{1}{12}\ln \mid x+1 \mid -\frac{1}{6}\ln \mid x-2 \mid +C$

(o) $\frac{1}{2}\ln \mid x \mid -\frac{3}{8}\ln \mid x-1 \mid +\frac{1}{6}\ln \mid x+1 \mid +\frac{3}{2}\ln \mid x-2 \mid +C$

(p) $\frac{3}{32}\ln \mid x+3 \mid +\frac{1}{8}\ln \mid x+1 \mid +\frac{-29}{288}\ln \mid x-1 \mid +\frac{1}{6}(x-1)^{-1}+C.$

(q) $\frac{9}{64}\ln 2+\frac{9}{64}\ln 5-\frac{9}{64}\ln 6+\frac{5}{6}.$

(r) $\frac{15}{8}\ln 2-\frac{7}{8}\ln 3-\frac{29}{192}.$

(s) $\frac{19}{85}\operatorname{arctg}[(1/4)x]-\frac{1}{340}\ln(x^2+16)+\frac{2}{51}\ln \mid x-1 \mid$
$-\frac{1}{30}\ln \mid x+2 \mid +C.$

(t) $-\frac{2}{5}\ln \mid x+2 \mid +\frac{3}{5}(x+2)^{-1}+\frac{1}{10}\ln(x^2+1)+\frac{1}{5}\operatorname{arctg}x+C$

(u) $\frac{2}{3}\operatorname{arctg}[(1/2)x]-\frac{1}{6}\ln(x^2+1)+\frac{1}{6}\ln(x^2+4)-\frac{1}{3}\operatorname{arctg}x+C$

(v) $\frac{1}{216}\pi+\frac{1}{27}$

Referências Bibliográficas

[1] ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1,7 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2003.

[2] BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1, São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 1974.

[3] BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, 5 ed. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 1999.

[4] BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, 9 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2008.

[5] DA CRUZ NETO, João Xavier. Cálculo I-F, Teresina: Ed. UFPI/UAPI, 2008

[6] GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1,2, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.

[7] KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.

[8] LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.

[9] STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Cengage Learning, 2005.

[10] http://www.sedis.ufrn.br/documentos/arquivos/725.pdf Acesso em 03/01/2009 às 09h40min.

[11] http://fuv1tri2008.googlepages.com/FUVAULA1418abr2008.
Acesso em 04/02/2009 às 09h30min.

[12] http://www.dma.uem.br/kit-antigo/integraltrigonometrica.pdf .
Acesso em 30/11/2008 às 15h33min.

[13] http://fuv1tri2008.googlepages.com/FUVAULA1522abr2008.
Acesso em 02/12/2008 às 09h30min.

[14] http://web.uct.ac.za/courses/end107w/notes/integrationbyparts.pdf
Acesso em 10/12/2008 às 09h30min.

Unidade 2

Aplicação da integral definida

Resumo

Apresentamos as principais aplicações da integral definida, a saber: Cálculo de área, cálculo de volumes de sólidos, cálculo de área de superfície e cálculo de comprimento de gráfico de funções. Sempre enfatizando os exemplos mais importantes, conhecendo suas características e suas particularidades. Indicamos alguns livros mais avançados e links para o aprofundamento de conteúdo.

Sumário da Unidade

UNIDADE 2. Aplicações da Integral Definida.

2.1 Área	81
2.2 Volumes de Sólidos de Revolução	84
2.3 Área de Superfície de Revolução	91
2.4 Comprimento de Gráfico de Funções	94
2.5 Coordenadas Paramétricas	96
2.6 Coordenadas Polares	98
2.7 Exercícios	103
2.8 Respostas	105
Referências Bibliográficas	109

2. Aplicações da integral Definida

O objetivo desse capítulo é utilização da integral definida em diversas aplicações. No livro **Cálculo I-F**(Ver referência [5]) foi feita uma aplicação da integral definida, a saber: O cálculo das áreas de figuras planas.

Nesta seção faremos outras aplicações, que são: O cálculo do volume de sólidos, cálculo do comprimento de arco e cálculo de área de superfície. Antes, porém, faremos um breve recordação sobre o cálculo de área.

2.1 Área de Figuras Planas

Vimos no Livro **Cálculo I-F**, que dada uma função $y = f(x)$ contínua em $[a, b]$, com $f(x) \geq 0$, então a área da curva S abaixo, limitada pelo gráfico de $f(x)$, pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$ e pelo segmento $a \leq x \leq b$ do eixo x (ver Figura 2.1), é determinada pela fórmula

$$S = \int_a^b f(x)dx.$$

Exemplo 2.1.1. *Determine a área limitada pela gráfico da parábola* $y = \frac{x^2}{2}$, *pelas retas verticais* $x = 1$ *e* $x = 3$ *e pelo eixo* x *(Veja figura 2.1).*

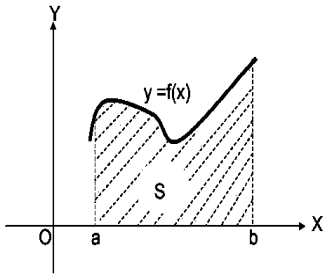


Figura 2.1: Região limitada pelo gráfico da f, eixo dos x e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$.

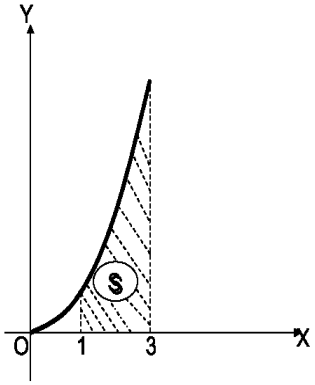


Figura 2.2: Exemplo 2.1.1

A área é dada pela integral

$$S = \int_1^3 \frac{x^2}{2} dx = \frac{13}{3}.$$

Exemplo 2.1.2. *Calcule a área dada pela curva dada pela função* $x = 2 - y - y^3$.

Vamos calcular a área limitada por ela e pelo eixo y (veja figura 2.1). Note que os eixos coordenados estão trocados. Logo, determinando os valores de y para $x = 0$ obtemos $y = -2$ e $y = 1$, e, portanto, podemos expressar a área pela integral

$$A = \int_{-2}^1 (2 - y - y^2) dy = \frac{9}{2}.$$

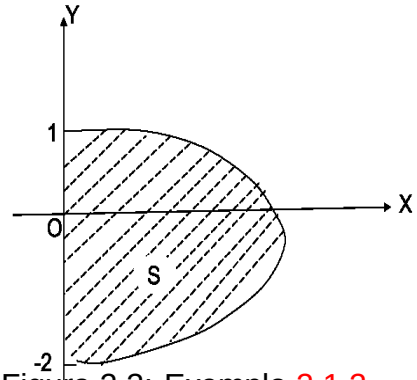


Figura 2.3: Exemplo 2.1.2

Agora, vejamos o caso onde a figura S está limitada por duas curvas contínuas $f(x)$ e $g(x)$ e por duas verticais $x = a$ e $x = b$, com $f(x) \leq g(x)$ com $a \leq x \leq b$ obteremos, obviamente (veja figura 2.1)

$$S = \int_a^b [g(x) - f(x)]dx.$$

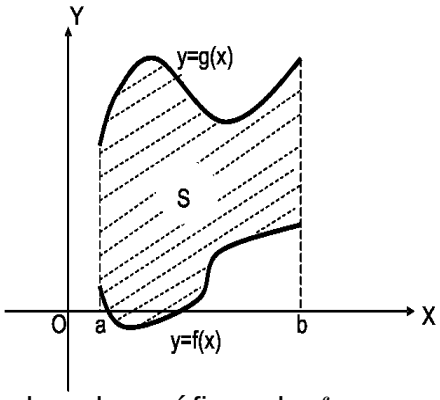


Figura 2.4: Região limitada pelos gráficos de f, g, e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$.

Exemplo 2.1.3. *Vamos calcular a área da figura limitada por* $y = 2-x^2$, *por* $y^3 = x^2$

Resolvendo o sistema formado pelas duas equações acima obtemos $x_1 = -1$ e $x_2 = 1$, Donde, utilizando a fórmula acima, podemos por

$$S = \int_{-1}^{1} [(2 - x^2) - (x^{2/3}]dx = \left(2x - \frac{x^3}{3} - \frac{3}{5}x^{5/3}\right)_{-1}^{1} = \frac{32}{15}.$$

2.2 Volume de sólidos de Revolução

Vamos dividir em duas partes o cálculo do volume de sólidos de revolução.

2.2.1 Volume de sólidos obtido pela rotação, em torno do eixo x

Suponha que a função $y = f(x)$ seja contínua e $f(x) \geq 0$ para todo x pertencente ao intervalo $[a, b]$. Considere conjunto A do plano limitada pelo eixo x, pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$, e o pelo gráfico da função $y = f(x)$(ver figura 2.1)

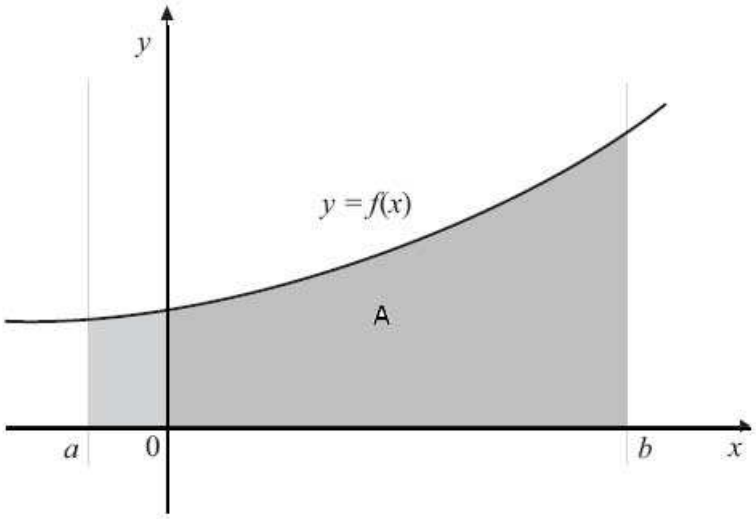


Figura 2.5: Região A

Agora considere o B conjunto, formado pela rotação em torno eixo x do conjunto A. Estamos interessados em definir o volume V do conjunto B da figura 2.2.

Definição 2.2.1. *Sejam $y = f(x)$ uma função contínua e e $f(x) \geq 0$ em $[a, b]$. e conjunto B como na figura 2.2. Então, o volume V de B é dado por:*

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \tag{2.1}$$

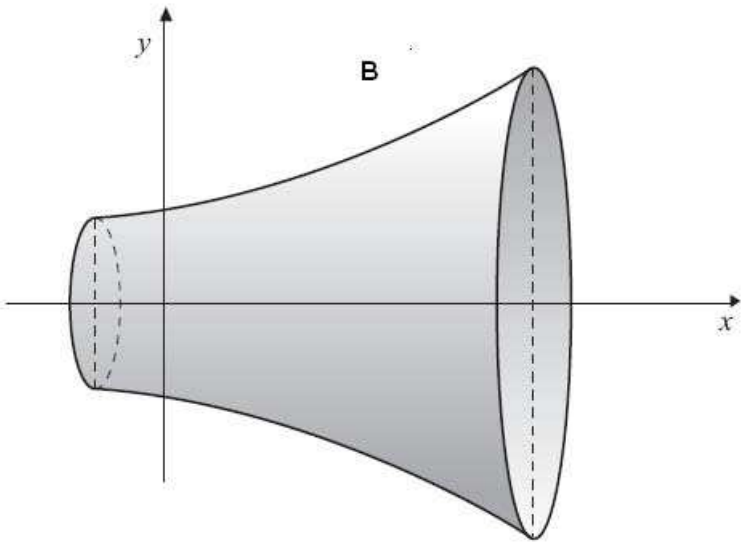


Figura 2.6: Sólido B

ou

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx \text{ onde } y = f(x). \tag{2.2}$$

Exemplo 2.2.1. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por* $y = x$ *e pelo segmento* $0 \leq x \leq 2$*, em torno do eixo* x

Da definição, temos que

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 x^2 dx = \pi [\frac{x^3}{3}]_0^2 \\ &= \pi [\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3}] = \frac{8\pi}{3}. \end{aligned}$$

Observação 2.2.1. *O cálculo acima é o volume de um cilíndro circular de raio* 2 *e altura* 2*.*

Exemplo 2.2.2. *Determinar o volume do sólido formados pela revolução da figura plana limitada por* $y = \operatorname{sen} x$ *e pelo segmento* $0 \leq x \leq \pi$*, em torno do eixo* x*.*

Da definição, temos que

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\pi} \text{sen}^{\,2} x dx \\ &= \pi \int_0^{\pi} \left[\frac{1-\cos(2x)}{2}\right] dx \\ &= \pi \left[\frac{x}{2} - \frac{\text{sen}\,(2x)}{4}\right]_0^{\pi} \\ &= \pi[(\frac{\pi}{2} - \frac{\text{sen}\,(2\pi)}{4}) - (\frac{0}{2} - \frac{\text{sen}\,(2.0)}{4})] = \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

Exemplo 2.2.3. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada pelo gráfico de* $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ *e pelo segmento* $-r \leq x \leq r$ *com* $r > 0$*, em torno do eixo* x

Da definição, temos que

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^{r} (\sqrt{r^2 - x^2})^2 dx = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-r}^{r} = \pi \left[[r^2 r - \frac{r^3}{3}] - [r^2(-r) - \frac{(-r)^3}{3}]\right] \\ &= \pi[2r^2 - \frac{2r^3}{3}] = \frac{4\pi r^3}{3}. \end{aligned}$$

Observação 2.2.2. *O cálculo acima é o volume de uma esfera de raio* r*, cujo o valor é* $\frac{4\pi r^3}{3}$*.*

Saiba mais: Para mais detalhes sobre essa teoria, ver referência [1]

2.2.2 Volume de sólidos obtido pela rotação, em torno do eixo y

Suponha que a função f seja $f(x) \geq 0$ e contínua em $[a, b]$ com $a > 0$. Seja conjunto A dos de todos os pares (x, y) tais que $a \leq x \leq b$ e $0 \leq y \leq f(x)$. Considere B o conjunto formado pela rotação em torno eixo y, do conjunto A. Estamos interessados em definir o volume V do conjunto B.

Definição 2.2.2. *Seja* f *uma função tal que* $f(x) \geq 0$ *e contínua em* $[a, b]$ *com* $a > 0$*. Seja* B *sólido obtido pela rotaçao em torno do eixo* y*,*

do conjunto A. Definimos o volume V de B por:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \tag{2.3}$$

ou

$$V = 2\pi \int_a^b xy dx \text{ onde } y = f(x). \tag{2.4}$$

Exemplo 2.2.4. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por $y = x$ e pelo segmento $1 \leq x \leq 2$, em torno do eixo y*

Da definição, temos que

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^2 x.x dx = 2\pi [\frac{x^3}{3}]_1^2 \\ &= 2\pi [\frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3}] = \frac{14\pi}{3} \end{aligned}$$

Exemplo 2.2.5. *Determinar o volume do sólido formados pela revolução da figura plana limitada pelo gráfico de $y = e^x$ e pelo segmento $1 \leq x \leq 3$, em torno do eixo y.*

Da definição, temos que

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^3 x e^x dx \\ &= 2\pi \left[e^x(x-1)\right] |_1^3 \\ &= 2\pi \left[[e^3(3-1)] - [e^1(1-1)]\right] \\ &= 4\pi e^3. \end{aligned}$$

Observação 2.2.3. *A integral acima é resolvida pelo método da integração por partes.*

Exemplo 2.2.6. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada pelo gráfico de $y = \sqrt{4 - x^2}$ e pelo segmento $1 \leq x \leq 2$, em torno do eixo y*

NOTA: Faça $u = 4 - x^2 \Rightarrow du = -2xdx$.

Da definição, temos que

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^2 x\sqrt{4-x^2}dx = 2\pi \int_1^2 x(4-x^2)^{\frac{1}{2}}dx \\ &= \pi \left[-\frac{2}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \pi \left[[-\frac{2}{3}(4-2^2)^{\frac{3}{2}}] - [-\frac{2}{3}(4-1^2)^{\frac{3}{2}}]\right] \\ &= \pi[\frac{2}{3}(3)^{\frac{3}{2}}] = 2\sqrt{3}\pi. \end{aligned}$$

Teorema 2.2.3. *Sejam f, g funções tais que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ e contínuas em $[a, b]$. Considere os seguintes resultados:*

I.1. Se B conjunto formado pela rotação em torno eixo x do conjunto A, onde A é conjunto de dos de todos os pares (x, y) tais que $a \leq x \leq b$ e $g(x) \leq y \leq f(x)$ (ver figura 2.3). O volume V de B (ver figura 2.4) é dado por:

$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)]dx$$

I.2. Se B conjunto formado pela rotação em torno eixo x do conjunto A, onde A é conjunto de dos de todos os pares (x, y) tais que $0 < a \leq x \leq b$ e $g(x) \leq y \leq f(x)$. O volume V de B é dado por:

$$V = 2\pi \int_a^b x[f(x) - g(x)]dx$$

Prova.

A figura 2.3 representa a região limitada pelo gráficos de f e g, e as retas verticais $x = a$ e $x = b$.

Faça $h(x) = f(x) - g(x)$, assim pelas hipóteses dadas no teorema, temos que:

1. $h(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$;
2. h contínua em $[a, b]$.

Assim, podemos aplicar as duas definições anteriores para calcular o volume dos sólidos de revolução, e daí concluir o desejado.

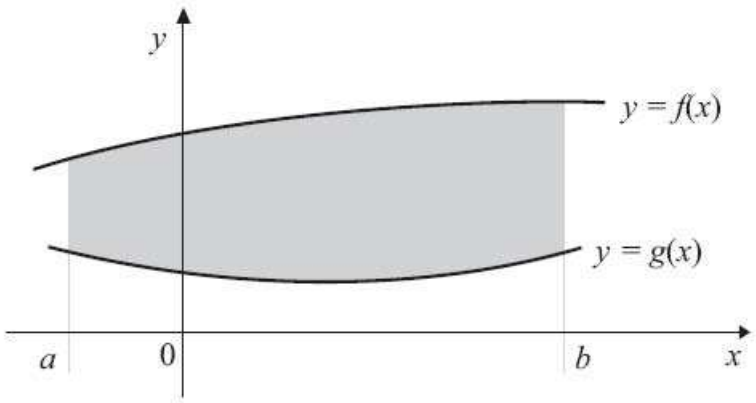


Figura 2.7: Região limitadas pelo gráficos de f e g, e pelas retas verticias $x = a$ e $x = b$.

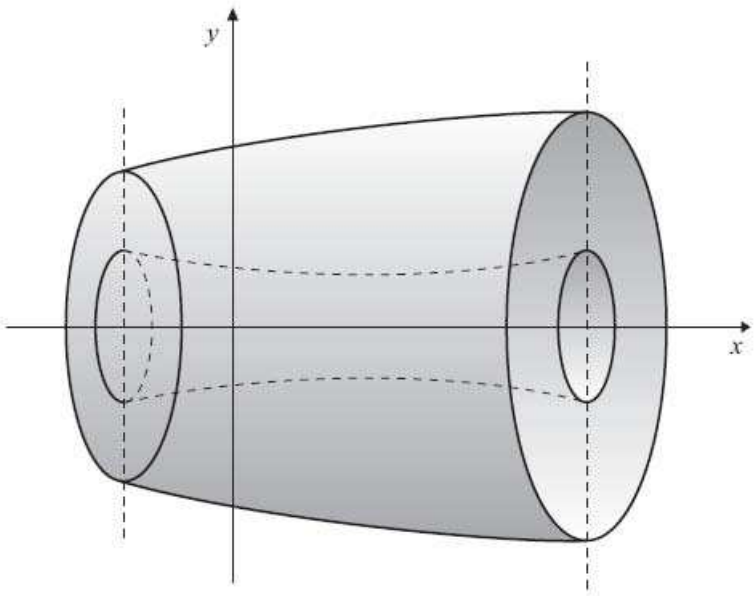


Figura 2.8: Sólido gerado pela rotação da figura 2.3, em torno do eixo x

Exemplo 2.2.7. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por* $f(x) = x^2$ *e* $g(x) = x$ *e pelo segmento* $1 \leq x \leq 2$*, em torno do eixo* x

Como f, g são contínuas e $f(x) \geq g(x)$ em $[1, 2]$, segue do Teorema

2.2.3 que

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^2 [(x^2)^2 - x^2]dx = \pi \int_1^2 [x^4 - x^2]dx \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \pi \left[[\frac{2^5}{5} - \frac{2^3}{3}] - [\frac{1^5}{5} - \frac{1^3}{3}]\right] \\ &= \pi[\frac{31}{5} - \frac{7}{3}] = \frac{58\pi}{15} \end{aligned}$$

Exemplo 2.2.8. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por* $f(x) = x^2$ *e* $g(x) = x$ *e pelo segmento* $1 \leq x \leq 2$*, em torno do eixo* y

Como f, g são contínuas e $f(x) \geq g(x)$ em $[1, 2]$, segue do Teorema 2.2.3 que

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^2 x[x^2 - x]dx = 2\pi \int_1^2 [x^3 - x^2]dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3}\right]_1^2 = 2\pi \left[[\frac{2^4}{4} - \frac{2^3}{3}] - [\frac{1^4}{4} - \frac{1^3}{3}]\right] \\ &= 2\pi[\frac{15}{4} - \frac{7}{3}] = \frac{17\pi}{6} \end{aligned}$$

Exemplo 2.2.9. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por* $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ *e* $g(x) = x$ *e pelo segmento* $1 \leq x \leq \sqrt{2}$*, em torno do eixo* x

Como f, g são contínuas e $f(x) \geq g(x)$ em $[1, \sqrt{2}]$, segue do Teorema 2.2.3 que

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{\sqrt{2}} [(\sqrt{4 - x^2})^2 - x^2]dx = \pi \int_1^{\sqrt{2}} [4 - 2x^2]dx \\ &= \pi \left[4x - 2\frac{x^3}{3}\right]_1^{\sqrt{2}} = \pi \left[[4\sqrt{2} - 2\frac{\sqrt{2}^3}{3}] - [4.1 - 2\frac{1^3}{3}]\right] \\ &= \pi[(4\sqrt{2} - 4\frac{\sqrt{2}}{3}) - (4\frac{2}{3}] = \frac{(8\sqrt{2} - 10)\pi}{3} \end{aligned}$$

Exemplo 2.2.10. *Determinar o volume do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por* $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ *e* $g(x) = x$ *e pelo segmento* $1 \leq x \leq \sqrt{2}$*, em torno do eixo* y

Como f, g são contínuas e $f(x) \geq g(x)$ em $[1, \sqrt{2}]$, segue do Teorema 2.2.3 que

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_1^{\sqrt{2}} x[\sqrt{4-x^2} - x]dx = 2\pi \int_1^{\sqrt{2}} [x\sqrt{4-x^2} - x^2]dx \\ &= 2\pi \left[-\frac{2}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_1^{\sqrt{2}} \\ &= 2\pi \left[[-\frac{2}{6}(4-\sqrt{2}^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{\sqrt{2}^3}{3}] - [-\frac{2}{6}(4-1^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1^3}{3}] \right] \\ &= 2\pi[-\frac{2}{3}\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - \frac{1}{3}] = \frac{(-8\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2)\pi}{3}. \end{aligned}$$

2.3 Área de Superfície de Revolução

Na seção anterior fomos capazes de calcular o volume do sólido B, o qual foi obtido através da rotação em torno do eixo x ou do eixo y de uma região A do plano (ver figura 2.1). Agora estamos interessados em calcular a área de superfície do sólido B (ver figura 2.1). Vamos, portanto, definir através da integral definida, a área de superfície de um sólido B, como representado na figura 2.1.

Definição 2.3.1. *Sejam f uma função tal que $f(x) \geq 0$ e contínua em $[a, b]$, e B sólido obtido pela rotaçao em torno do eixo x, do conjunto A. Definimos a área da superfície A_x do sólido B por:*

$$V = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}dx. \tag{2.5}$$

Exemplo 2.3.1. *Determinar a área de superfície do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por $f(x) = x$ e pelo segmento $0 \leq x \leq 2$, em torno do eixo x*

Sendo $f(x) = x$ então $f'(x) = 1$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} A_x &= 2\pi \int_0^2 x\sqrt{1+1^2}dx = 2\sqrt{2}\pi \int_0^2 xdx \\ &= 2\sqrt{2}\pi[\frac{x^2}{2}] \,|_0^2 \\ &= 2\sqrt{2}\pi[\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}] = 4\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

Observação 2.3.1. *O cálculo acima é a área de superfície de um cone circular de raio* 2*, altura* 2 *e geratriz* $2\sqrt{2}$*, cuja área de superfície é* πrg*.*

Exemplo 2.3.2. *Determinar o volume do sólido formados pela revolução da figura plana limitada por* $y = 4$ *e pelo segmento* $-2 \leq x \leq 2$*, em torno do eixo* x*.*

Sendo $f(x) = 4$ então $f'(x) = 0$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} A_x &= 2\pi \int_{-2}^{2} 4\sqrt{1+0^2}dx \\ &= 8\pi \int_{-2}^{2} dx = 8\pi x \mid_{-2}^{2} \\ &= 8\pi[2-(-2)] = 32\pi. \end{aligned}$$

Observação 2.3.2. *O cálculo acima é a área de superfície de um cilindro circular de raio* 4 *e altura* 4*, cuja área de superfície é* $2\pi rh$*.*

Exemplo 2.3.3. *Determinar a área de superfície do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por* $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ *e pelo segmento* $-r \leq x \leq r$ *com* $r > 0$*, em torno do eixo* x

Sendo $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ então $f'(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} A_x &= 2\pi \int_{-r}^{r} (\sqrt{r^2 - x^2}) \sqrt{1 + [\frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}]^2} dx \\ &= 2\pi \int_{-r}^{r} (\sqrt{r^2 - x^2}) \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi \int_{-r}^{r} r dx = \pi[rx] \mid_{-r}^{r} = 2\pi[rr - r(-r)] \\ &= 2\pi[r^2 + r^2] = 4\pi r^2. \end{aligned}$$

Observação 2.3.3. *O cálculo acima é a área de superfície de uma esfera de raio* r*, cujo o valor é* $4\pi r^2$

De maneira análoga, define-se a área de superfície de um sólido B obtido pela rotação de uma região A, em torno do eixo y.

Definição 2.3.2. *Seja f uma função com $f(x) \geq 0$ e contínua em $[a, b]$ onde $a > 0$. Seja B sólido obtido pela rotaçao em torno do eixo y, do conjunto A. Definimos a área de superfície A_y de B por:*

$$A_y = 2\pi \int_a^b x\sqrt{1 + [f'(x)]^2}dx. \tag{2.6}$$

Exemplo 2.3.4. *Determinar a área de superfície do sólido formado pela rotação da figura plana, limitada por $f(x) = x$ e pelo segmento $1 \leq x \leq 2$, em torno do eixo y*

Sendo $f(x) = x$ então $f'(x) = 1$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} A_y &= 2\pi \int_1^2 x\sqrt{1 + 1^2}dx = 2\sqrt{2}\pi \int_1^2 xdx \\ &= 2\sqrt{2}\pi[\frac{x^2}{2}] \,|_1^2 \\ &= 2\sqrt{2}\pi[\frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2}] = 3\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

Exemplo 2.3.5. *Determinar o volume do sólido formado pela revolução da figura plana limitada por $y = 4$ e pelo segmento $1 \leq x \leq 2$, em torno do eixo y.*

Sendo $f(x) = 4$ então $f'(x) = 0$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} A_y &= 2\pi \int_1^2 x\sqrt{1 + 0^2}dx \\ &= 2\pi \int_1^2 xdx = 2\pi\frac{x^2}{2} \,|_2^2 \\ &= 2\pi[\frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2}] = 3\pi. \end{aligned}$$

Exemplo 2.3.6. *Determinar a área de superfície do sólido formado pela rotação do gráfico da f, limitada por $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ e pelo segmento $1 \leq x \leq r$ com $r > 1$, em torno do eixo y*

Sendo $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ então $f'(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$, assim da definição

temos que

$$\begin{aligned} A_y &= 2\pi \int_1^r x\sqrt{1+[\frac{-x}{\sqrt{r^2-x^2}}]^2}dx \\ &= 2\pi \int_1^r x\sqrt{\frac{r^2}{r^2-x^2}}dx \\ &= 2\pi \int_1^r \frac{rx}{\sqrt{r^2-x^2}}dx = \pi\left[-r\sqrt{r^2-x^2}\right]_1^r \\ &= 2\pi\left[[-r\sqrt{r^2-r^2}]-[-r\sqrt{r^2-1^2}]\right] \\ &= 2\pi r\sqrt{r^2-1}. \end{aligned}$$

NOTA: Faça $u = r^2 - x^2 \Rightarrow du = -2xdx$.

2.4 Comprimento do gráfico de função

Seja f uma função com derivada contínua em $[a,b]$, então estamos interessado em definir o comprimento do gráfico de f do ponto $A = (a, f(a))$ ao ponto $B = (b, f(b))$.

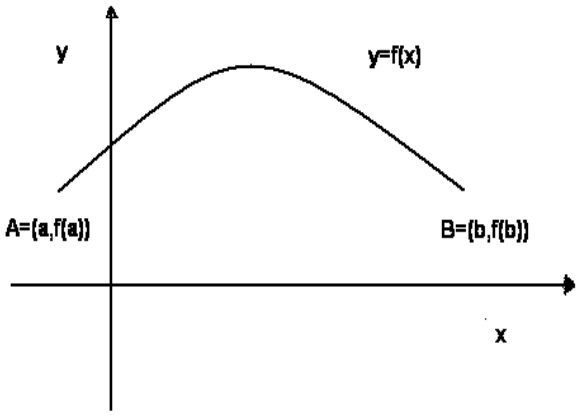


Figura 2.9: Comprimeto do gráfico de f de $A = (a, f(a))$ a $B = (b, f(b))$

Definição 2.4.1. *Seja f uma função com derivada contínua em $[a,b]$. Definimos o comprimento C do gráfico de f do ponto $A = (a, f(a))$ ao ponto $B = (b, f(b))$ por:*

$$C = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}dx \qquad (2.7)$$

Exemplo 2.4.1. *Determinar comprimento C do gráfico de f onde $f(x) = x$ e $0 \leq x \leq 2$.*

Sendo $f(x) = x$ então $f'(x) = 1$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_0^2 \sqrt{1+1^2}dx = \sqrt{2}\int_0^2 dx \\ &= \sqrt{2}[x]\ |_0^2 \\ &= \sqrt{2}[2-0] = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Exemplo 2.4.2. *Determinar o comprimento C do gráfico de f onde $f(x) = 4$ e $1 \leq x \leq 2$.*

Sendo $f(x) = 4$ então $f'(x) = 0$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_1^2 \sqrt{1+0^2}dx \\ &= \int_1^2 dx = x\ |_1^2 = [2-1] = 1 \end{aligned}$$

Exemplo 2.4.3. *Determinar o comprimento C do gráfico de f onde $f(x) = \sqrt{r^2-x^2}$ e $-r \leq x \leq r$ com $r > 1$.*

Sendo $f(x) = \sqrt{r^2-x^2}$ então $f'(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{r^2-x^2}}$, assim da definição temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_{-r}^{r} \sqrt{1+[\frac{-x}{\sqrt{r^2-x^2}}]^2}dx \\ &= \int_{-r}^{r} \sqrt{\frac{r^2}{r^2-x^2}}dx \\ &= \int_{-r}^{r} \frac{r}{\sqrt{r^2-x^2}}dx = \left[r \operatorname{arcsen}\frac{x}{r}\right]_{-r}^{r} \\ &= r\left[[\operatorname{arcsen}\frac{r}{r}] - [\operatorname{arcsen}\frac{-r}{r}]\right] \\ &= r[\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}] = \pi r. \end{aligned}$$

NOTA:
Faça a substituição $x = r\operatorname{sen}\theta$ então $dx = r\cos\theta d\theta$.

Observação 2.4.1. *O cálculo acima é metade do comprimento do círculo raio r, cujo o valor é πr*

2.5 Comprimento de Curva dada em Forma Paramétrica

Uma curva no plano $\mathbb{R}^2$ entendemos com uma função $\varphi : I \to \mathbb{R}^2$ que associa a cada $t \in I$ (I intervalo) a um ponto $(x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2$, onde $x(t)$ e $y(t)$ são funções definidas em I. Dizemos que

$$\begin{cases} x = x(t) \\ \qquad\quad t \in I \\ y = y(t) \end{cases}$$

são as *equações paramétricas* da curva φ.

Exemplo 2.5.1. *Descreva a curva φ dada em forma paramétrica por $x = t,\ y = 2t$ com $t \in \mathbb{R}$.*

Sendo $x = t$ e $y = 2t \Rightarrow y = 2x$. Quando t pecorre $\mathbb{R}$, o ponto $(t, 2t)$ descreve a reta $y = 2x$ (ver figura 2.6).

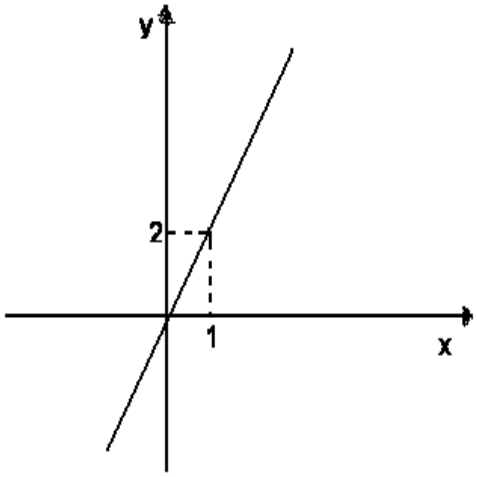


Figura 2.10: Gráfico da função $y = 2x$

Exemplo 2.5.2. *Descreva a curva φ dada em forma paramétrica por $x = r\cos t,\ y = r\,\mathrm{sen}\, t$ com $t \in [0, 2\pi]$.*

Sendo $x = r\cos t,\ y = r\,\mathrm{sen}\, t \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2$. Quando t percorre $[0, 2\pi]$, o ponto $(r\cos t, r\,\mathrm{sen}\, t)$ descreve a equação da circunferência de raio r dada por $x^2 + y^2 = r^2$ (ver figura 2.7).

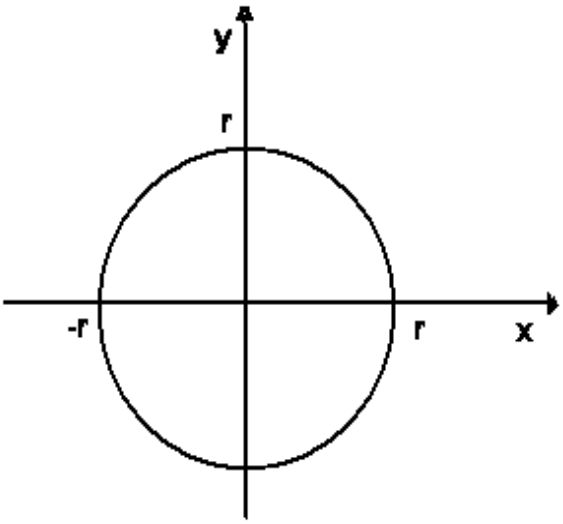


Figura 2.11: Circunferência de raio r

Definição 2.5.1. *Seja a curva* $x = x(t),\ y = y(t)$ *com derivadas contínuas em* $[a, b]$. *Definimos o comprimento* C *do curva do ponto* $A = (x(a), y(a))$ *ao ponto* $B = (x(b), y(b))$ *é dado por:*

$$C = \int_a^b \sqrt{[\frac{dx}{dt}]^2 + [\frac{dy}{dt}]^2}dt \tag{2.8}$$

Observação 2.5.1. *O gráfico da função* $y = f(x)$ *pode ser obtido da forma paramétrica por* $x = t,\ y = f(t)$, *com* $t \in [a, b]$. *Segue que fórmula do comprimento do gráfico de uma função é um caso particular fórmula (2.8).*

Exemplo 2.5.3. *Determinar comprimento* C *da curva* φ *dada em forma paramétrica por* $x = t,\ y = 2t$ *com* $t \in [0, 1]$.

Sendo

$$\begin{cases} x(t) = t & \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 1 \\ y(t) = 2t & \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 2. \end{cases}$$

Assim, da definição, temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_0^1 \sqrt{1 + 2^2}dx = \sqrt{5}\int_0^1 dt \\ &= \sqrt{5}[t]\ |_0^1 \\ &= \sqrt{5}[1 - 0] = \sqrt{5} \end{aligned}$$

Exemplo 2.5.4. *Determinar comprimento C da curva φ dada em forma paramétrica por $x = r\cos t,\ y = r\,\mathrm{sen}\,t$ com $t \in [0, 2\pi]$.*

Sendo

$$\begin{cases} x(t) = r\cos t & \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -r\,\mathrm{sen}\,t \\ y(t) = r\,\mathrm{sen}\,t & \Rightarrow \frac{dy}{dt} = r\cos t. \end{cases}$$

Assim, da definição, temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[-r\,\mathrm{sen}\,t]^2 + [r\cos t]^2}dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2[\,\mathrm{sen}^{\,2}t + \cos^2 t]}dt = \int_0^{2\pi} r dt \\ &= rt\,|_0^{2\pi} = 2\pi r. \end{aligned}$$

Observação 2.5.2. *O cálculo acima é do comprimento do círculo raio r, cujo o valor é $2\pi r$*

2.6 Coordenadas Polares

Fixado no plano $\mathbb{R}^2$ um semieixo Ox(tal semieixo chama-se *eixo polar*, o ponto O chama-se *polo*), cada ponto $P \in \mathbb{R}^2$ fica determinado por suas *coordenadas polares* (ρ, θ), onde ρ é a medida em radianos do ângulo entre o segmento OP e semieixo Ox (o ângulo θ é contado a partir do eixo polar e no sentido anti-horário) e ρ é comprimento de OP.

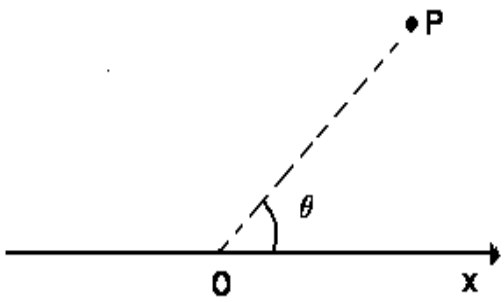


Figura 2.12: Representação em *coordenadas polares* (ρ, θ).

Dado um ponto $P = (x, y) \in R^2$ podemos representar na forma polar que é dado por

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \operatorname{sen}\theta \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \operatorname{sen}\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases}$$

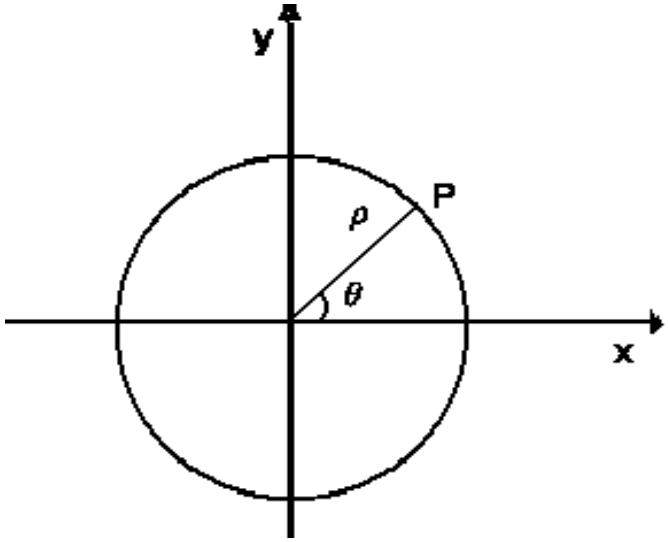


Figura 2.13: O ponto $P \in \mathbb{R}^2$ representado em forma polar.

Saiba mais: Para mais detalhes sobre essa teoria, ver referência [6]

Vimos anteriormente que ρ representa o comprimento de OP, e naturamente temos que $\rho \geq 0$, mas pode ocorrer casos em $\rho < 0$, e com isto é necessário redefinir a representação em coordenadas polares (θ, ρ) para qualquer $\rho \in \mathbb{R}$. Para representar as coordenadas (θ, ρ) deve-se proceder da seguinte maneira: primeiro, gire o eixo Ox, no sentido anti-horário, de um ângulo θ; em seguida, sobre esse novo eixo, marque o ponto que tenha abscissa ρ

Exemplo 2.6.1. *Descreva a curva cuja a equação em coordenadas polares dada por* $\rho = r$ *com* $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solução: Vamos atribuir valores para θ e obter valores para ρ, como segue na tabela abaixo:

Tabela 1

θ	ρ
0	r
$\frac{\pi}{2}$	r
π	r
$\frac{3\pi}{2}$	r
2π	r

Assim, a curva é um circunferência de raio r.

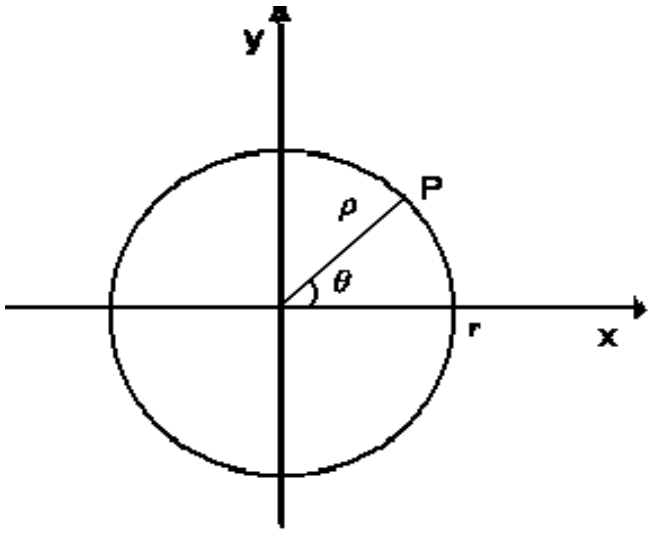


Figura 2.14: Circunferência de raio r

Exemplo 2.6.2. *Descreva a curva cuja a equação em coordenadas polares dada por* $\rho = 1 - \cos\theta$ *com* $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solução: Vamos atribuir valoes para θ e obter valores para ρ, como segue na tabela abaixo:

Tabela 2

θ	ρ
0	0
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3}{2}$
π	2
$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3}{2}$
$\frac{3\pi}{2}$	1

Assim a curva é descrita como na figura abaixo e denomina-se *cardióide.*

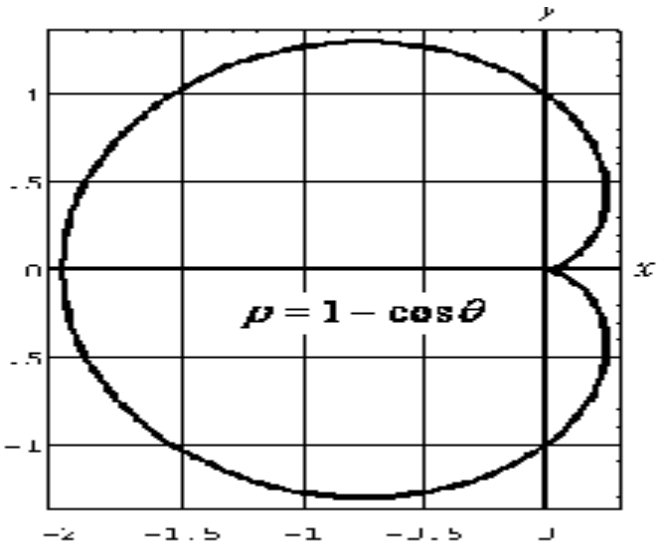


Figura 2.15: Cardióide

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre construção de curvas em coordenadas polares, ver referência [6]

Faremos a seguir duas aplicações usando coordenadas polares, a saber: Comprimento de Curva e Cálculo de área.

Teorema 2.6.1. *Consideremos uma curva dada em coordenadas polares* $\rho = \rho(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ *com derivadas contínuas em* $[\alpha, \beta]$. *De-*

finimos o comprimento C do curva do ponto $A = (\rho(\alpha), \alpha)$ ao ponto $B = (\rho(\beta), \beta)$ é dado por:

$$C = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2 + [\frac{d\rho}{d\vartheta}]^2} d\theta \tag{2.9}$$

Prova. Ver referência $[1]$.

Exemplo 2.6.3. *Determinar comprimento C da curva dada em coordenadas polares por $\rho = \operatorname{sen}\theta,\ 0 \leq \theta \leq \pi$.*

Sendo $\rho = \operatorname{sen}\theta \Longrightarrow \dfrac{d\rho}{d\theta} = \cos\theta$. Assim do Teorema acima temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_0^{\pi} \sqrt{\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta} d\theta = \int_0^{\pi} d\theta \\ &= [\theta]\ |_0^{\pi} = \pi \end{aligned}$$

Exemplo 2.6.4. *Determinar comprimento C da curva dada em coordenadas polares por $\rho = 1 - cos\theta,\ 0 \leq \theta \leq \pi$.*

Sendo $\rho = 1 - \cos\theta \Longrightarrow \dfrac{d\rho}{d\theta} = \operatorname{sen}\theta$. Assim do Teorema anterior temos que

$$\begin{aligned} C &= \int_0^{\pi} \sqrt{(1-\cos\theta)^2 + \operatorname{sen}^2\theta} d\theta = \int_0^{\pi} \sqrt{1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta} d\theta \\ &= \int_0^{\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta = \int_0^{\pi} \sqrt{4\operatorname{sen}^2\frac{\theta}{2}} d\theta \\ &= \int_0^{\pi} 2\operatorname{sen}\frac{\theta}{2} d\theta = \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi} \\ &= \left[[-4\cos\frac{\pi}{2}] - [-4\cos\frac{0}{2}]\right] = 4 \end{aligned}$$

Teorema 2.6.2. *Consideremos uma curva dada em coordenadas polares $\rho = \rho(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ contínuas em $[\alpha, \beta]$. Seja A conjuntos de todos os pontos dados em coordenadas polares (ρ, θ) satisfazendo as condições $\alpha \leq \theta \leq \beta$ e $0 \leq \rho \leq \rho(\theta)$. Definimos a área S de A por:*

$$S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\theta \tag{2.10}$$

Prova. Ver referência [6].

Exemplo 2.6.5. *Calcule a área da curva cuja a equação em cordenadas polares é $\rho = r > 0,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$.*

Do Teorema acima temos que

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2}[r^2\theta]\ |_0^{2\pi} = \pi r^2 \end{aligned}$$

NOTA! Como foi fácil encontrar a área da circunfêrencia através de coordenadas polares.

Exemplo 2.6.6. *Calcule a área limitada pela cardióide dada por* $\rho = 1 - cos\theta,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

Do Teorema acima temos que

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos\theta)^2)d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-2\cos\theta+\cos^2\theta)d\theta \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^{2\pi} d\theta - 2\int_0^{2\pi}\cos\theta d\theta + \int_0^{2\pi}\cos^2\theta d\theta\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_0^{2\pi} d\theta - 2\int_0^{2\pi}\cos\theta d\theta + \int_0^{2\pi}(\frac{1+\cos(2\theta)}{2})d\theta\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{3\theta}{2} - 2\,\mathrm{sen}\,\theta + \frac{1}{4}\,\mathrm{sen}\,(2\theta)\right]_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

2.7 Exercícios

1. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo dos x, de:

   (a) $f(x) = x$ e $0 \leq x \leq 10$

   (b) $f(x) = x^{-2}$ e $1 \leq x \leq 4$

   (c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $1 \leq x \leq 4$

   (d) $f(x) = \ln x$ e $1 \leq x \leq e^2$

   (e) $f(x) = \mathrm{sen}\,x$ e $0 \leq x \leq \pi$

   (f) $f(x) = 3, g(x) = \sqrt{x}$ e $0 \leq x \leq 1$

   (g) $f(x) = 1, g(x) = \frac{1}{x}$ e $1 \leq x \leq 2$

2. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo dos y, de:

(a) $f(x) = x$ e $1 \leq x \leq 2$

(b) $f(x) = x^{-2}$ e $1 \leq x \leq e$

(c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $1 \leq x \leq 4$

(d) $f(x) = \ln x$ e $1 \leq x \leq e^2$

(e) $f(x) = 3, g(x) = \sqrt{x}$ e $1 \leq x \leq 4$

(f) $f(x) = 1, g(x) = \dfrac{1}{x}$ e $1 \leq x \leq 2$

3. Encontre a área de superfície gerada pela rotação em torno do eixo dos x, do gráfico da função dada:

(a) $f(x) = 3$ e $1 \leq x \leq 2$

(b) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ e $-1 \leq x \leq 1$

(c) $f(x) = x$ e $1 \leq x \leq 4$

(d) $f(x) = \sqrt{x}$ e $1 \leq x \leq 4$

(e) $f(x) = e^x$ e $0 \leq x \leq 1$

(f) $f(x) = x^2$ e $0 \leq x \leq 1$

4. Encontre o comprimento do gráfico da função dada:

(a) $f(x) = 3$ e $1 \leq x \leq 2$

(b) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ e $0 \leq x \leq 1$

(c) $f(x) = x$ e $1 \leq x \leq 4$

(d) $f(x) = \dfrac{x^2}{2}$ e $0 \leq x \leq 1$

(e) $f(x) = \dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ e $0 \leq x \leq 1$

5. Encontre o comprimento da curva dada em forma paramétrica:

(a) $x = t,\ y = 3$ e $1 \leq t \leq 2$

(b) $x = t - 1,\ y = 5t$ e $0 \leq t \leq 2$

(c) $x = t^2 - 1,\ y = t^2$ e $0 \leq t \leq 2$

(d) $x = 1 - \cos t,\ y = t - \operatorname{sen} t$ e $0 \leq x \leq \pi$

(e) $x = e^t \cos t,\ y = e^t \operatorname{sen} t$ e $0 \leq x \leq \pi$

6. Encontre o comprimento da curva dada em coordenadas polares:

   (a) $\rho = \theta$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$

   (b) $\rho = 1 + \cos\theta$ e $0 \leq \theta \leq \pi$

   (c) $\rho = e^{-\theta}$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$

   (d) $\rho = \theta^2$ e $0 \leq \theta \leq 1$

   (e) $\rho = \sec\theta$ e $0 \leq \theta \leq \pi/3$

7. Calcule a área cuja a equação da curva em coordenadas polares é:

   (a) $\rho = 2$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$

   (b) $\rho = 1 + \cos\theta$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$

   (c) $\rho = 1 - \operatorname{sen}\theta$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$

   (d) $\rho = \cos 2\theta$ e $0 \leq \theta \leq \pi$

2.8 Respostas

1. (a) $\dfrac{1000\pi}{3}$

   (b) $\dfrac{7\pi}{24}$

   (c) $\dfrac{15\pi}{2}$

   (d) $2(e^2 - 1)\pi$

   (e) 2π

   (f) $\dfrac{17\pi}{2}$

   (g) $\dfrac{17\pi}{2}$

2. (a) $\dfrac{14\pi}{3}$

   (b) 2π

   (c) $\dfrac{124\pi}{5}$

(d) $(\frac{3e^4}{2} + \frac{1}{2})\pi$

(e) $\frac{101\pi}{5}$

(f) π

3. (a) 6π

(b) $\frac{\pi}{2}[e^2 - e^{-2} + 4]$

(c) $15\sqrt{2}\pi$

(d) $\frac{\pi}{6}[17\sqrt{17} - 5\sqrt{5}]$

(e) $\frac{\pi}{32}[3\sqrt{2} - \ln(\sqrt{2} + 1)]$

4. (a) 2

(b) $\frac{1}{2}[e - e^{-1}]$

(c) $3\sqrt{2}$

(d) $\frac{1}{2}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$

(e) $f(x) = \frac{2}{3}[2\sqrt{2} - 1]$

5. (a) 1

(b) $2\sqrt{26}$

(c) $4\sqrt{2}$

(d) 4

(e) $\sqrt{2}[e^{\pi} - 1]$

6. (a) $\frac{\pi}{2}\sqrt{\pi^2 + 1} + \frac{1}{2}\ln(\pi + \sqrt{\pi^2 + 1})$

(b) 4

(c) $\sqrt{2}(1 - e^{-2\pi})$

(d) $\frac{5\sqrt{5} - 8}{3}$

(e) $\sqrt{3}$

7. (a) 4π

(b) 3π

(c) 3π

(d) $\frac{\pi}{2}$

Referências Bibliográficas

[1] ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1,7 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2003.

[2] BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1, São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 1974.

[3] BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, 5 ed. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 1999.

[4] BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, 9 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2008.

[5] DA CRUZ NETO, João Xavier. Cálculo I-F, Teresina: Ed. UFPI/UAPI, 2008

[6] GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1,2,3, 4, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.

[7] KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.

[8] LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.

[9] STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Cengage Learning, 2005.

[10] http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CardioidsLabeled.PNG. Acesso em 11/12/2008 às 09h30min

[11] http://www.twiki.ufba.br/twiki/pub/CalculoB/NotasDeAula/Aplicacao.pdf. Acesso em 10/01/2009 às 18h31min

[12] www.cefetflo.edu.br/floriano/PDF/8Volumes.pdf. Acesso em 11/01/2009 às 10h56min

Unidade 3

Integrais impróprias

Resumo

Nesta unidade, introduzimos um conceito muito importante no Cálculo a integral imprópria que extensão da integral definida. Enunciamos dois tipos de integrais impróprias, como também testes para convergência e divergência de uma integral imprópria, e faremos vários exemplos enfatizando sua importância. Indicamos alguns livros mais avançados e links para o aprofundamento de conteúdo.

Sumário da Unidade

UNIDADE 3. Integrais Impróprias.

3.1 Introdução 113
3.2 Limites Infinitos de Integração 114
3.3 Integrandos com Assíntotas Verticais 118
3.4 Testes para Convergência e Divergência 122
3.5 Exercícios 126
3.6 Respostas 128
Referências bibliográficas 131

3. Integrais Impróprias

3.1 Introdução

Esta unidade será dedicada ao estudo das integrais impróprias, as quais são de suma importância em diversas aplicações na área das ciências exatas.

Nos capítulos anteriores foram estudadas integrais definidas, as quais possuem duas condições: primeira, que o domínio de integração $[a, b]$ é finito, e a segunda, é que a imagem do integrado é finita sobre $[a, b]$. Entretanto, na prática podemos encontrar problemas que não ocorrem uma das condições, ou mesmo as duas. A integral para a área sob curva $y = \frac{1}{x^2+1}$ de $x = 0$ a $x = +\infty$ é um exemplo onde o domínio de integração é infinito, como representado na figura abaixo:

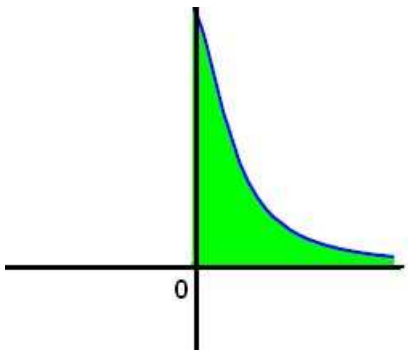


Figura 3.1: Domínio infinito $[0, +\infty 0$

Já integral para a área sob curva $y = \frac{1}{x^2}$ de $x = 0$ a $x = 1$ é um exemplo cuja a imagem do integrando é infinita, como representado na figura abaixo:

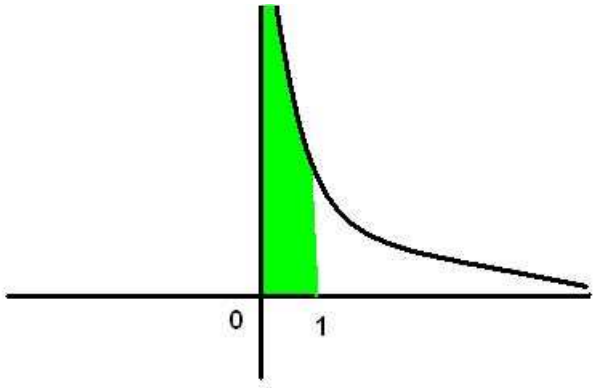


Figura 3.2: Imagem do integrando é infinita

Observação 3.1.1. *Dizer que a imagem do integrando é infinita é dizer que existe pelo menos um ponto $x_0 \in [a, b]$ dos quais pelo menos um dos limites laterais em x_0, o limite do integrando è $+\infty$ ou $-\infty$.*

NOTA: No exemplo da figura 3.1 temos que

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Nos dois casos acima, as integrais recebem o nome de *integrais impróprias*, e são calculadas como limites. No capítulo 4, veremos que as integrais impróprias desempenham o importante papel quando estamos investigando a convergência de certas séries infinitas.

3.2 Limites Infinitos de Integração

Primeiramente, vamos analisar o caso em que o domínio de integração é infinito. Na figura 3.1 considere o número r tal que $0 < r < +\infty$. A integral definida

$$\int_0^b \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

representa a área limitada pelo eixos dos x, a curva $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 1}$, e as retas verticais $x = 0$ e $x = r$. Definindo a área como uma função $A(r)$, temos que

$$A(r) = \int_0^r \frac{1}{x^2 + 1} dx = \operatorname{arctg} x \,|_0^r = \operatorname{arctg} r - \operatorname{arctg} 0 = \operatorname{arctg} r.$$

Assim, passando ao limite quando $r \to +\infty$, obtemos que

$$\lim_{r\to+\infty} A(r) = \lim_{r\to+\infty} \operatorname{arctg} r = \frac{\pi}{2}.$$

Logo, o valor que atribuímos a área abaixo da curva de 0 a $+\infty$ é

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}dx = \lim_{r\to+\infty} \int_0^r \frac{1}{x^2+1}dx = \frac{\pi}{2}. \tag{3.1}$$

Definição 3.2.1 (Integrais impróprias do tipo I)**.** *Integrais com limites infinitos são integrais das impróprias do tipo I.*

I.1. Se f é contínua em $[a, +\infty)$, então

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{r\to+\infty} \int_a^r f(x)dx;$$

I.2. Se f é contínua em $(-\infty, a]$, então

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{r\to-\infty} \int_r^a f(x)dx;$$

NOTA:
Demonstra-se que escolha de b no caso $I.3.$ não é importante. Podemos calcular $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ para valor de b conveniente.

I.3. Se f é contínua em $(-\infty, +\infty)$, então

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^b f(x)dx + \int_b^{\infty} f(x)dx;$$

onde b é qualquer número real.

Em todos os casos, se o limite é finito dizemos que a integral imprópria **converge** e que o limite é o valor da integral imprópria. Se o limite não existe, dizemos que a integral imprópria **diverge.**

Se $f(x) \geq 0$ no intervalo de integração, então qualquer uma das integrais impróprias na definição dada acima pode ser interpretada como uma área. Por exemplo, a integral imprópria dada em 3.1, nesse caso a área vale $\frac{\pi}{2}$. Agora se $f(x) \geq 0$ no intervalo de integração e a integral imprópria diverge, dizemos que a área sob a curva é infinita, como veremos no exemplo a seguir.

Exemplo 3.2.1. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}dx.$$

A integral imprópria é do tipo $I.1.$, assim

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}dx &= \lim_{r\to+\infty}\int_1^r \frac{1}{x}dx \\ &= \lim_{r\to+\infty} \ln x \,|_1^r \\ &= \lim_{r\to+\infty} [\ln r - \ln 1] \\ &= \lim_{r\to+\infty} \ln r = +\infty.\end{aligned}$$

Como $f(x) = \dfrac{1}{x} \geq 0$ no intervalo de integração $[1, +\infty)$, podemos concluir que a área sob a curva é infinita, e que a integral imprópria diverge.

Exemplo 3.2.2. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx.$$

NOTA: Para resolver a integral do exemplo 3.2.2, faça $u = -x^2 \Rightarrow du = -2xdx$.

A integral imprópria é do tipo $I.1.$, assim

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} xe^{-x^2} &= \lim_{r\to+\infty}\int_0^r xe^{-x^2} \\ &= \lim_{r\to+\infty} [-\frac{1}{2}e^{-x^2}] \,|_0^r \\ &= \lim_{r\to+\infty} [-\frac{1}{2}e^{-r^2} - (-\frac{1}{2}e^0)] \\ &= \lim_{r\to+\infty} [-\frac{1}{2}e^{-r^2} + \frac{1}{2}] = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Como $f(x) = xe^{-x^2} \geq 0$ no intervalo de integração $[0, +\infty)$, podemos concluir que o valor da área sob a curva é $\frac{1}{2}$, e que a integral imprópria converge.

Exemplo 3.2.3. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx.$$

A integral imprópria é do tipo $I.2.$, assim

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^0 e^x &= \lim_{r\to-\infty}\int_r^0 e^x \\ &= \lim_{r\to-\infty} e^x \,|_r^0 \\ &= \lim_{r\to-\infty} [e^0 - e^r] \\ &= \lim_{r\to-\infty} [1 - e^r] = 1.\end{aligned}$$

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre o assunto, ver referência [11]

Como $f(x) = e^x \geq 0$ no intervalo de integração $(-\infty, 0]$, podemos concluir que o valor da área sob a curva é 1, e que a integral imprópria converge.

Exemplo 3.2.4. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_{-\infty}^{-1} x^{-2} dx$$

A integral imprópria é do tipo $I.2.$, assim

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{-1} x^{-2} &= \lim_{r\to-\infty}\int_{r}^{-1} x^{-2} \\ &= \lim_{r\to-\infty}[-x^{-1}\,|_{r}^{-1} \\ &= \lim_{r\to-\infty}[-(-1)^{-1} - (-r^{-1})] \\ &= \lim_{r\to-\infty}[1 + r^{-1}] = 1.\end{aligned}$$

Como $f(x) = x^{-2} \geq 0$ no intervalo de integração $(-\infty, 0]$, podemos concluir que o valor da área sob a curva é 1, e que a integral imprópria converge.

Exemplo 3.2.5. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2x}{x^2+1} dx.$$

A integral imprópria é do tipo $I.3.$, assim escolhendo $c = 0$ temos que

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx &= \lim_{r\to-\infty}\int_{r}^{0} \frac{2x}{x^2+1} dx + \lim_{r\to+\infty}\int_{0}^{+\infty} \frac{2x}{x^2+1} dx \\ &= \lim_{r\to-\infty}[(x^2+1)^{-1}]\,|_{r}^{0} + \lim_{r\to+\infty}(x^2+1)^{-1}\,|_{0}^{r} \\ &= \lim_{r\to-\infty}[(0^2+1)^{-1} - (r^2+1)^{-1}] \\ &+ \lim_{r\to+\infty}[(r^2+1)^{-1} - (0^2+1)^{-1}]\,|_{0}^{r} \\ &= \lim_{r\to-\infty}[1 - (r^2+1)^{-1}] + \lim_{r\to+\infty}[(r^2+1)^{-1} - 1] = 1 - 1 = 0.\end{aligned}$$

NOTA: Para resolver a integral do exemplo 3.2.5, faça $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2xdx$.

Portanto, a integral imprópria converge.

Exemplo 3.2.6. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 dx$$

A integral imprópria é do tipo $I.3.$, assim escolhendo $c = 0$ temos que

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2dx &= \lim_{r\to-\infty}\int_r^0 x^2dx + \lim_{r\to+\infty}\int_0^{+\infty} x^2dx \\ &= \lim_{r\to-\infty}\frac{1}{3}x^3\,|_r^0 + \lim_{r\to+\infty}\frac{1}{3}x^3\,|_0^r \\ &= \lim_{r\to-\infty}[\frac{1}{3}0^3 - \frac{1}{3}r^3] + \lim_{r\to+\infty}[\frac{1}{3}r^3 - \frac{1}{3}0^3]\,|_0^r \\ &= \lim_{r\to-\infty}[-\frac{1}{3}r^3] + \lim_{r\to+\infty}[\frac{1}{3}r^3] = +\infty + \infty = +\infty\end{aligned}$$

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre o assunto, ver referência [10]

Portanto a integral imprópria diverge.

3.3 Integrandos com Assíntotas Verticais

Agora vamos analisar o caso em que a imagem do integrando é infinita. Dizer que a imagem do integrando é infinita é equivalente a dizer que o integrando tem uma assíntota vertical (uma descontinuidade infinita) em um limite integração ou em algum ponto entre os limites de integração. Se $f(x) \geq 0$ no intervalo de integração, podemos interpretar a integral imprópria como a área sob a curva de f e acima dos eixo dos x, e entre os limites de integração. Na figura 3.1 o limite de integração $x = 0$ é uma assíntota vertical. Seja r tal que $0 < r < 1$, então a integral definida

$$\int_r^1 \frac{1}{x^2}dx$$

representa a área limitada pelo eixos dos x, a curva $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$, e as retas verticais $x = r$e $x = 1$. Definindo a área como um função $A(r)$, temos que

$$A(r) = \int_r^1 \frac{1}{x^2}dx = -x^{-1}|_r^1 = -1^{-1} - (-r^{-1}) = -1 + \frac{1}{r}.$$

Assim, passando ao limite quando $r \to 0^+$, obtemos que

$$\lim_{r\to+\infty} A(r) = -1 + \frac{1}{r} = -1 + \infty = +\infty$$

Logo, a área da curva $f(x) = \frac{1}{x^2}$ de 0 a 1 é infinita, e nesse caso, dizemos que integral imprópria diverge.

Definição 3.3.1. *[Integrais impróprias do tipo II]Integrais de funções que se tornam infinitas em um ponto pertencente ao intervarlo de integração são integrais impróprias do tipo II.*

II.1. Se f é contínua em $(a, b]$ e descontínua em a então

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{r\to a^+} \int_r^b f(x)dx;$$

II.2. Se f é contínua em $[a, b)$ e descontínua em b, então

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{r\to b^-} \int_a^r f(x)dx;$$

II.3. Se f é descontínua em c, onde $a < c < b$, e contínua em $[a, c) \cup (c, b]$, então

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx;$$

NOTA: Lembrando que, a descontinuidade dita na Definição 3.3.1 é a descontinuidade infinita.

Em todos os casos, se o limite é finito dizemos que a integral imprópria **converge** e que o limite é o valor da integral imprópria. Se o limite não existe, dizemos que a integral imprópria **diverge.**

Observação 3.3.1. *Em $II.3.$ da Definição 3.3.1, a integral imprópria do lado esquerdo da equação converge se as duas do lado direito convergem; se não são, a integral imprópria diverge.*

Exemplo 3.3.1. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2}dx.$$

A integral imprópria é do tipo $II.1.$, pois em $x = 0$ temos uma assíntota vertical. Assim

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x^2}dx &= \lim_{r\to 0^+} \int_r^1 \frac{1}{x^2}dx \\
&= \lim_{r\to 0^+} -\frac{1}{x} \,|_r^1 \\
&= \lim_{r\to 0^+} [-\frac{1}{1} - (-\frac{1}{r})] \\
&= \lim_{r\to 0^+} [-1 + \frac{1}{r}] = -1 + \infty = +\infty.
\end{aligned}$$

Portanto, a integral imprópria diverge. E como $f(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1]$, temos que a área sob a curva é infinita.

Exemplo 3.3.2. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx.$$

A integral imprópria é do tipo $II.1.$, pois em $x = 1$ temos uma assíntota vertical. Assim

$$\begin{aligned}
\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \lim_{r\to 1^+} \int_r^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx \\
&= \lim_{r\to 1^+} [\ln(x + \sqrt{x^2-1})] \,|_r^2 \\
&= \lim_{r\to 1^+} \left[[\ln(2 + \sqrt{2^2-1})] - [\ln(r + \sqrt{r^2-1})] \right] \\
&= \lim_{r\to 1^+} \left[[\ln(2 + \sqrt{3})] - [\ln(r + \sqrt{r^2-1})] \right] = \ln(2+\sqrt{3}).
\end{aligned}$$

NOTA: Para resolver a integral do exemplo 3.3.3, faça $x = \sec\theta \Rightarrow dx = \sec\theta \operatorname{tg}\theta d\theta$.

Observação 3.3.2.

$$\lim_{r\to 1^+} \left[-[\ln(r + \sqrt{r^2-1})] \right] = -\ln \left[\lim_{r\to 1^+} [(r + \sqrt{r^2-1})] \right] = -\ln 1 = 0.$$

Portanto, a integral imprópria converge. E como $f(x) > 0$ para todo $x \in (1, 2]$, temos que a área sob a curva é finita e vale $\ln(2+\sqrt{3})$ unidade de área.

Exemplo 3.3.3. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx.$$

A integral imprópria é do tipo $II.2.$, pois em $x = 0$ temos uma assíntota vertical. Assim

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx &= \lim_{r\to 0^-} \int_{-1}^r x^{-\frac{1}{3}} dx \\
&= \lim_{r\to 0^-} \frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} \,|_{-1}^r \\
&= \lim_{r\to 0^-} \left[\frac{3}{2} r^{\frac{2}{3}}] - [\frac{3}{2}(-1)^{\frac{2}{3}}] \right] \\
&= \lim_{r\to 0^-} \left[[\frac{3}{2} r^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} \right] = -\frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Portanto a integral imprópria converge.

Exemplo 3.3.4. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_0^1 \frac{1}{x-1}dx.$$

A integral imprópria é do tipo $II.2.$, pois em $x = 1$ temos uma assíntota vertical. Assim

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x-1}dx &= \lim_{r\to 1^-}\int_0^r \frac{1}{x-1}dx \\ &= \lim_{r\to 1^-} \ln|\, x-1\,|\,|_0^r \\ &= \lim_{r\to 1^-} [\,\ln|\, r-1\,| - \ln|\, 0-1\,|\,] \\ &= \lim_{r\to 1^-} [\,\ln|\, r-1\,|\,] = -\infty.\end{aligned}$$

Portanto a integral imprópria diverge.

Exemplo 3.3.5. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_{-1}^1 \frac{e^x}{e^x-1}dx.$$

A integral imprópria é do tipo $II.3.$, pois em $x = 0$ temos uma assíntota vertical. Assim

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{+1} \frac{e^x}{e^x-1}dx &= \lim_{r\to 0^-}\int_{-1}^r \frac{e^x}{e^x-1}dx + \lim_{r\to 0^+}\int_r^1 \frac{e^x}{e^x-1}dx \\ &= \lim_{r\to 0^-} \left[\ln|\, e^x-1\,|\;\;|_{-1}^r\right] + \lim_{r\to 0^-} \left[\ln|\, e^x-1\,|\;\;|_r^1\right]\end{aligned}$$

NOTA: Para resolver a integral do exemplo 3.4.1, faça $x = e^x - 1 \Rightarrow du = e^x dx$.

Como as duas integrais do lado direito da equação acima divergem temos que a integral imprópria $\int_{-1}^1 \frac{e^x}{e^x-1}dx$ diverge.

Observação 3.3.3. *Cuidado!!!! Se não observarmos que $x = 0$, temos uma assíntota vertical de $f(x) = \frac{e^x}{e^x-1}$ poderíamos concluir que $\int_{-1}^1 \frac{e^x}{e^x-1}dx$ convergiria.*

De fato:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \frac{e^x}{e^x-1}dx &= \ln|\, e^x-1\,|\;\;|_{-1}^1 \\ &= \ln|\, e-1\,| - \ln|\, e^{-1}-1\,|.\end{aligned}$$

Exemplo 3.3.6. *Calcule a integral imprópria*

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}dx$$

A integral imprópria é do tipo $II.3.$, pois em $x = 1$ temos uma assíntota vertical. Assim

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}dx &= \lim_{r\to 1^-}\int_0^r (x-1)^{-\frac{2}{3}}dx + \lim_{r\to 1^+}\int_r^2 (x-1)^{-\frac{2}{3}}dx \\
&= \lim_{r\to 1^-}\left[3(x-1)^{\frac{1}{3}}\,|_0^r\right] + \lim_{r\to 1^+}\left[3(x-1)^{\frac{1}{3}}\,|_r^2\right] \\
&= \lim_{r\to 1^-}\left[3(r-1)^{\frac{1}{3}} - 3(0-1)^{\frac{1}{3}}\right] + \lim_{r\to 1^+}\left[3(2-1)^{\frac{1}{3}} - 3(r-1)^{\frac{1}{3}}\right] \\
&= \lim_{r\to 1^-}\left[3(r-1)^{\frac{1}{3}} + 3\right] + \lim_{r\to 1^+}\left[3 - 3(r-1)^{\frac{1}{3}}\right] = 3+3 = 6.
\end{aligned}$$

Portanto a integral imprópria converge. E como $f(x) > 0$ para todo $x \in [0,1)\cup(1,2]$, temos que a área sob a curva é finita e vale 6 unidade de área.

Saiba Mais: Para mais detalhes sobre o assunto, ver referência [12]

3.4 Testes para Convergência e Divergência

Em alguns problemas que não se conseguem resolver, a integral imprópria diretamente, tentamos então verificar se a mesma converge ou diverge. Se ela diverge nada podemos fazer, caso contrário, podemos então utilizar métodos numéricos para calcular seu valor aproximado. Apresentarmos nesta seção os principais teste para convergência ou divergência, a saber: teste de comparação e o teste de comparação do limite.

Consideres as funções $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ e $g(x) = \dfrac{1}{x^4+1}$. Sabemos que $x^2+1 \leq x^4+1$ para todo $x \geq 1$, assim

$$\frac{1}{x^4+1} \leq \frac{1}{x^2+1} \text{para todo } x \geq 1 \;\Rightarrow g(x) \leq f(x) \text{ para todo } x \geq 1. \tag{3.2}$$

Por outro lado, sabemos que

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} f(x)dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}dx &= \lim_{r\to+\infty}[\operatorname{arctg} x\,|_1^r] \\ &= \lim_{r\to+\infty}[\operatorname{arctg} r - \operatorname{arctg} 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

Usando o fato de que integral imprópria $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ converge e a desigualdade (3.2) podemos garantir a convergência da integral imprópria $\int_1^{+\infty} g(x)dx$? A resposta segue-se do teorema abaixo.

Teorema 3.4.1. *[Teste de comparação direta] Sejam f e g contínuas em $[a,+\infty)$, tal que $0 \le g(x) \le f(x)$ para todo $x \ge a$. Então*

1. $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ *converge se* $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ *converge*;
2. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ *diverge se* $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ *diverge*.

Sobre a pergunta anterior, o Teorema 3.4.1 garante que a integral imprópria $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4+1}dx$ converge.

Exemplo 3.4.1. *Mostre que a integral imprópria*

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x+1}dx$$

converge.

Com efeito: Temos $e^x + 1 \ge x^2 + 1$ para todo $x \ge 0$, implicando que

$$0 \le \frac{1}{e^x+1} \le \frac{1}{x^2+1} \text{ para todo } x \ge 0.$$

Logo, pelo Teorema 3.4.1, basta garantir que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}dx$ converge, mas esse resultado já foi provado em(3.1). Portanto $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x+1}dx$ converge.

Exemplo 3.4.2. *Mostre que a integral imprópria*

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2}dx$$

converge.

Com efeito: Temos $0 \leq \cos^2 x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$, sendo $\dfrac{1}{x^2} > 0$ para todo $x > 0$. Assim

$$0 \leq \frac{\cos^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2} \text{ para todo } x > 0.$$

Logo, pelo Teorema 3.4.1, basta garantir que $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{x^2} dx$ converge. Temos que

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \int_1^{+\infty} x^{-2} dx &= \lim_{r \to +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^r \\ &= \lim_{r \to +\infty} [-\frac{1}{r} - (-\frac{1}{1}] \\ &= \lim_{r \to +\infty} [-\frac{1}{r} + 1] = 1. \end{aligned}$$

Portanto $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2} dx$ converge.

Exemplo 3.4.3. *Mostre que a integral imprópria*

$$\int_e^{+\infty} \frac{1}{\ln x} dx$$

diverge.

Com efeito: Temos $0 \leq \ln x \leq x$ para todo $x \geq 1$. Assim, para todo $x \geq e$, temos que

$$\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x} \text{ para todo } x \geq e.$$

Logo, pelo Teorema 3.4.1, basta garantir que $\int_e^{+\infty} \dfrac{1}{x} dx$ diverge. Temos que

$$\begin{aligned} \int_e^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \int_e^{+\infty} \frac{1}{x} dx &= \lim_{r \to +\infty} \ln x \,|_e^r \\ &= \lim_{r \to +\infty} [\ln r - \ln e] \\ &= \lim_{r \to +\infty} [\ln r - 1] = +\infty. \end{aligned}$$

Portanto $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{\ln x} dx$ diverge.

Exemplo 3.4.4. *Mostre que a integral imprópria*

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{\operatorname{sen} x + 2} dx$$

diverge.

Com efeito: Temos $0 \leq \operatorname{sen} x + 2 \leq x + 2$ para todo $x \geq 0$. Assim, para todo $x \geq 0$, temos que

$$\frac{1}{\operatorname{sen} x + 2} \geq \frac{1}{x + 2} \text{ para todo } x \geq 0.$$

Logo, pelo Teorema 3.4.2, basta garantir que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+2} dx$ diverge. Temos que

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x+2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x+2} dx &= \lim_{r \to +\infty} \ln x + 2 \,|_0^r \\ &= \lim_{r \to +\infty} [\ln (r+2) - \ln (0+2)] \\ &= \lim_{r \to +\infty} [\ln (r+2) - \ln 2] = +\infty. \end{aligned}$$

Portanto, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{\operatorname{sen} x + 2} dx$ diverge.

Teorema 3.4.2. *[Teste de comparação direta Se as funções positivas f e g são contínuas em $[a, +\infty)$, e se*

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \text{ com } 0 < L < +\infty.$$

Então,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ e } \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

são ambas convergentes ou ambas divergentes.

Exemplo 3.4.5. *Mostre que a integral imprópria*

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + x + 4} dx$$

converge.

Com efeito: Considere as funções $f(x) = \frac{1}{x^2}$ e $g(x) = \frac{1}{x^2 + x + 4}$. Como f e g são positivas e contínuas em $[1, +\infty)$, então agora vamos calcular o seguinte limite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2+x+4}} dx &= \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 + x + 4}{x^2} \\ &= \lim_{x \to +\infty} \frac{\cancel{x^2}(1 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2})}{\cancel{x^2}} \\ &= \lim_{x \to +\infty} [1 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}] = 1. \end{aligned}$$

Logo, pelo Teorema 3.4.2, basta garantir que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx$ converge, mas isso já foi provado em um exemplo anterior.

Portanto $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+x+4}dx$ converge.

Observação 3.4.1. *Para mostrar a convergência de* $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+x+4}dx$, *poderíamos ter calculado a sua integral, só que isso seria bem mais trabalhoso.*

Exemplo 3.4.6. *Mostre que a integral imprópria*

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx$$

diverge.

Com efeito: Considere as funções $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$. Como f e g são positivas e contínuas em $[1, +\infty)$, então agora vamos calcular o seguinte limite:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}dx &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \\
&= \lim_{x\to+\infty} \frac{\cancel{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{\cancel{x}} \\
&= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} = 1.
\end{aligned}$$

Logo, pelo Teorema 3.4.2, basta garantir que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}dx$ diverge, mas isso já foi provado em um exemplo anterior.

Portanto, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx$ diverge.

Observação 3.4.2. *Para mostrar a divergência de* $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx$, *poderíamos ter calculado a sua integral, só que isso seria bem mais trabalhoso.*

3.5 Exercícios

1. Calcule as seguintes integrais impróprias

   (a) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4}$

(b) $\int_0^{+\infty} x(e^x + e^{-x})dx$

(c) $\int_{-\infty}^{0} \frac{x}{x^4+1}dx$

(d) $\int_{-\infty}^{0} xe^x dx$

(e) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1}dx$

(f) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{e^x}dx$

(g) $\int_0^1 \frac{x^2+1}{x^2}dx$

(h) $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}}dx$

(i) $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x^2-1}dx$

(j) $\int_1^e \frac{1}{x \ln x}dx$

(k) $\int_0^{\pi^2} \frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}dx$

(l) $\int_0^{\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{|\,1-x^4\,|}}dx$

(m) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx$

2. Use o teste da comparação direta ou teste de comparação no limite para testar as integrais impróprias quanto à convergência.

(a) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^4}dx$

(b) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x+1}dx$

(c) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+\,\mathrm{sen}\,x+2}dx$

(d) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3+1}dx$

(e) $\int_1^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^3+1}}dx$

(f) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1000+e^x}dx$

(g) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{x^4+1}}dx$

(h) $\displaystyle\int_4^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x-4}}dx$

(i) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^6+1}}$

(j) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^4-1}}dx$

(k) $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{1+\cos x}{x^2}dx$

3.6 Respostas

1. (a) $\frac{1}{3}$

   (b) $+\infty$

   (c) $-\frac{1}{4}\pi$

   (d) -1

   (e) $+\infty$

   (f) $+\infty$

   (g) $+\infty$

   (h) 4

   (i) $+\infty$

   (j) $+\infty$

   (k) 0

   (l) $\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3})$

   (m) 4

2. (a) Converge

   (b) Diverge

   (c) Diverge

   (d) Converge

   (e) Diverge

   (f) Converge

(g) Diverge

(h) Converge

(i) Converge

(j) Diverge

(k) Converge

Referências Bibliográficas

[1] ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1,7 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2003.

[2] BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1, São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 1974.

[3] BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, 5 ed. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 1999.

[4] BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, 9 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2008.

[5] DA CRUZ NETO, João Xavier. Cálculo I-F, Teresina: Ed. UFPI/UAPI, 2008

[6] GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1,2,3, 4, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.

[7] KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.

[8] LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.

[9] STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Cengage Learning, 2005.

[10] http://www.dmat.ufba.br/mat042/aula22/aula22.htm. Acesso em 26/01/2009 às 19h40min.

[11] http://didisurf.googlepages.com/integrais–improprias–cattai.pdf. Acesso em 25/01/2009 às 12h09min.

[12] http://www.dmat.ufba.br/mat042/aula21/aula21.htm. Acesso em 24/11/2008 às 08h13min.

[13] http://pessoal.utfpr.edu.br/adrianaborssoi/pdf. Acesso em 16/12/2008 às 09h30min.

Unidade 4

Serie numérica e serie de função

Resumo

Nesta unidade, introduzimos uma noção sobre sequências de números reais, e, por conseguinte introduzimos a definição de série numérica, e por final introduzimos a definição de série de funções. Faremos vários exemplos enfatizando sua importância e suas particularidade. Indicamos alguns livros mais avançados e links para o aprofundamento de conteúdo.

Sumário da Unidade

UNIDADE 4. Série de Numérica e Série de Funções.
4.1. Noções Básicas Sobre Sequências 135
4.2 Série de Números Reais 146
4.3 Série de Funções 154
4.4 Exercícios 159
4.5 Respostas 161
Referências Bibliográficas 163

4. Séries de Números Reais e Séries de Funções

Esta unidade será dedicada ao estudo das séries números reais e séries de funções, os quais são objetos matemáticos que surgem naturalmente nos mais diversos campos do conhecimento das ciências exatas em especial na Física. Inicialmente faremos uma breve revisão sobre sequências de números reais.

4.1 Noções Básicas Sobre Sequências

Definição 4.1.1. *Uma sequência de números reais é uma função* $x : \mathbb{N} \to I\!R$ *que associa a cada* $n \in \mathbb{N}$ *um número* $x(n) = x_n \in I\!R$. *Para cada* n*, a sua imagem* x_n *é chamada de* n*-ésimo termo da sequência.*

Vamos denotar uma sequência por:

$$(x_1, x_2, ..., x_n, ...) \quad \textit{ou} \ (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \textit{ou simplesmente por} \quad (x_n)$$

Exemplo 4.1.1. *A sequência numérica* $x_n = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$.

$$\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}} = \left(1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right).$$

Exemplo 4.1.2. *A sequência numérica constante:* $x_n = 1$.

$$(1, 1, \ldots, 1, 1, \ldots).$$

Exemplo 4.1.3. *A sequência numérica :* $x_n = (-1)^n$.

$$(-1, 1, -1, 1, \ldots, (-1)^n, \ldots).$$

Exemplo 4.1.4. *A sequência numérica :* $x_n = \operatorname{sen} n$.

$$(\operatorname{sen} 1, \operatorname{sen} 2, \ldots, \operatorname{sen} n, \ldots).$$

Exemplo 4.1.5. *A sequência numérica :* $x_n = n$.

$$(1, 2, \ldots, n, \ldots).$$

Definição 4.1.2. *Seja* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *uma sequência de números reais. Dizemos que* (x_n) *é limitada se existe* $K > 0$ *tal que* $\mid x_n \mid < K$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Observação 4.1.1. *De todos os exemplos sobre sequências numéricas citados anteriormente apenas a sequência do exemplo(4.1.5) não é limitada.*

Definição 4.1.3. *Sejam* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *uma sequência de números reais e um número* $a \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a$$

se, e somente se,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N};\ n > n_0 \Longrightarrow \mid x_n - a \mid < \varepsilon.$$

Definição 4.1.4. *Uma sequência* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de números reais é dita convergente se existe um número real* $a \in \mathbb{R}$ *tal que* $\lim_{n\to+\infty} x_n = a$.

Observação: A definição de limite de sequência nos diz que uma sequência $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ possui limite a se, somente se, quando n cresce arbitrariamente, x_n se aproxima indefinidamente de a.

Exemplo 4.1.6. *A sequência numérica* $x_n = \frac{1}{n}$ *é convergente, e tem-se que*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

De fato: Dado $\varepsilon > 0$, tem- se que

$$\mid \frac{1}{n} - 0 \mid < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Assim escolha $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$ então $\forall\ n > n_0$ temos que

$$n > n_0 > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow |\ \frac{1}{n} - 0\ | < \varepsilon.$$

Exemplo 4.1.7. *A sequência numérica constante $x_n = c$ é convergente, e tem-se que*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = c.$$

De fato: Dado $\varepsilon > 0$, tem- se que

$$|\ c - c\ | < \varepsilon \Rightarrow 0 < \varepsilon$$

Assim, escolha $n_0 = 1$ então $\forall\ n > 1$ temos que

$$|\ c - c\ | = 0 < \varepsilon.$$

O limite de sequências numéricas satisfaz todas as propriedades válidas para limite de funções definidas em intervalos da reta.

Exemplo 4.1.8. *Calcule o limite de $x_n = \frac{2+n}{n}$*

Temos que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2+n}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2}{n} + \frac{\not{n}}{\not{n}} = 2 \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} + \lim_{n\to+\infty} 1 = 2.0 + 1 = 1$$

Exemplo 4.1.9. *Calcule o limite: $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2}$*

Temos que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}.\frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \cdot 0 = 0$$

Uma sequência muito especial na Matemática é a sequência

$$x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$$

donde $\lim_{n\to+\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$. O valor de e com quatro casas decimais é $2,7182$.

Exemplo 4.1.10. *Calcule o limite: $\lim_{n\to+\infty} (1 + \frac{1}{n})^{2n}$*

Temos que

$$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{2n}=\lim_{n\to+\infty}\left[(1+\frac{1}{n})^{n}\right]^{2}=\left[\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}\right]^{2}$$

Logo da definição do $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{n}$, segue que

$$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{2n}=e^{2}$$

Exemplo 4.1.11. *Calcule o limite:* $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{2n})^{n}$

Faça $\frac{1}{m}=\frac{1}{2n}\Rightarrow n=\frac{m}{2}$, como $n\to+\infty\Rightarrow m\to+\infty$, assim

$$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{2n})^{n}=\lim_{m\to+\infty}\left[(1+\frac{1}{m})^{m}\right]^{\frac{1}{2}}$$

Seguindo o racíonio do exemplo anterior, temos que

$$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{2}{n})^{n}=e^{\frac{1}{2}}$$

O próximo resultado é um critério que nos permite decidir se uma sequência converge, ou não converge, sem precisar de um candidato ao limite.

Definição 4.1.5. *Uma sequência* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é dita de Cauchy se, e somente se,*

$$\forall\varepsilon>0,\quad\exists n_0\in\mathbb{N};\quad n,m>n_0\Longrightarrow|\,x_n-x_m\,|<\varepsilon.$$

Teorema 4.1.6. *Dado uma sequência e números reais* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$*. As seguintes afirmações são equivalentes:*

1. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é convergente.*

2. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é de Cauchy.*

A prova deste teorema consiste em duas partes, $1)\Longrightarrow 2)$ e $2)\Longrightarrow 1)$, sendo que a primeira parte será deixada como exercício, enquanto que a segunda parte não é possível ser feita somente com as informações contidas neste texto. Detalhes sobre a demonstração ver referência [**?**].

Exemplo 4.1.12. *A sequência numérica* $x_n = \frac{1}{n}$ *é convergente.*

De fato: Dado $\varepsilon > 0$, e seja $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n, m > n_0 \Rightarrow \frac{1}{n}, \frac{1}{m} < \frac{1}{n_0}$, assim

$$| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} | < | \frac{1}{n} | + | \frac{1}{m} | = \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \frac{1}{n_0} + \frac{1}{n_0} = \frac{2}{n_0} < \varepsilon$$

Assim escolha $n_0 > \frac{2}{\varepsilon}$ então $\forall\, n, m > n_0$ temos que

$$n, m > n_0 > \frac{2}{\varepsilon} \Rightarrow n, m > \frac{2}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{n}, \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow | \frac{1}{n} - \frac{1}{m} | < \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \varepsilon.$$

Exemplo 4.1.13. *A sequência numérica* $x_n = (-1)^n$ *não é convergente, e nesta caso, dizemos que a mesma é divergente.*

De fato: Pelo Teorema acima, escolha $\varepsilon = 1$, então não existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n, m > n_0 \Longrightarrow | (-1)^n - (-1)^m | < 1.$$

Para verificar isso, bastar tomar n par e m ímpar, daí

$$| (-1)^n - (-1)^m | = | 1 - (-1) | = 2 > 1.$$

Exemplo 4.1.14. *A sequência numérica* $x_n = n$ *é divergente.*

De fato: Pelo Teorema acima, escolha $\varepsilon = 1$, então não existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n, m > n_0 \Longrightarrow | n - m | < 1.$$

Pois se existisse, bastaria tomar $n = n_0 + 3$ e $m = n_0 + 1$, daí

$$| n - m | = | n_0 + 3 - (n_0 + 1) | = 2 > 1.$$

Teorema 4.1.7. *Toda sequência de números reais convergente é limitada.*

Prova. Se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente então existe $a \in I\!R$ tal que $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = a$. Assim, para $\varepsilon = 1$

$$\exists n_0 \in \mathbb{N};\ n > n_0 \Longrightarrow | x_n - a | < 1.$$

Ou seja, $x_n \in (a-1, a+1) \ \forall \ n > n_0$.

Considere c o menor dos números reais $\{x_1, x_2, ..., x_{n_0}, a-1, a+1\}$ e d o maior dos números reais $\{x_1, x_2, ..., x_{n_0}, a-1, a+1\}$. Logo, $x_n \in [c, d] \ \forall \ n$ natural, com isto, conclui-se que a sequência (x_n) é limitada.

Observação 4.1.2. *A recíproca do Teorema 4.1.7 é falsa, pois a sequência $((-1)^n)$ é limitada mas não é convergente como foi provado no exemplo 4.1.13.*

Observação 4.1.3. *Uma maneira de verificar que uma sequência (x_n) é divergente é mostrando que (x_n) não é limitada(Esta afirmação segue-se do Teorema 4.1.7). Assim, pode se concluir que a sequência (n) não converge pois a mesma é ilimitada.*

A sequência (n), apesar de ser divergente possui uma propriedade especial de ser crescente, desta forma podemos definir o seguinte:

Definição 4.1.8. *Dada uma sequência $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, dizemos que "o limite é mais infinito"e escrevemos $\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$ se, e somente se,*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \, n_0 \in \mathbb{N}; \quad n > n_0 \Longrightarrow x_n > \varepsilon.$$

Definição 4.1.9. *Dada uma seqüência $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, dizemos que "o limite é menos infinito"e escrevemos $\lim_{n\to+\infty} x_n = -\infty$ se, somente se*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \, n_0 \in \mathbb{N}; \quad n > n_0 \Longrightarrow x_n < -\varepsilon.$$

Observação 4.1.4. *Devemos enfatizar que $+\infty$ e $-\infty$ não são números, e mesmo que $\lim_{n\to+\infty} x_n = \infty$ e $\lim_{n\to+\infty} y_n = -\infty$, não que dizer que as sequências $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ são convergentes.*

Exemplo 4.1.15. *Dada a sequência numérica $x_n = n$, mostre que*

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = \infty.$$

Com efeito, dado $\varepsilon > 0 \ \exists \ n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_0 > \varepsilon$, daí, para todo $n > n_0$, temos que $x_n = n > n_0 > \varepsilon$. Portanto $\lim_{n\to+\infty} n = \infty$

Exemplo 4.1.16. *Dada a sequência numérica* $x_n = 2^n$*, mostre que*

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty.$$

Com efeito, dado $\varepsilon > 0 \ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $2^{n_0} > \varepsilon$, daí, para todo $n > n_0$, temos que $x_n = 2^n > 2^{n_0} > \varepsilon$. Portanto, $\lim_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$

Teorema 4.1.10. *Considere as sequência de números reais* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *e* $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$*. Então valem as seguintes afirmações:*

1. *Se* $\lim_{n\to+\infty} x_n = \infty$ *e* (y_n) *é limitada inferiormente então*

$$\lim_{n\to+\infty} (x_n + y_n) = \infty;$$

2. *Se* $\lim_{n\to+\infty} x_n = \infty$ *e existe* $c > 0$ *tal que* $y_n > c$ *para todo* n *natural. Então*

$$\lim_{n\to+\infty} x_n y_n = \infty;$$

3. *Se* $x_n > c > 0$*,* $y_n > 0$ *para todo* n *natural e* $\lim_{n\to+\infty} y_n = 0$*. Então*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} = \infty;$$

4. *Se* (x_n) *é limitada e* $\lim_{n\to+\infty} y_n = \infty$*. Então*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x_n}{y_n} = 0.$$

Detalhes sobre a demonstração ver referência [**?**].

Exemplo 4.1.17. *Dada sequência* $(n - 100)$*, mostre que*

$$\lim_{n\to+\infty} (n - 100) = +\infty.$$

Com efeito: do Teorema anterior, item $1.$, tomando $x_n = n$ e $y_n = -100$, temos que $\lim_{n\to+\infty} x_n = \infty$ e (y_n) é limitada inferiormente, portanto $\lim_{n\to+\infty}(n - 1000) = +\infty$.

Exemplo 4.1.18. *Dada a sequência* (n^2)*, mostre que*

$$\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty.$$

Com efeito: do Teorema anterior, item $2.$, tomando $x_n = n$ e $y_n = n$, temos que $\lim_{n\to+\infty} x_n = \infty$ e $y_n > \frac{1}{2}$, portanto $\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$.

Exemplo 4.1.19. *Dada a sequência* $(\frac{2^n}{\frac{1}{n}})$*, mostre que*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n}{\frac{1}{n}} = +\infty.$$

De fato: do Teorema anterior, item $3.$, tomando $x_n = 2^n$ e $y_n = \frac{1}{n}$, temos que $\lim_{n\to+\infty} y_n = 0$ e $x_n > \frac{1}{2}$, portanto $\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n}{\frac{1}{n}} = +\infty$.

Exemplo 4.1.20. *Dada a sequência* $(\frac{\operatorname{sen} n}{n})$*, mostre que*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{n} = 0.$$

Do Teorema anterior, item $4.$, tomando $x_n = \operatorname{sen} n$ e $y_n = n$, temos que $\lim_{n\to+\infty} y_n = +\infty$ e (x_n) limitada , portanto, $\lim_{n\to+\infty} \frac{\operatorname{sen} n}{n} = 0$.

Exemplo 4.1.21. *Calcule o limite:* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n+1}{n}\right]$.

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n+1}{n}\right] = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{\cancel{n}(1+\frac{1}{n})}{\cancel{n}}\right] = \lim_{n\to+\infty} \left[(1+\frac{1}{n})\right] = 1$$

Exemplo 4.1.22. *Calcule o limite:* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2-1}{n}\right]$.

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2-1}{n}\right] = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{\cancel{n^2}(1-\frac{1}{n^2})}{\cancel{n}}\right] = \lim_{n\to+\infty} \left[n(1-\frac{1}{n^2})\right]$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2-1}{n}\right] = (\lim_{n\to+\infty} n).\lim_{n\to+\infty}(1-\frac{1}{n^2}) = (+\infty).1 = +\infty$$

Exemplo 4.1.23. *Calcule o limite:* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2+1}{n^3-n}\right]$.

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2+1}{n^3-n}\right] = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{\cancel{n^2}(1+\frac{1}{n^2})}{\cancel{n^3}(1-\frac{1}{n^2})}\right] = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{(1+\frac{1}{n^2})}{n(1-\frac{1}{n^2})}\right]$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n^2+1}{n^3-n}\right] = \left[\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\right].\frac{\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n^2})}{\lim_{n\to+\infty}(1-\frac{1}{n^2})} = 0.\frac{1}{1} = 0$$

Exemplo 4.1.24. *Analisaremos a convergência de uma sequência bem "simples", definida por* (r^n)*, onde* r *é uma constante maior ou igual a zero.*

Dividimos a análise nos seguintes casos:

Caso $r > 1$:

Se $r > 1$, então existe $h > 0$ tal que $r = 1 + h$. Logo, usando o desenvolvimento do binômio de Newton, temos:

$$r^n = (1+h)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} h^j \geq 1 + nh, \quad \textit{onde} \quad \binom{n}{j} = \frac{n!}{(n-j)!j!}. \qquad (4.1)$$

Da equação 4.1 segue-se que $\lim x_n = \lim_{n\to+\infty} r^n = +\infty$, pois dado qualquer $M > 0$, se escolhermos $N_0 > \frac{M-1}{h}$, obtemos

$$n > N_0 \quad \Rightarrow r^n \geq 1 + nh \quad > \quad 1 + N_0 \cdot h > 1 + \frac{(M-1)}{h} \cdot h \quad = \quad M.$$

Caso $r = 1 : r = 1$ implica que $x_n = 1^n = 1, \forall n \in \mathbb{N}$. Logo, $\lim x_n = 1$.

Caso $0 < r < 1$:

Neste caso, temos $\frac{1}{r} > 1$ e, consequentemente, existe $h > 0$ tal que

$$\frac{1}{r} = 1 + h \Longleftrightarrow r = \frac{1}{1+h}.$$

Novamente usando o desenvolvimento do binômio de Newton, concluímos que

$$0 \leq r^n = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh},$$

mas isso implica que

$$\lim_{n\to+\infty} r^n = 0 \quad \textit{sempre que} \quad 0 < r < 1.$$

Finalmente, o caso: $r = 0$ é trivial, pois a sequência $x_n = r^n \equiv 0$, logo convergente e, seu limite é igual a zero.

Exemplo 4.1.25. *A sequência* $x_n = \sqrt[n]{n}$*. Mostre que* $\lim_{n\to+\infty} x_n = 1$*.*

Usaremos mais uma vez o desenvolvimento binomial de Newton para provar que a sequência $x_n = \sqrt[n]{n}$ é convergente e seu limite é igual a 1. $n \geq 1$ implica $x_n = \sqrt[n]{n} \geq 1$, logo, para cada $n \in \mathbb{N}$, existe $h_n \geq 0$ tal que

$$\sqrt[n]{n} = 1 + h_n,$$

a qual implica que

$$n = (1+h_n)^n = 1 + \sum_{j=1}^{n} \binom{n}{j} h_n^j \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2} \cdot h_n^2,$$

ou seja,

$$n \geq \frac{n(n-1)}{2} \cdot h_n^2 \quad e \quad 0 \leq h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}.$$

Passando ao limite na desigualdade acima, concluímos que

$$\lim_{n \to +\infty} h_n^2 = 0.$$

Assim, usando 4.1, temos o resultado desejado, isto é,

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

SAIBA MAIS:
Mais detalhes sobre a teoria ver, refer encia [9].

4.1.1 Exercícios

1. Calcule o limite das seguintes sequências:

   a) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1+2n}{n} \right]$

   b) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{n}{1+n} \right]$

   c) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1}{(1+n).n} \right]$

   d) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1-n}{n} \right]$

   e) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1+\ldots+n}{n^2} \right]$

   f) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1}{2^n} \right]$

   g) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{n}{n^2+1} \right]$

   h) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{n^2-6n+5}{n^3-1} \right]$

   i) $\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1}{n} \operatorname{sen} (\frac{1}{n^2}) \right]$

   j) $\lim_{n \to +\infty} \left[\int_1^n \frac{1}{t^3} dt \right]$

l) $\lim_{n\to+\infty}\left[\dfrac{n^4-6n+5}{n^3-1}\right]$

m) $\lim_{n\to+\infty}\left[n(\operatorname{sen}(\dfrac{1}{n^2})+1)\right]$

n) $\lim_{n\to+\infty}\left[\int_1^n \dfrac{1}{t}dt\right]$

2. Use o fato que $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$ para calcular os seguintes limites:

(a) $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

(b) $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{2n})^{n}$

(c) $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{2}{n})^{n}$

(d) $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{3}{n})^{2n+4}$

(e) $\lim_{n\to+\infty}[\frac{n+2}{n+3}]^{n}$

(f) $\lim_{n\to+\infty}[\frac{n+2}{n-3}]^{n}$

4.1.2 Respostas

1. a) 2

b) 1

c) 0

d) -1

e) $\frac{1}{2}$

f) 0

g) 0

h) 0

i) 0

j) $\frac{1}{2}$

h) $+\infty$

i) $+\infty$

j) $+\infty$

2. (a) e

   (b) $e^{\frac{1}{2}}$

   (c) e^2

   (d) e^6

   (e) e^{-1}

   (f) e^5

4.2 Séries de Números Reais

Nesta seção vamos trabalhar com uma sequência muito especial.

Definição 4.2.1. *Uma série numérica é uma expressão do tipo*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x_n = x_1 + x_2 + \ldots + x_n + \ldots,$$

onde (x_n) *é uma sequência numérica.*

Para calcular essa soma, se possível, vamos definir a sequência númerica (s_n) denominada de *somas parcias ou reduzidas*, dada por

$$\begin{aligned} s_1 &= x_1 \\ s_2 &= x_1 + x_2 \\ s_3 &= x_1 + x_2 + x_3 \\ &\ldots \\ s_n &= x_1 + x_2 + \ldots + x_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \end{aligned}$$

Abaixo citaremos alguns exemplos de série numérica com suas respectivas somas parciais:

SAIBA MAIS:
Ao contrário das somas de um número finito de termos, as séries numéricas nem sempre representam um número real.

Exemplo 4.2.1. *A série numérica definida por*

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i(i+1)}$$

tem sua, soma parcias dada por:

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

De fato: Para isso basta observar que, para qualquer $i \in \mathbb{N}$, temos:

$$\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}.$$

Portanto, podemos escrever

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Exemplo 4.2.2. *A série numérica*

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n$$

é chamada de série geométrica. E sua soma parciais é dada por:

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} r^i = r + r^2 + \ldots + r^n$$

Exemplo 4.2.3. *A série numérica*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

é chamada de série harmônica. E sua soma parciais é dada por:

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n}$$

Definição 4.2.2. *Uma série numérica* $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$*, é dita convegente se, e somente se, existe o limite da somas parciais, isto é,*

$$\lim_{n \to +\infty} s_n = s \in I\!R.$$

Caso contrário, dizemos que a série é divergente.

Exemplo 4.2.4. *A sequência numérica definida por* $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)}$ *é convergente.*

De fato: Vimos anteriormente que $s_n = 1 - \frac{1}{n+1}$. Logo,

$$\lim_{n \to +\infty} s_n = \lim_{n \to +\infty} \left[1 - \frac{1}{n+1}\right] = 1$$

Exemplo 4.2.5. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ *é convergente.*

Com efeito: Temos

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2^n}\right] = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$$

Exemplo 4.2.6. *A série geométrica* $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, $0 < r < 1$ *é convergente.*

Com efeito: Considere a sequência $s_n = r + \ldots + r^n$ e observe que s_n é soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, portanto, $s_n = \frac{r(1-r^n)}{1-r}$ e, como $0 < r < 1$ implica que $\lim_{n\to+\infty} r^n = 0$ (ver exemplo (4.1.24)), podemos passar ao limite de s_n quando $n \to \infty$ e concluirmos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \lim_{n\to+\infty} s_n = \frac{r}{1-r}.$$

Exemplo 4.2.7. *Calcule o valor de* $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$.

Do exemplo acima $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$.

Como ilustrados nos exemplos anteriores, dizer que uma série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ representa uma número real s, significa dizer que, quando n cresce arbitrariamente, a soma $\sum_{i=1}^{n} x_i$ se aproxima arbitrariamente de s.

Observação 4.2.1. *A série* $\sum_{n=1}^{+\infty} n$ *não pode representar um número real, pois a medida que* n *cresce, a soma parciais*

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \ldots + n = \frac{(n+1)n}{2}$$

cresce indefinidamente.

Exemplo 4.2.8. *A série geométrica* $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, *tal que* $r > 1$ *é divergente.*

Basta lembrar que $r > 1$ implica que a sequência $s_n = \frac{r(1-r^n)}{1-r}$ não converge, pois r^n (ver exemplo 4.1.24) não converge.

SAIBA MAIS: Para mais detalhes sobre o assunto, ver referência [10]

4.2.1 Testes de Convergência

Apresentaremos a seguir alguns testes de convergência de séries e a demonstração de alguns deles será omitida.

Teorema 4.2.3 (Teste do termo geral)**.** *Se a série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge então*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

Prova. Considere a sequência das somas parciais dos termos, s_n, a qual converge por hipótese, logo s_{n-1} também converge e, vale as igualdades:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} (s_n - s_{n-1}) = 0.$$

A recíproca deste Teorema 4.2.3 não é válida, pois a série harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ é divergente (ver exemplo 4.2.12) e temos que $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Exemplo 4.2.9. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}$ *é divergente, pois* $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq 0$*, contrariando assim o Teorema 4.2.3.*

Exemplo 4.2.10. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ *é divergente, pois* $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$*, contrariando assim o Teorema 4.2.3.*

Teorema 4.2.4 (Séries Alternadas)**.** *Dado uma série do tipo* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ *satisfazendo as seguintes condições:*

1. $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$*;*
2. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é decrescente;*
3. $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$*.*

Então $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ *é convergente.*

Exemplo 4.2.11. *Como aplicação do Teorema 4.2.4, temos que a série* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ *é convergente.*

De fato: Temos que $\frac{1}{n} > 0 \; \forall \; n \in \mathbb{N}$, a sequência $(\frac{1}{n})$ é decrescente e $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$. Portanto, temos o afirmado.

Teorema 4.2.5 (Teste da Comparação)**.** *Sejam* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *e* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *séries, satisfazendo a seguinte condição:*

- *Existe* $n_1 \in \mathbb{N}$ *tal que* $n > n_1$ *implica que* $0 \leq a_n \leq b_n$*.*

Então, as seguintes afirmações são verdadeiras:

1. *Se* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *converge então* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *também converge.*
2. *Se* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge então* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *também diverge.*

Exemplo 4.2.12. *A série harmônica* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *é divergente.*

Observe que podemos escrever

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} &= \left[1 + \frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right] + \left[\frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{8}\right] \\ &+ \left[\frac{1}{2^3 + 1} + \ldots + \frac{1}{2^4}\right] + \ldots \\ &> \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Como a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}$ diverge, temos que $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

Exemplo 4.2.13. *A série* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ *é convergente.*

Lembramos que $n! = n(n-1)\ldots 1 \geq 2^{n-1}$ e, por sua vez, isso implica que

$$\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}, \quad \forall n \geq 1.$$

Logo, pelo Teorema 4.2.5, obtemos que $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ converge.

Exemplo 4.2.14. *A série* $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ *é divergente.*

Para concluir que a série $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ diverge, vamos comparar seus termos com os termos da série harmônica $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ que diverge. Usaremos o Teorema do Valor Médio para provar que

$$\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x}, \quad \forall \quad x > 1.$$

Pelo Teorema do Valor Médio, se $f(x) = \ln x$ então, para cada $x > 1$, existe $x_0 \in (1, x)$ tal que

$$f(x) - f(1) = f'(x_0) \cdot (x - 1).$$

Como $f(1) = \ln 1 = 0$, $\frac{1}{x_0} < 1$ e $f'(x) = \frac{1}{x}$, vale a desigualdade:

$$\ln x = f(x) - f(1) = \frac{1}{x_0}(x - 1) \leq x - 1 < x.$$

Mas isso implica que

$$\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x}.$$

Portanto, pelo Teorema 4.2.5, a série $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ diverge.

Teorema 4.2.6 (Teste da Integral)**.** *Seja $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ uma função decrescente, positiva e integrável em cada intervalo $[1, x]$, $x > 1$, e tal que existe um número real $L = \lim_{x \to +\infty} \int_1^x f(t)dt$ então a série $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ é convergente. E será divergente se $\lim_{x \to +\infty} \int_1^x f(t)dt = +\infty$.*

Exemplo 4.2.15. *Usaremos o Teorema 4.2.6 para verificar a convergência da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.*

Inicialmente observamos que a função $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x \in [1, +\infty)$, satisfaz as hipóteses do Teorema 4.2.6, isto é, positiva, decrescente, e existe

$$L = \lim_{x \to +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^2} dt = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{-1}{t} \right]_{t=1}^{t=x} = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{-1}{x} + 1 \right] = 1.$$

Pelo Teorema 4.2.6, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge.

Exemplo 4.2.16. *Usaremos o Teorema 4.2.6 para verificar a divergência da série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Inicialmente observamos que a função $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in [1, +\infty)$, satisfaz as hipóteses do Teorema 4.2.6, isto é, positiva, decrescente, e

$$\lim_{x\to+\infty} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \lim_{x\to+\infty} [\ln t]_{t=1}^{t=x} = \lim_{x\to+\infty} [\ln x - \ln 1] = +\infty.$$

Pelo Teorema 4.2.6, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

Teorema 4.2.7 (Teste da Razão)**.** *Seja* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série de termos positivos e suponha que existem constantes* $0 < c < 1$ *e* $N_1 \in \mathbb{N}$ *tais que*

$$n > N_1 \Longrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq c.$$

Então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*

Como aplicação do Teorema acima, considere o seguinte exemplo:

Exemplo 4.2.17. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *onde para cada* $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{(n+1)!}{n^n}$ *é convergente.*

Vamos calcular o seguinte limite:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{(n+1)!}{n^n}} = \frac{(n+2)!}{(n+1)!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} \\ &= \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \\ &= \frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}. \end{aligned}$$

Passando ao limite, temos:

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{a_{n+1}}{a_n}\right] &= \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}}\right] \cdot \left[\frac{1}{\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n}\right] \\ &= \frac{1}{e} < 1. \end{aligned}$$

Portanto, escolhendo c, tal que $\frac{1}{e} < c < 1$, obrigatoriamente para n suficientemente grande, temos $\frac{a_{n+1}}{a_n} < c < 1$ e, pelo Teorema 4.2.7, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, onde para cada $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \frac{(n+1)!}{n^n}$, é convergente.

Teorema 4.2.8 (Teste da Raiz)**.** *Seja* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série de termos positivos tal que* $lim\ \sqrt[n]{a_n}$ *existe. As seguintes afirmações são verdadeiras:*

1. *Se* $L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$ *ou* $L = +\infty$ *então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

2. *Se* $L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$ *então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*

3. *Se* $L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ *nada se pode afirmar.*

Usando o teste da raiz, do Teorema 4.2.8, deduzimos facilmente que qualquer série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ é convergente se $0 < r < 1$ e, divergente se $r > 1$. Basta observar que neste caso $a_n = r^n$ e isso implica que $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = r$.

Observação: Considere as séries $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Ambas satisfazem o terceiro item do teste da raiz, isto é, a raiz n-ésima do termo geral converge para 1 e, no entanto, uma diverge e a outra converge.

Exemplo 4.2.18. *Mostre que a série*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

é convergente.

Vamos aplicar o Teorema 4.2.8 calculando o seguinte limite:

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} &= \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0. \end{aligned}$$

Portanto a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ é convergente.

Exemplo 4.2.19. *Mostre que a série*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[1,00001 + \frac{1}{n^{100000}}\right]^n$$

é divergente.

Vamos aplicar o Teorema 4.2.8, calculando o seguinte limite:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n} &= \lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left[1,00001+\frac{1}{n^{100000}}\right]^n}\\ &= \lim_{n\to+\infty}\left[1,00001+\frac{1}{n^{100000}}\right]=1,00001.\end{aligned}$$

Portanto a série $\sum_{n=1}^{\infty}\left[1,00001+\frac{1}{n^{100000}}\right]^n$ é divergente.

Definição 4.2.9. *Uma série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é dita absolutamente convergente se, e somente se,* $\sum_{n=1}^{\infty} \mid a_n \mid$ *converge.*

Teorema 4.2.10. *Toda série absolutamente convergente é convergente.*

A recíproca do teorema anterior não é válida, isto é, existem séries convergentes que não são absolutamente convergentes, por exemplo, a série $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ é convergente e não é absolutamente convergente.

4.3 Séries de Funções

Nesta seção trabalharemos com tipo de série, denominada de *série de funções.*

4.3.1 Séries de Potências

Definição 4.3.1. *Dados* $x_0\in\mathbb{R}$ *e uma sequência* (a_n), $n\in\{0,1,2,\ldots\}$, *a expressão*

$$\sum a_n(x-x_0)^n = a_0+a_1(x-x_0)+\ldots+a_j(x-x_0)^j+\ldots$$

é denominada de série de potência em torno de x_0, *cujos coeficientes são os termos da seqüência* a_n.

NOTA: Estamos usando a convenção $0^0=1$.

Para cada número real x fixado, a expressão $\sum a_n(x-x_0)^n$ é uma série numérica, e um questionamente natural diante de uma série de potência é saber para quais números $x\in\mathbb{R}$ a mesma converge. Em

outras palavras, qual o domínio da função $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$? A resposta a esta questão depende do comportamento da sequência (a_n). É claro que para $x = x_0$ a série é convergente, pois

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x - x_0)^n = a_0.$$

Exemplo 4.3.1. *Determinar o domínio da função* $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^n}x^n$.

Fixado $x \in \mathbb{R}$, vamos tentar usar o teste da raiz. Pelo teste da raiz,

$$\lim \sqrt[n]{\frac{|\ x\ |^n}{n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|\ x\ |}{n} = 0 < 1.$$

Logo, a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^n}x^n$ é absolutamente convergente, portanto convergente, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$. Então o domínio da função f dada acima é $\mathbb{R}$.

Exemplo 4.3.2. *Qual o domínio da função* $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}x^n$*?*

O termo geral da série acima é $\frac{1}{n}x^n$, calculando a raiz n-ésima do termo geral e passando ao limite, obtemos:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}\ |\ x\ |^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|\ x\ |}{\sqrt[n]{n}} = |\ x\ |\ .$$

Pelo teste da raiz, Teorema 4.2.8, concluímos que:

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}x^n$ converge se $|\ x\ | < 1$;
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}x^n$ diverge se $|\ x\ | > 1$.

Agora quando $|\ x\ | = 1$, temos possibilidade:

- Se $x = 1 \ \Rightarrow \ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge;
- Se $x = -1 \ \Rightarrow \ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ converge;

Conclusão: o domínio da função $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}x^n$ é o intervalo $[-1, 1)$.

Definição 4.3.2. *Um número real R é denominado raio de convergência de uma série de potência $\sum a_n(x-x_0)^n$ se, e somente se:*

- $\sum a_n(x-x_0)^n$ *converge se* $\mid x-x_0 \mid \; < \;\; R$*;*
- $\sum a_n(x-x_0)^n$ *diverge se* $\mid x-x_0 \mid \; > \;\; R$*.*

Abaixo citaremos duas regras para o cálculo do raio de convergência de série de potência de termos não nulos.

Teorema 4.3.3 (Raio de Convergência)**.** *O raio de convegência da série de pontência $\sum a_n(x-x_0)^n$ é dado por*

- $R = \lim\limits_{n\to\infty} \mid \dfrac{a_n}{a_{n+1}} \mid$*, desde que o limite exista ou seja igual a* $+\infty$*;*
- $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{\mid a_n \mid}}$*, desde que o limite exista ou seja igual a* $+\infty$*.*

Além disso

i) Se $R = 0$, então a série converge apenas para $x = x_0$;

ii) Se $R = +\infty$, então a série converge para $\forall\ x$ real;

iii) Se $R \in (0, +\infty)$, então a série converge pelo menos para $\forall\ x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

Exemplo 4.3.3. *O raio de convergência de* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} n!x^n$ *é zero.*

De fato: Sendo $a_n = n!$, logo,

$$R = \lim_{n\to\infty} \mid \frac{a_n}{a_{n+1}} \mid = \lim_{n\to\infty} \mid \frac{n!}{(n+1)!} \mid = \lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{n!}}{(n+1)\cancel{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

Exemplo 4.3.4. *O raio de convergência de* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ *é* $+\infty$.

Com efeito: Sendo $a_n = \dfrac{1}{n!}$, logo

$$R = \lim_{n\to\infty} \mid \frac{a_n}{a_{n+1}} \mid = \lim_{n\to\infty} \mid \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} \mid = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cancel{n!}}{\cancel{n!}} = \lim_{n\to\infty} (n+1) = +\infty$$

Exemplo 4.3.5. *Calcule o raio de convergência de* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n(x-1)^n$

Temos que $a_n = 2^n$, logo,

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|\ a_n\ |}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Teorema 4.3.4 (Derivação termo a termo)**.** *Se* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é uma série absolutamente convergente, cujo raio de convergência é igual a* R*, então a função* $f : (-R, R) \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é derivável e, além disso, vale a fórmula:*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}. \tag{4.2}$$

Teorema 4.3.5 (Integração termo a termo)**.** *Se* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é uma série absolutamente convergente, cujo raio de convergência é igual a* R*, então a função* $f : (-R, R) \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é integrável e, além disso, vale a fórmula:*

$$\int f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int a_n x^n dx. \tag{4.3}$$

SAIBA MAIS: Para saber mais, ver referência [11].

4.3.2 Séries de Taylor e de Maclaurin

Nesta seção vamos expressar uma dada função f em série de potência. É claro que essa função f deve possuir hipóteses necessárias para tal finalidade.

Definição 4.3.6. *Seja* f *uma função que possua derivadas de todas as ordem no ponto* x_0*. Denomina-se série de Taylor no ponto* x_0 *a série de potência*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \tag{4.4}$$

onde $f^{(n)}(x_0)$ *representa a derivada de ordem* n *de* f *no ponto* x_0*. No caso em que* $x_0 = 0$ *a série é demoninada de série de Maclaurin.*

Observação 4.3.1. *Para* $n = 0$ *temos que* $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$

Exemplo 4.3.6. *Expresse a função* $f(x) = e^x$ *em série de Maclaurin e calcule seu raio de convergência.*

É fácil ver que

$$f^{(n)}(x) = e^x \text{ para } n = 0, 1, 2, 3, \cdots \Rightarrow f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \text{ para } n = 0, 1, 2, 3, \cdots$$

Portanto, da equação (4.4), temos que

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

E usando do exemplo 4.3.4, conclui-se que $R = +\infty$.

Exemplo 4.3.7. *Expresse a função* $f(x) = \dfrac{1}{x+1} = (x+1)^{-1}$ *em série de Maclaurin e calcule seu raio de convergência.*

Temos que

$$\begin{aligned}
f(x) &= (x+1)^{-1} \Rightarrow f^0(0) = (0+1)^{-1} = 1 = (-1)^0 \cdot 0! \\
f^{(1)}(x) &= -1(x+1)^{-2} \Rightarrow f^1(0) = -1(0+1)^{-2} = -1 = (-1)^1 \cdot 1! \\
f^{(2)}(x) &= 2(x+1)^{-3} \Rightarrow f^3(0) = 2(0+1)^{-3} = 2 = (-1)^2 \cdot 2! \\
f^{(3)}(x) &= -6(x+1)^{-4} \Rightarrow f^3(0) = -6(0+1)^{-4} = (-1)^3 \cdot 3! \\
\cdots &= \cdots \\
f^{(n)}(x) &= (-1)^n n!(x+1)^{-(n+1)} \Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^n n!(0+1)^{-(n+1)} = (-1)^n \cdot n!
\end{aligned}$$

Portanto da equação (4.4), temos que

$$f(x) = \frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

Desde modo, obtemos que

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|\ a_n\ |}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(|\ -1\ |)^n}} = \lim_{n\to\infty} 1 = 1.$$

Portanto, $R = 1$.

Exemplo 4.3.8. *Expresse a função* $f(x) = \ln(x+1)$ *em série de Maclaurin.*

Sabemos que $\ln(x+1) = \int \frac{1}{x+1}dx$, assim do exemplo 4.3.7 podemos usar o Teorema 4.3.5 e obter quer

$$\ln(x+1) = \int \frac{1}{x+1}dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Reindexando, temos que

$$\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{x^n}{n} + C.$$

Avaliando em $x = 0$, temos

$$0 = \ln(0+1) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{0^n}{n} + C \Rightarrow C = 0.$$

Portanto,

$$\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{(n-1)} \frac{x^n}{n}.$$

Observação 4.3.2. *Se $f(x)$ é um polinômio de grau n, temos que sua representação em série de Taylor é próprio polinômio.*

Exemplo 4.3.9. *Desenvolva a função $f(x) = e^{-x^2}$ em série de Maclaurin.*

Usando o exemplo 4.3.6, segue-se que

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}(-x^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{(2n)}.$$

Uma aplicação interessante das séries de potências é o cálculo de primitivas de funções as quais não podem ser resolvidas através da técnicas do capítulo 1. Por exemplo, podemos usar o Teorema 4.3.5 para calcular a primitiva de $f(x) = e^{-x^2}$, com efeito

$$\int e^{-x^2}dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} x^{(2n+1)} + C.$$

onde C é uma constante real.

4.3.3 Exercícios

1. Quais das séries abaixo são convergentes:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+1}{n^3}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+1}{n^3}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{-n}}$

f) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n-3}$

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\ln n}$

h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2-6n+11}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}$

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{1+4^n}$

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2.n!}{(n+1)!}$

2. Determine o raio e convergência das séries de potências.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+1}{n^3}.x^n$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+1}{n^3} x^n$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{e^{-n}}$

f) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{x^n}{n-3}$

3. Desenvolva as funções seno, cosseno e arco tangente em série de *Maclaurin*.

4. Calcule os raios de convergência em série de *Maclaurin* das funções seno, cosseno e arco tangente.

5. Desenvolva a função $f(x) = \operatorname{sen}(x^2)$ em série de *Maclaurin*.

6. Desenvolva a função $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ em série de *Maclaurin*.

4.3.4 Respostas

1. a) Sim.

   b) Não.

   c) Sim.

   d) Sim.

   e) Não.

   f) Não.

   g) Não.

   h) Sim.

   i) Sim.

   j) Não.

   i) Não.

2. a) $R = 1$.

   b) $R = 1$.

   c) $R = +\infty$.

   d) $R = 1$.

   e) $R = \dfrac{1}{e}$

   f) $R = 1$.

3.
$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{(2n+1)}.$$
$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{(2n)}.$$
$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{(2n+1)}.$$

4. $R = +\infty, R = +\infty$ e $R = 1$, respectivamente.

5.
$$\operatorname{sen} x^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (x^2)^{(2n+1)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (x)^{[2.(2n+1)]}.$$

6.
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

Referências Bibliográficas

[1] ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 2,7 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2003.

[2] BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1 e 2, São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 1974.

[3] BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1 e 2, 5 ed. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 1999.

[4] BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, 9 ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2008.

[5] GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1,2,3, 4, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.

[6] KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.

[7] LANG, S. Cálculo, Vol. 1 e 2, Rio de Janeiro: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.

[8] STEWART, J. Cálculo. Vol. 1 e 2, 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Cengage Learning, 2005.

[9] http://br.geocities.com/edmilsonaleixo/analmat2/analmat23.htm. Acesso em 5/01/2009 às 15h40min

[10] http://ferrari.dmat.fct.unl.pt/services/AnalMat2A/AMII-A-2004-TE-Cap3.pdf Acesso em 11/01/2009 às 09h40min

[11] http://www.estv.ipv.pt/PaginasPessoais/odetecr/AnAcesso em 19/12/2008 às 19h40min.

[12] http://www.estg.ipleiria.pt/files/319758formulari469b8ade6093d.pdfcesso em 10/12/2008 às 11h40min